

MODELOVÉ OTÁZKY Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Petr Heřman

Evžen Amler

Tomáš Blažek

Marcela Cipryánová

Monika Čepelková

Jindřiška Heřmanská

Ladislav Jirsa

Lucie Koláčná

Hana Pokorná

Jan Tomsa

Jiří Vackář

Jana Vackářová

Ferdinand Varga



**2. LÉKAŘSKÁ
FAKULTA
UNIVERZITA
KARLOVA**

Modelové otázky z fyziky pro přijímací zkoušky

**Petr Heřman, Evžen Amler, Tomáš Blažek, Marcela Cipryánová,
Monika Čepelková, Jindřiška Heřmanská, Ladislav Jirsa,
Lucie Koláčná, Hana Pokorná, Jan Tomsa, Jiří Vackář, Jana Vackářová,
Ferdinand Varga**

Vydala Univerzita Karlova

Nakladatelství Karolinum

pro 2. lékařskou fakultu UK

Sazba DTP Nakladatelství Karolinum

Odpovědný editor: Petr Heřman – s pomocí databáze MySQL,

skriptovacího jazyka Perl a sázečního systému $\text{\LaTeX}$ 2_ε

7., upravené vydání

© Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019

ISBN 978-80-246-4445-5

ISBN 978-80-246-4446-2 (pdf : online)



Univerzita Karlova

Nakladatelství Karolinum 2019

www.karolinum.cz

ebooks@karolinum.cz

Předmluva k 6. vydání

Milé studentky a studenti,

předkládáme Vám v pořadí již šesté, zcela přepracované vydání modelových otázek z fyziky jako pomůcku k přípravě na přijímací zkoušky na magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy; jejich součástí jsou i zaškrťovací testy z fyziky, chemie a biologie.

Každá testová otázka má čtyři možné odpovědi, z nichž každá je buď správná, anebo nesprávná, ale aspoň jedna je vždy správná. Znamená to, že buď jenom jedna, anebo dvě, tři či dokonce všechny čtyři odpovědi mohou být správné. Vaším úkolem je označit všechny odpovědi, které považujete za správné. Pokud se zmýlíte byť v jediné odpovědi, celá otázka Vám nebude u přijímacích testů započítána – dostanete za ni 0 bodů. Není dovoleno používat kalkulačku ani jiné pomůcky, výpočty jsou ale tak jednoduché, že je možno je dělat z hlavy – stačí na 1 až 2 platné číslice. Pro výběr správné odpovědi často stačí provést pouhý hrubý odhad, čísla jsou zaokrouhlena. Nesmíme ale chybovat v řádu anebo správné jednotce!

Jedná se pouze o modelové, tj. vzorové otázky, což znamená, že ve skutečných přijímacích testech se mohou vyskytnout otázky odchylné či různě modifikované. Budete-li mít nějaké dotazy či připomínky, můžete napsat na náš Ústav biofyziky: biofyzika@lf2.cuni.cz

Na rozdíl od minulých vydání této brožury jsme záměrně vypustili appendix *Teoretický základ*. Je zřejmé, že je nemožné na několika stránkách zopakovat obsah celé středoškolské fyziky; některé studenty to vedlo k mylnému dojmu, že přečíst si tento dodatek je pro jejich fyzikální přípravu dostačující. Knižní trh nabízí dostatek učebnic, příruček a přehledů, které vám pomohou si středoškolskou látku z fyziky uceleně zopakovat; nemá smysl pokoušet se ještě o další redukci takového minima.

Pro ty, kteří mají potřebu o daných fyzikálních tématech diskutovat, vyjasňovat si je a hlouběji procvičovat, má naše fakulta lepší nabídku: Každým rokem na jaře probíhá e-learningový *Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. LF UK v Praze*. Tento kurz Vám v každém z předmětů v jedenácti dvouhodinových lekcích nabídne více než stovku stran studijních textů, připravených s ohledem na požadavky přijímacích testů. V každé lekci pak máte možnost si v e-learningovém prostředí moodle procvičovat všechny testové otázky, obsažené v této brožuře, a diskutovat o nich prostřednictvím elektronické konference nejen se svými kolegy v kurzu, ale zejména s našimi pedagogy, kteří Vám budou během lekce k dispozici on-line. Poslední dvanáctá lekce pak proběhne formou tzv. *přijímacích zkoušek nanečisto*, kde budete mít možnost si vyzkoušet test o stejném rozsahu a ve stejném časovém limitu, jaký je používán u skutečných přijímacích zkoušek.

Licence dle objednávky c. 202110401, 03.10.2021 na <http://cupress.cuni.cz>

Právě z organizace tohoto přípravného kurzu vychází i členění nyní vydávané brožury; rozdělení na jedenáct kapitol odpovídá jedenácti tematickým lekcím, postupně probíraným v e-learningovém kurzu. Proto je tato brožura vítaným doplňkem všem, kteří se našeho kurzu účastní, protože mohou mít všechny testové otázky před sebou na papíře a v příslušných vyučovacích týdnech si procházet odpovídající oddíly i v době, kdy nesedí u počítače. Těm z Vás, kteří se do kurzů nepřihlásí a spokojí se s touto brožurou, toto uspořádání umožní procházet si daná témata v podobném tempu; praxí bylo ověřeno, že procvičení jedné tematické kapitoly zabere zhruba jeden týden. Měli byste s tímto časem počítat a nenechávat svou přípravu na přijímací testy až na poslední chvíli.

Internetový kurz nezná hranic – hlásí se do něj nejen zájemci z celé České nebo Slovenské republiky, ale i z ostatních zemí, pokud jsou schopni alespoň základní komunikace v českém jazyce. Další podrobnosti a aktuální informace naleznete na webových stránkách fakulty:

<http://www.lf2.cuni.cz/Studium/pr/pripravny.htm>

Bližší informace o kurzu Vám ochotně sdělí studijní oddělení naší fakulty, případně můžete psát rovnou organizátorům kurzu na e-mailovou adresu: pripravny.kurz@lf2.cuni.cz.

Přípravný kurz neslouží jenom Vám, studentům, ale i nám, učitelům: oboustranná komunikace nám umožňuje průběžně sledovat Vaši úroveň, stav Vašich vědomostí, schopnost pochopit a řešit problém i Vaše pokroky, které přitom děláte. Dáváte nám cennou zpětnou vazbu, Vaše podněty nás vedou k tomu, že soubor našich testových otázek neustále upřesňujeme, korigujeme, upravujeme formulace. Každým rokem se nám celá databáze testových otázek doslova mění pod rukama. Brožura, kterou držíte v ruce, je právě výsledkem mnohaletého úsilí v tomto směru. Všem, kteří se tohoto kurzu zúčastnili, patří náš dík.

Téměř tisícovka otázek v té formě, v jaké je v současné době naše databáze a tím pádem i tato brožura obsahuje, historicky vznikala s přispěním mnoha spoluautorů, editorů a recenzentů, současných i bývalých učitelů naší 2. lékařské fakulty UK, kteří se na našem Biofyzikálním ústavu 2. LF UK vystřídali v průběhu posledních cca dvaceti let. Jejich jména uvádíme v abecedním pořadí, bez titulů: Evžen Amler, Tomáš Blažek †, Marcela Cipryánová †, Monika Čepelková, Petr Heřman, Jindřiška Heřmanská †, Ladislav Jirsa, Lucie Koláčná, Hana Pokorná, Jan Tomsa, Jiří Vackář, Jana Vackářová, Ferdinand Varga.

Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali všem našim současným i bývalým kolegům, z nichž někteří již nepřebývají na tomto světě, ale zůstávají pevně zakotveni v našich srdcích i vzpomínkách.

Petr Heřman, odpovědný editor Evžen Amler, vedoucí Ústavu biofyziky 2. LF UK

1 Základní pojmy

1.01 **1 ml destilované vody má za normálních podmínek hmotnost přibližně:**

- A) 1 g
- B) 10 g
- C) 10 mg
- D) 100 mg

1.02 **1 mm³ destilované vody má za normálních podmínek hmotnost přibližně:**

- A) 1 mg
- B) 10 mg
- C) 0,1 mg
- D) 1 g

1.03 **20 g destilované vody má za normálních podmínek objem přibližně:**

- A) 2 cm³
- B) 20 cm³
- C) 20 ml
- D) 20 mm³

1.04 **Denní dávka je 15 mg účinné látky, 10 ml balení léku obsahuje 100 mg účinné látky, 1 kapka je velká 50 μ l. Kolik kapek musí pacient užívat ráno, v poledne a večer?**

- A) pokaždé 1 kapku
- B) pokaždé 5 kapek
- C) pokaždé 10 kapek
- D) pokaždé 20 kapek

1.05 **Denní dávka je 5 mg účinné látky na 1 kg živé váhy. Lék obsahuje 2 hmotnostní procenta účinné látky. Jak velké balení musíme předepsat 6 kg kojenci, aby je využíval během týdne?**

- A) 10 ml
- B) 20 ml
- C) 50 ml
- D) 100 ml

1.06 **Do válcové nádoby o vnitřním průměru 20 mm a výšce 20 cm se nevejde:**

- A) 120 ml
- B) 60 ml
- C) 12 ml
- D) 6 ml

1.07 **Ekvivalentní vyjádření rychlosti je:**

- A) $0,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 36 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- B) $3,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- C) $10,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- D) $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 10,8 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

1.08 **Homogenní těleso:**

- A) má ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti
- B) má ve všech místech stejné fyzikální vlastnosti
- C) má rozměry, které můžeme zanedbat, podstatná je jen jeho hmotnost
- D) má pravidelný tvar

1.09 **Hustota zlata 19,32 g/cm³ je po převedení do základních jednotek rovna:**

- A) 19,32 kg/m³
- B) 1 932 kg/m³
- C) 193,2 kg/m³
- D) 19 320 kg/m³

1.10 **Izotropní těleso:**

- A) má ve všech místech stejnou hustotu
- B) má ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti
- C) se nachází v tropickém pásu (v okolí rovníku)
- D) se nachází v izotropním prostředí

1.11 **Jakou plochu má papír formátu A5?**

- A) $1/32 \text{ m}^2$
- B) přibližně 300 cm²
- C) přibližně 0,03 m²
- D) asi 2^{-5} m^2

1.12 **Jeden TPa je:**

- A) 10^9 Pa
- B) 10^{15} Pa
- C) 10^{12} Pa
- D) 10^{-15} Pa

- 1.13 **Kapalina o objemu 32 ml zaplní válcovou nádobu o vnitřním průměru 20 mm do výšky přibližně:**
- A) 10 mm
 - B) 10 cm
 - C) 2,5 mm
 - D) 2,5 cm
- 1.14 **Kolik kapek o velikosti 50 μl musí průměrně vykapat za 1 min, aby pacient dostal dávku 600 ml infuzního roztoku během 2 hodin?**
- A) 20
 - B) 50
 - C) 100
 - D) 200
- 1.15 **Láhev s infúzním roztokem má vnitřní průměr 80 mm a hladina roztoku je ve výšce 120 mm. Trvá-li vykapání 2 hodiny, kapačka kape rychlostí přibližně:**
- A) 0,5 ml/min
 - B) 20 ml/min
 - C) 5 ml/min
 - D) 2 ml/min
- 1.16 **Mezi odvozené jednotky v soustavě SI nepatří:**
- A) newton
 - B) sekunda
 - C) ohm
 - D) tesla
- 1.17 **Mezi odvozené veličiny v soustavě SI nepatří:**
- A) práce
 - B) tlak
 - C) látkové množství
 - D) síla
- 1.18 **Mezi odvozené veličiny v soustavě SI patří:**
- A) svítivost
 - B) čas
 - C) světelný tok
 - D) zrychlení
- 1.19 **Mezi odvozené veličiny v soustavě SI patří:**
- A) termodynamická teplota
 - B) hydrostatický tlak
 - C) síla
 - D) látkové množství

1.20 **Mezi veličiny, jejichž jednotka je základní jednotkou soustavy SI, patří:**

- A) látkové množství
- B) elektrické napětí
- C) látková koncentrace
- D) elektrický potenciál

1.21 **Mezi základní jednotky soustavy SI nepatří:**

- A) cd
- B) A
- C) mol
- D) V

1.22 **Mezi základní jednotky soustavy SI nepatří:**

- A) m
- B) K
- C) W
- D) kg

1.23 **Mezi základní veličiny soustavy SI nepatří:**

- A) hustota
- B) látkové množství
- C) délka
- D) elektrický proud

1.24 **Mezi základní veličiny soustavy SI nepatří:**

- A) termodynamická teplota
- B) svítivost
- C) elektrický proud
- D) elektrické napětí

1.25 **Mezi základní veličiny soustavy SI patří:**

- A) teplo
- B) elektrický náboj
- C) zářivý tok
- D) svítivost

1.26 **Objem 0,2 litru lze vyjádřit jako:**

- A) 2000 mm^3
- B) 0,02 hl
- C) 200 cm^3
- D) $0,02 \text{ dm}^3$

1.27 **Objem 2 litry lze vyjádřit jako:**

- A) 2 m^3
- B) $0,2 \text{ dm}^3$
- C) $0,002 \text{ m}^3$
- D) 2000 cm^3

1.28 **Objem 20 m^3 lze vyjádřit jako:**

- A) 2000 dm^3
- B) 20 l
- C) 200 hl
- D) 2000 hl

1.29 **Objem 200 ml lze vyjádřit jako:**

- A) 2000 mm^3
- B) 2 l
- C) 200 cm^3
- D) $0,02 \text{ l}$

1.30 **Objem 50 ml lze vyjádřit jako:**

- A) 500 mm^3
- B) $0,2 \text{ dm}^3$
- C) 200 cm^3
- D) $5 \cdot 10^{-2} \text{ l}$

1.31 **Pacient má užívat 1 lžičku (5 ml) léku 3krát denně. Kolik gramů účinné látky musí být ve 100 ml lahvičce léku, aby pacient obdržel 30 mg účinné látky denně?**

- A) 0,2
- B) 1
- C) 2
- D) 5

1.32 **Platí tvrzení:**

- A) vektor násobený skalárem je skalár
- B) vektor násobený skalárem je vektor
- C) součet dvou vektorů je skalár
- D) velikost vektoru je skalár

1.33 **Platí tvrzení:**

- A) k určení skalární veličiny stačí číselná hodnota a jednotka
- B) k určení vektorové veličiny postačí číselná hodnota a jednotka
- C) k určení vektorové veličiny postačí číselná hodnota a působíště
- D) součinem skaláru a vektoru je vektor

1.34 **Platí:**

- A) $1 \text{ cm}^3 = 10^6 \text{ m}^3$
- B) $1 \text{ mm}^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$
- C) $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ dm}^2$
- D) $1 \text{ km}^2 = 10^8 \text{ cm}^2$

1.35 **Platí:**

- A) $1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ mm}^3$
- B) $1 \text{ dm}^3 = 0,01 \text{ m}^3$
- C) $1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
- D) $1 \text{ dm}^3 = 0,0001 \text{ m}^3$

1.36 **Platí:**

- A) $1 \text{ km}^2 = 10^{10} \text{ cm}^2$
- B) $1 \text{ km}^2 = 1\,000 \text{ m}^2$
- C) $1 \text{ km}^2 = 100\,000 \text{ m}^2$
- D) $1 \text{ km}^2 = 10^5 \text{ cm}^2$

1.37 **Platí: $(5 \text{ m}^{-1})^{-1} =$**

- A) $0,2 \text{ m}$
- B) $0,2 \text{ m}^2$
- C) -5 m^{-2}
- D) 5 m^{-2}

1.38 **Plný úhel (celý kruh) se rovná:**

- A) $2\pi \text{ rad}$
- B) 360°
- C) dvěma přímým úhlům
- D) 21 600 úhlovým minutám

1.39 **Polární noc v antarktické oblasti:**

- A) nastává na severním pólu
- B) nastává v oblasti za jižním polárním kruhem
- C) se projeví, pokud zeměpisná šířka leží mezi severním pólem a obratníkem Kozoroha
- D) je přibližně v období našeho léta

1.40 **Pro argumenty z uzavřeného intervalu $(0 \text{ rad}, 2\pi \text{ rad})$ platí:**

- A) funkce tg nabývá hodnot pouze od $-\infty$ do 0
- B) funkce $\sin$ nabývá hodnot od -1 do $+1$
- C) funkce cotg nabývá hodnot pouze od 0 do $+\infty$
- D) funkce $\cos$ nabývá hodnot od -90° do $+90^\circ$

- 1.41 **Pro funkci logaritmus při základu větším než 1 platí:**
- A) logaritmus záporného čísla je vždy záporné číslo
 - B) pro kladný reálný argument menší než 1 je logaritmus záporný
 - C) $\log 1 = 0$ bez ohledu na velikost základu
 - D) $\log x = \log (-x)$ pro každé reálné x
- 1.42 **Předpona giga (G) před značkou jednotky značí:**
- A) 10^6
 - B) 10^9
 - C) 10^{-6}
 - D) 10^{12}
- 1.43 **Předpona mega (M) před značkou jednotky značí:**
- A) 10^{12}
 - B) 10^9
 - C) 10^6
 - D) 10^{-9}
- 1.44 **Rychlost 600 km/min lze vyjádřit jako:**
- A) 6 km/h
 - B) 36 000 km/h
 - C) 1 000 km/h
 - D) 167 km/h
- 1.45 **Rychlost 1,8 km/h lze vyjádřit jako:**
- A) 65 m/s
 - B) 6,5 m/s
 - C) 5 m/s
 - D) 0,5 m/s
- 1.46 **Rychlost 10 m/s lze vyjádřit jako:**
- A) 36 km/h
 - B) 3,6 km/h
 - C) 2,78 km/h
 - D) 27,8 km/h
- 1.47 **Rychlost 600 km/min lze vyjádřit jako:**
- A) 1000 m/s
 - B) 3600 km/s
 - C) 3600 m/s
 - D) 10 km/s

1.48 **Skalární veličiny se vyznačují tím, že:**

- A) k jejich úplnému určení stačí vždy jen číselná hodnota
- B) k jejich určení je třeba stanovit velikost, směr a působíště
- C) k jejich úplnému určení postačí číselná hodnota, jednotka a směr
- D) k jejich úplnému určení postačí číselná hodnota a jednotka

1.49 **Šířka časového pásma na rovníku je v průměru:**

- A) přibližně 1700 km
- B) $1/24$ délky rovníku
- C) $1/24$ délky poledníku
- D) rovná vzdálenosti Greenwiche od nultého poledníku

1.50 **V soustavě SI je jednotkou odvozenou:**

- A) km
- B) °C
- C) min
- D) Pa

1.51 **V soustavě SI není jednotkou odvozenou:**

- A) mm
- B) Pa
- C) W
- D) N

1.52 **Vedlejší jednotkou je:**

- A) minuta
- B) newton
- C) radián
- D) mol

1.53 **Vedlejší jednotkou je:**

- A) elektronvolt
- B) volt
- C) mol
- D) rok

1.54 **Vteřina je:**

- A) šedesátinou hodiny
- B) jednotkou rovinného úhlu
- C) základní jednotkou času
- D) dříve používanou jednotkou času, odpovídající sekundě

1.55 **Vyberte správná přiřazení předpon:**

- A) centi = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , nano = 10^{-6} , piko = 10^{-9}
- B) deci = 10^{-1} , mikro = 10^{-6} , nano = 10^{-9} , piko = 10^{-12}
- C) deci = 10^{+1} , centi = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , mikro = 10^{-6}
- D) nano = 10^{-9} , piko = 10^{-12} , mega = 10^{+9} , giga = 10^{+12}

1.56 **Vyberte správná přiřazení předpon:**

- A) deci = 10^{-1} , deka = 10^{+1} , centi = 10^{+2} , hekto = 10^{-2}
- B) mili = 10^{-3} , mikro = 10^{-6} , kilo = 10^{+3} , mega = 10^{+6}
- C) deci = 10^{+1} , deka = 10^{-1} , centi = 10^{-2} , hekto = 10^{+2}
- D) deci = 10^{-1} , centi = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , mikro = 10^{-4}

1.57 **Vyberte správná přiřazení předpon:**

- A) deka = 10^{+1} , kilo = 10^{+2} , mega = 10^{+3} , giga = 10^{+6}
- B) deka = 10^{+1} , kilo = 10^{+3} , mega = 10^{+6} , giga = 10^{+9}
- C) deci = 10^{+1} , deka = 10^{-1} , centi = 10^{-2} , hekto = 10^{+2}
- D) deci = 10^{-1} , centi = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , mikro = 10^{-4}

1.58 **Vyberte správná přiřazení předpon:**

- A) deci = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , nano = 10^{-9} , piko = 10^{-12}
- B) mikro = 10^{-3} , nano = 10^{-9} , piko = 10^{-12} , atto = 10^{-15} , femto = 10^{-18}
- C) mili = 10^{-3} , nano = 10^{-6} , piko = 10^{-12} , atto = 10^{-18}
- D) deci = 10^{-1} , centi = 10^{-2} , mili = 10^{-3} , mikro = 10^{-6} , piko = 10^{-12}

1.59 **Vyberte správná přiřazení předpon:**

- A) deka = 10^1 , kilo = 10^3 , giga = 10^6 , mega = 10^9 , terra = 10^{12}
- B) deka = 10^2 , kilo = 10^3 , mega = 10^5 , terra = 10^{12}
- C) deka = 10^2 , kilo = 10^3 , mega = 10^6 , giga = 10^9
- D) deka = 10^1 , hekto = 10^2 , kilo = 10^3 , mega = 10^6 , terra = 10^{12}

1.60 **Z uvedených veličin je skalárem:**

- A) zrychlení
- B) síla
- C) rychlost
- D) hustota

1.61 **Z uvedených veličin není skalárem:**

- A) dostředivé zrychlení
- B) čas
- C) tíha
- D) velikost rychlosti

1.62 **Z uvedených veličin není vektorem:**

- A) síla
- B) okamžitá rychlost
- C) čas
- D) hybnost

1.63 **Základními jednotkami soustavy SI jsou:**

- A) kg, m, s, °C, A, mol, cd
- B) g, m, s, K, A, mol, cd
- C) kg, m, s, K, A, mol, cd
- D) kg, m, s, K, V, mol, cd

1.64 **Základními jednotkami soustavy SI jsou:**

- A) metr, gram, sekunda, volt, kelvin, kandela, mol
- B) metr, kilogram, sekunda, ampér, stupeň Celsiův, kandela, mol
- C) newton, pascal, kilogram, metr, kandela, mol, sekunda
- D) metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, kandela, mol

2 Mechanika I

- 2.01 Co se stane s velikostí tažné síly vozidla v okamžiku, kdy automobil přechází z jízdy po vodorovné silnici na jízdu do kopce, jestliže výkon motoru zůstane stejný a zůstane zařazen stejný rychlostní stupeň?
- A) tažná síla motoru se nezmění
 - B) tažná síla motoru se zmenší
 - C) tažná síla motoru se zvětší při poklesu rychlosti a bude rychlosti nepřímo úměrná
 - D) tažná síla motoru se nejprve zvětší, pak mírně poklesne a dále se již nemění
- 2.02 Cyklista se začal rozjíždět rovnoměrně zrychleným pohybem. Za první sekundu ujel 1 m. V průběhu druhé sekundy ujel:
- A) 1 m
 - B) 2 m
 - C) 3 m
 - D) 4 m
- 2.03 Cyklista stál a pak se začal rozjíždět po vodorovné silnici. Přitom vyvíjel na pedály sílu, která při právě zařazeném převodu odpovídala hnací síle na obvodu kola 40 N. Je-li hmotnost cyklisty s kolem 50 kg, mohl ujet za 10 s maximálně:
- A) 60 m
 - B) 120 m
 - C) 80 m
 - D) 40 m
- 2.04 Cyklista stál a pak se začal rozjíždět po vodorovné silnici. Přitom vyvíjel na pedály sílu, která při právě zařazeném převodu odpovídala hnací síle na obvodu kola 40 N. Je-li hmotnost cyklisty s kolem 50 kg, nemohl mít po deseti sekundách rychlost větší než:
- A) 8 m/s
 - B) $0,8 \text{ m/s}^2$
 - C) $0,8 \text{ m/s}$
 - D) 8 km/h

- 2.05 **Dítě o hmotnosti 20 kg houpající se na houpačce působí na závěsy houpačky silou (hmotnost houpačky zanedbáváme):**
- A) trvale větší než 200 N
 - B) trvale menší než 200 N
 - C) oscilující kolem 200 N, střídavě větší a menší v závislosti na poloze houpačky
 - D) s konstantní velikostí 200 N
- 2.06 **Dítě o hmotnosti 20 kg působí na závěsy houpačky v klidu tíhovou silou přibližně (hmotnost houpačky zanedbáváme):**
- A) 200 J
 - B) 2000 J
 - C) 20 N
 - D) 200 N
- 2.07 **Druhý Newtonův zákon lze vyjádřit výrokem:**
- A) každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu jen potud, pokud je působící síly nepřinutí změnit jeho stav
 - B) časová změna hybnosti je úměrná působící síle
 - C) součin velikosti hmotnosti hmotného bodu a jeho rychlosti se numericky rovná působící síle
 - D) akce se rovná reakci
- 2.08 **Dva hmotné body o různých velikých hmotnostech na sebe působí gravitačními silami:**
- A) které jsou stejně veliké, téhož směru a orientace
 - B) které jsou stejně veliké, ale opačného směru
 - C) které mají opačný směr a jejich velikosti jsou v poměru jejich hmotností (na hmotný bod o větší hmotnosti působí větší síla)
 - D) které mají opačný směr a jejich velikosti jsou v obráceném poměru jejich hmotností (na hmotný bod o větší hmotnosti působí menší síla)

- 2.09 **Dvě duté koule (dutiny jsou kulové a umístěné ve středu), železnou a olověnou, stejného vnějšího poloměru i hmotnosti, držíme na nakloněné rovině. Vyberte odpověď včetně správného komentáře na otázku: Která koule se za kratší dobu skutálí, vypustíme-li je obě současně s nulovou počáteční rychlostí, když se valí bez prokluzování a deformace koulí zanedbáváme?**
- A) železná koule, neboť má větší moment setrvačnosti, a tedy bude získávat při kutálení větší obvodovou rychlost
 - B) železná koule, neboť má menší moment setrvačnosti, a tedy bude získávat při kutálení větší obvodovou rychlost
 - C) olověná koule, neboť má menší moment setrvačnosti, a tedy bude získávat při kutálení větší obvodovou rychlost
 - D) olověná koule, neboť má větší moment setrvačnosti, a tedy bude získávat při kutálení větší obvodovou rychlost
- 2.10 **Dvě tělesa A a B jsou na začátku pokusu v klidu ve stejné výšce. Těleso A začne padat volným pádem a těleso B je ve stejném okamžiku vystřeleno ve vodorovném směru. Jaký pohyb koná těleso A vzhledem k tělesu B, zanedbáme-li odpor vzduchu a zakřivení Země?**
- A) pohyb rovnoměrně zrychlený směrem dolů
 - B) pohyb rovnoměrný přímočarý ve vodorovném směru
 - C) pohyb rovnoměrný dolů
 - D) pohyb rovnoměrně zrychlený šikmo dolů
- 2.11 **Dvě tělesa A a B jsou na začátku pokusu v klidu ve stejné výšce. Těleso A začne padat volným pádem a těleso B je ve stejném okamžiku vystřeleno vodorovným směrem k tělesu A. Zanedbáváme odpor vzduchu a zakřivení Země. Může dojít ke srážce obou těles?**
- A) ne, v žádném případě
 - B) ano, vždy, pokud je pokus prováděn v dostatečné výšce; jinak by těleso dopadla na zem ve stejném okamžiku ještě před srážkou
 - C) ano, ale pouze v případě, že obě tělesa mají stejnou hmotnost
 - D) ano, ale pouze v případě, že tělesu B je vystřelením udělena kinetická energie, která se přesně rovná jeho původní potenciální energii
- 2.12 **Eskalátor se pohybuje vzhledem k zemi rychlostí 1,5 m/s a cestující po něm kráčí ve směru pohybu rychlostí 3,6 km/h. Výsledná rychlost cestujícího vzhledem k zemi je:**
- A) 5,1 km/h
 - B) 2,5 m/s
 - C) 9 km/h
 - D) 6,4 m/s

2.13 **Hodnotu tíhového zrychlení na Zemi nahrazujeme přibližnou hodnotou:**

- A) 1 m/s^2
- B) 10 m/s
- C) 10 m/s^2
- D) 1 m/s^{-1}

2.14 **Inerciální vztažná soustava je:**

- A) soustava, ve které neplatí zákon setrvačnosti, ale platí zákon síly
- B) soustava, vzhledem ke které se izolovaný hmotný bod (tj. bod, na který nepůsobí žádná vnější síla) pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu
- C) soustava, vzhledem ke které se izolovaný hmotný bod pohybuje rovnoměrně zrychleně
- D) každá soustava pevně spojená se Zemí

2.15 **Izolovaný hmotný bod je:**

- A) hmotný bod, který je odolný vůči působení elektrického pole
- B) hmotný bod, který je obklopen dielektrikem
- C) hmotný bod v homogenním gravitačním poli
- D) hmotný bod, na který nepůsobí žádné silové pole, tj. který nijak fyzikálně neinteraguje se svým okolím

2.16 **Jak se změní gravitační síla, kterou se přitahují dva hmotné body, zmenší-li se jejich vzdálenost na $1/2$ původní vzdálenosti?**

- A) zmenší se $2\times$
- B) zvětší se $2\times$
- C) zmenší se $4\times$
- D) zvětší se $4\times$

2.17 **Jak se změní gravitační síla, kterou se přitahují dva hmotné body, zmenší-li se jejich vzdálenost na $1/4$ původní vzdálenosti?**

- A) zvětší se $4\times$
- B) zvětší se $2\times$
- C) zvětší se $8\times$
- D) zvětší se $16\times$

2.18 **Jakým způsobem závisí dráha na zrychlení při rovnoměrně zrychleném pohybu s nulovou počáteční rychlostí?**

- A) druhá mocnina dráhy je přímo úměrná velikosti zrychlení
- B) dráha je přímo úměrná druhé mocnině velikosti zrychlení
- C) dráha je nepřímo úměrná velikosti zrychlení
- D) dráha je přímo úměrná velikosti zrychlení

- 2.19 **Je-li F síla působící rovnoměrně kolmo na plochu S , pak tlak p , který je touto silou vyvolaný, vyjádříme jako:**
- A) $p = F / S$
 - B) $p = F / S^2$
 - C) $p = S / F$
 - D) $p = F \cdot S$
- 2.20 **Je-li výslednicí všech sil působících na těleso, které bylo na začátku v klidu, stálá nenulová síla:**
- A) bude se těleso pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem ve směru působící síly
 - B) bude se zvyšovat kinetická energie tělesa
 - C) bude se těleso pohybovat rovnoměrně přímočaře ve směru působící síly
 - D) bude kinetická energie tělesa konstantní
- 2.21 **Jednotka $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ přísluší veličině:**
- A) momentu síly vzhledem k ose otáčení
 - B) povrchovému napětí kapaliny
 - C) mechanické práci
 - D) impulsu síly
- 2.22 **Jednotka $\text{N} \cdot \text{s}$ přísluší veličině:**
- A) energii
 - B) momentu síly
 - C) impulsu síly
 - D) momentu setrvačnosti
- 2.23 **Jednotka newton je vyjádřena v základních jednotkách soustavy SI takto:**
- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
 - B) $\text{kg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
 - C) $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - D) $\text{kg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}^{-1}$
- 2.24 **Jednotkou síly je:**
- A) joule
 - B) pascal
 - C) watt
 - D) newton
- 2.25 **Jestliže na těleso o hmotnosti m působí síla F , pak zrychlení tělesa:**
- A) je tím větší, čím větší je působící síla F
 - B) je tím větší, čím větší je hmotnost tělesa m
 - C) nezávisí na hmotnosti tělesa
 - D) nezávisí na působící síle

- 2.26 **Jestliže při pohybu po kružnici při konstantní úhlové rychlosti zvětšíme poloměr, pak obvodová (dráhová) rychlost v závislosti na poloměru:**
- A) kvadraticky vzroste
 - B) lineárně vzroste
 - C) sníží se
 - D) zůstane konstantní
- 2.27 **Kinetická energie je:**
- A) vektorová veličina, jejíž směr je totožný se směrem rychlosti; jednotkou je 1 J
 - B) vektorová veličina, jejíž směr je totožný se směrem rychlosti; jednotkou je 1 W
 - C) skalární veličina; jednotkou je 1 J
 - D) skalární veličina; jednotkou je 1 W
- 2.28 **Kinetickou energii E_k tuhého tělesa, které se otáčí rovnoměrně kolem nehybné osy, lze vyjádřit vztahem (J – moment setrvačnosti tělesa, ω – úhlová rychlost, v – obvodová rychlost):**
- A) $E_k = J \cdot v^2 / 2$
 - B) $E_k = J \cdot \omega^2 / 2$
 - C) $E_k = J \cdot (\omega / 2)^4$
 - D) $E_k = J \cdot \omega^4$
- 2.29 **Které z uvedených vztahů pro rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici jsou správné? (v – obvodová rychlost, ω – úhlová rychlost, f – frekvence, T – perioda, r – poloměr kružnice)**
- A) $v = 2\pi \cdot r$
 - B) $v = \omega \cdot f$
 - C) $\omega = 2\pi \cdot f$
 - D) $v = 2\pi \cdot r \cdot f$
- 2.30 **Moment síly má jednotku:**
- A) $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - B) $\text{kg} \cdot \text{m}$
 - C) $\text{J} \cdot \text{m}$
 - D) $\text{N} \cdot \text{m}$
- 2.31 **Na hmotnou částici, která je držena v klidu, působí homogenní gravitační pole. Po uvolnění částice se:**
- A) částice začne pohybovat rovnoměrně zrychleně
 - B) částice začne pohybovat přímočaře ve směru gravitačního zrychlení
 - C) kinetická energie částice v závislosti na čase bude kvadraticky zvyšovat
 - D) potenciální energie částice v gravitačním poli bude v závislosti na čase kvadraticky snižovat

2.32 **Nepravdivé tvrzení je:**

- A) hmotnost je skalár
- B) velikost rychlosti je vektor
- C) velikost rychlosti je skalár
- D) zrychlení je vektor

2.33 **Nepůsobí-li na těleso žádná vnější síla:**

- A) bude těleso vždy v klidu
- B) bude se těleso pohybovat rovnoměrně zpomaleným pohybem
- C) bude se těleso pohybovat rovnoměrným pohybem nebo bude v klidu
- D) bude pohyb tělesa nepředvídatelný

2.34 **O fyzikálních veličinách platí:**

- A) práce je vektorová veličina
- B) síla je skalární veličina
- C) energie je skalární veličina
- D) tlak je vektorová veličina

2.35 **Plavec plave v klidné vodě obvyklou rychlostí o velikosti v_1 . Nyní má přeplovat kolmo vodní proud tekoucí rychlostí o velikosti v_2 , plave tedy svou obvyklou rychlostí v_1 šikmo proti proudu tak, že se vzdaluje kolmo od břehu. Jeho výsledná rychlost vzhledem k pozorovateli na břehu má pak velikost:**

- A) $v_2 - v_1$
- B) $\sqrt{v_2^2 + v_1^2}$
- C) $\sqrt{v_1^2 - v_2^2}$
- D) $v_1 + v_2$

2.36 **Pohybová (kinetická) energie tělesa závisí:**

- A) pouze na rychlosti tělesa
- B) pouze na hmotnosti tělesa
- C) na hmotnosti tělesa a rychlosti tělesa
- D) na hmotnosti tělesa, hodnotě tíhového zrychlení a na poloze tělesa

2.37 **Pokud do tíhového zrychlení započítáváme i odstředivé zrychlení Země, pak:**

- A) nejmenší tíhové zrychlení je na pólech
- B) nejmenší tíhové zrychlení je na rovníku
- C) nejmenší tíhové zrychlení je na 45° severní šířky
- D) velikost tíhového zrychlení nezávisí na zeměpisné šířce

2.38 Polohová (potenciální) energie tělesa závisí:

- A) pouze na poloze tělesa (na jeho umístění v určité výšce)
- B) na rychlosti tělesa
- C) na hmotnosti tělesa a rychlosti tělesa
- D) na hmotnosti tělesa, hodnotě tíhového zrychlení a na poloze tělesa

2.39 Pravdivé tvrzení je:

- A) velikost síly je vektor
- B) moment síly je skalár
- C) hybnost je skalár
- D) čas je skalár

2.40 Pro pohyb rovnoměrný přímočarý platí tvrzení:

- A) dráha je lineární funkcí času, rychlost je konstantou
- B) dráha je konstantou, rychlost je lineární funkcí času
- C) dráha je kvadratickou a rychlost lineární funkcí času
- D) dráha i rychlost jsou lineární funkcí času

2.41 Pro veličinu moment síly platí:

- A) je to vektor, jednotkou je $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- B) je to skalár, jednotkou je $\text{kg} \cdot \text{m}$
- C) je to skalár, jednotkou je $\text{J} \cdot \text{m}$
- D) je to vektor, jednotkou je $\text{N} \cdot \text{m}$

2.42 Pro volný pád tělesa ve vakuu platí:

- A) rychlost volného pádu je konstantní
- B) doba pádu je přímo úměrná výšce, ze které těleso padá
- C) rychlost volného pádu je přímo úměrná době pádu
- D) rychlost volného pádu závisí na hmotnosti tělesa

2.43 Pro volný pád tělesa ve vakuu platí:

- A) rychlost volného pádu je nepřímo úměrná době pádu
- B) rychlost volného pádu závisí na hodnotě tíhového zrychlení v daném místě
- C) rychlost volného pádu je konstantní
- D) rychlost volného pádu je nižší kvůli odporu vzduchu

2.44 Pro volný pád tělesa ve vakuu platí:

- A) rychlost volného pádu závisí na hmotnosti tělesa
- B) rychlost volného pádu nezávisí na hmotnosti tělesa
- C) rychlost volného pádu nezávisí na hodnotě tíhového zrychlení v daném místě
- D) doba pádu je přímo úměrná výšce, ze které těleso padá

- 2.45 **Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici platí, že jeho dostředivé (centripetální) zrychlení:**
- A) má stejný směr jako vektor okamžité rychlosti
 - B) je kolmé k vektoru okamžité rychlosti
 - C) svírá s vektorem okamžité rychlosti postupně různé úhly v rozsahu $< 0, 2\pi >$ podle okamžité polohy hmotného bodu na kružnici
 - D) má opačný směr než vektor okamžité rychlosti
- 2.46 **Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici platí, že jeho dostředivé zrychlení a_d je (v – obvodová rychlost, ω – úhlová rychlost, f – frekvence, T – perioda, r – poloměr kružnice):**
- A) $a_d = v^2 / r$
 - B) $a_d = \omega^2 \cdot r$
 - C) $a_d = (2\pi \cdot f)^2 \cdot r$
 - D) $a_d = 4\pi^2 \cdot r / T^2$
- 2.47 **Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici platí, že jeho dostředivé zrychlení:**
- A) je rovno nule, protože jde o pohyb rovnoměrný
 - B) má směr tečny k trajektorii
 - C) má směr normály k trajektorii orientované do středu kružnice
 - D) má směr normály k trajektorii orientované od středu kružnice
- 2.48 **Při rovnoměrném pohybu po kružnici o poloměru 0,1 m má hmotný bod dobu oběhu 10 s; potom platí:**
- A) frekvence je rovna 10 Hz
 - B) úhlová rychlost je přibližně $0,6 \text{ s}^{-1}$
 - C) perioda je 10 s
 - D) obvodová rychlost je přibližně $0,06 \text{ s}^{-1}$
- 2.49 **Při rovnoměrném pohybu po kružnici o poloměru r s frekvencí f je obvodová rychlost v rovna:**
- A) $2\pi f$
 - B) $2\pi r \cdot f$
 - C) $2\pi / f$
 - D) $2\pi r / f$
- 2.50 **Při rovnoměrném pohybu po kružnici o poloměru r s periodou T je obvodová rychlost v rovna:**
- A) $2\pi T$
 - B) $2\pi r \cdot T$
 - C) $2\pi / T$
 - D) $2\pi r / T$

- 2.51 **Při výměně kola u auta bylo třeba na povolení matic síly 200 N na konci klíče dlouhého 30 cm. Použijeme-li klíč dvojnásobné délky, budeme potřebovat sílu:**
- A) 100 N
 - B) 400 N
 - C) 50 N
 - D) 800 N
- 2.52 **Příliv a odliv je způsoben:**
- A) gravitačním působením Měsíce
 - B) slunečními skvrnami
 - C) ozonovými dírami v atmosféře
 - D) změnami magnetického pole Země
- 2.53 **Rychlost pohybu je:**
- A) skalární veličina
 - B) vektorová veličina
 - C) udávána v $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - D) veličina, jejíž jednotka je základní jednotkou SI
- 2.54 **Rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu se:**
- A) nemění
 - B) nepravidelně mění
 - C) rovnoměrně mění (zvyšuje nebo snižuje)
 - D) udává v $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- 2.55 **Rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu se:**
- A) zvětšuje
 - B) zmenšuje
 - C) nepravidelně mění
 - D) nemění
- 2.56 **Síla F působí na těleso, způsobuje jeho pohyb po dráze s a tím vykonává mechanickou práci W . Směr síly F svírá úhel α se směrem posunutí tělesa. Pak platí:**
- A) $W = F \cdot s \cdot \sin \alpha$
 - B) $W = F \cdot s \cdot \cos \alpha$
 - C) $W = F \cdot s / \sin \alpha$
 - D) $W = F \cdot s / \cos \alpha$

- 2.57 **Síla F působící ve směru horizontálního pohybu překonává tření a tím udržuje těleso v rovnoměrném přímočarém pohybu rychlostí v . K tomu je zapotřebí výkon:**
- A) určený vztahem $P = F \cdot v$
 - B) přímo úměrný třecí síle
 - C) přímo úměrný rychlosti tělesa
 - D) přímo úměrný kinetické energii tělesa
- 2.58 **Sněhové vločky padají k zemi za bezvětří rychlostí 8 cm/s. Vítr, který začne foukat vodorovným směrem, je snese každou sekundu o 6 cm stranou. Rychlost vločky při tomto větru vzhledem k zemi je:**
- A) 14 cm/s
 - B) 2 cm/s
 - C) přibližně 5,3 cm/s
 - D) 0,1 m/s
- 2.59 **Správné tvrzení týkající se rovnoměrného pohybu po kružnici je:**
- A) jednotkou obvodové rychlosti je $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
 - B) jednotkou úhlové rychlosti je $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$
 - C) úhlová rychlost je přímo úměrná periodě kruhového pohybu
 - D) obvodová rychlost je nepřímo úměrná frekvenci kruhového pohybu
- 2.60 **Správné tvrzení týkající se rovnoměrného pohybu po kružnici je:**
- A) jednotkou obvodové rychlosti je s^{-1}
 - B) jednotkou úhlové rychlosti je $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
 - C) úhlová rychlost je přímo úměrná frekvenci kruhového pohybu
 - D) obvodová rychlost je nepřímo úměrná periodě kruhového pohybu
- 2.61 **Stav beztlíže nastává:**
- A) pouze v případě, kdy nepůsobí žádné gravitační pole
 - B) ve volně padajícím výtahu, zanedbáme-li odpor vzduchu
 - C) v letadle, jehož vektor zrychlení se rovná vektoru zrychlení gravitačního a směřuje svisle dolů
 - D) v tělese na oběžné dráze kolem Země
- 2.62 **Těleso může přejít z rovnoměrného přímočarého pohybu do rovnoměrného pohybu po kružnici, jestliže na něj začne působit:**
- A) dostředivá síla
 - B) výslednice síly dostředivé a tečné
 - C) síla ve směru tečny ke kruhové dráze
 - D) odstředivá síla

- 2.63 **Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti směru pohybu působí síla tření. Působí-li ve směru pohybu síla menší než je síla tření, pak se těleso bude pohybovat:**
- A) rovnoměrně přímočaře
 - B) rovnoměrně zrychleně, přičemž velikost zrychlení nezávisí na hmotnosti tělesa
 - C) zpomaleně
 - D) rovnoměrně zrychleně, přičemž velikost zrychlení závisí na hmotnosti tělesa
- 2.64 **Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti směru pohybu působí síla tření. Ve směru pohybu působí síla stejně veliká jako je síla tření. Žádná další síla na těleso nepůsobí. Těleso se bude pohybovat:**
- A) rovnoměrně přímočaře
 - B) rovnoměrně zrychleně
 - C) rovnoměrně zpomaleně
 - D) nerovnoměrně
- 2.65 **Těleso se pohybuje nenulovou rychlostí. Proti směru pohybu působí síla tření. Ve směru pohybu působí síla stejně veliká, jako je síla tření; žádná další síla na těleso nepůsobí:**
- A) pak se těleso bude pohybovat rovnoměrně přímočaře
 - B) pak se kinetická energie tělesa bude zvyšovat
 - C) pak se těleso bude pohybovat rovnoměrně zpomaleně
 - D) pak se kinetická energie tělesa nebude v čase měnit
- 2.66 **Tíhová síla, která působí na těleso položené bez tření na nakloněné rovině:**
- A) uděluje tělesu zrychlení, které je vždy rovno tíhovému zrychlení
 - B) se úplně kompenzuje reakcí podložky tělesa
 - C) se zčásti kompenzuje reakcí podložky tělesa a zčásti uděluje tělesu zrychlení, jehož velikost závisí na naklonění roviny
 - D) je nulová, protože nejde o volný pád
- 2.67 **Určete správné vztahy pro vyjádření veličiny práce a veličiny výkonu (kde W – práce, P – výkon, F – síla, s – posunutí, t – čas, přičemž předpokládáme, že síla F působí ve směru posunutí s , že se jedná o rovnoměrný pohyb a že výkon je během posunování konstantní):**
- A) $W = F \cdot s$
 - B) $P = W / t$
 - C) $W = P / t$
 - D) $P = F \cdot s / t$

- 2.68 **Určete, jaký rozměr přísluší veličině X ve vztahu $X = (\Delta p / \Delta t) \cdot s$, kde Δp je změna hybnosti tělesa za dobu Δt , s je dráha uražená tělesem:**
- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
 - B) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^2$
 - C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
 - D) $\text{kg}^2 \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- 2.69 **Uvažujme graf znázorňující různé veličiny v závislosti na čase t pro rovnoměrně zrychlený pohyb z nulové počáteční rychlosti. Pak platí:**
- A) dráhu znázorňuje přímka rovnoběžná s osou t
 - B) zrychlení znázorňuje přímka rovnoběžná s osou t
 - C) dráhu znázorňuje stoupající přímka procházející počátkem
 - D) rychlost znázorňuje stoupající přímka procházející počátkem
- 2.70 **Uvažujme grafy znázorňující různé veličiny v závislosti na čase t pro rovnoměrně zrychlený pohyb z nulové počáteční rychlosti. Pak platí:**
- A) zrychlení znázorňuje stoupající přímka procházející počátkem
 - B) dráhu znázorňuje větev paraboly procházející počátkem
 - C) dráhu znázorňuje stoupající přímka procházející počátkem
 - D) rychlost znázorňuje rovnoběžka s osou t
- 2.71 **Uvažujme rovnoměrně zrychlený pohyb a pro něj graf znázorňující závislost dráhy s na čase t . Dráhu pohybu znázorňuje:**
- A) přímka svírající úhel $\alpha = 0$ s osou t
 - B) přímka svírající úhel $\alpha > 0$ s osou t
 - C) přímka svírající úhel $\alpha < 0$ s osou t
 - D) parabola
- 2.72 **Uvažujme rovnoměrně zrychlený pohyb a pro něj graf znázorňující závislost velikosti zrychlení a na čase t . Velikost zrychlení znázorňuje:**
- A) přímka totožná s osou t
 - B) přímka rovnoběžná s osou t
 - C) stoupající exponenciála procházející bodem $[0, 0]$
 - D) stoupající parabola procházející bodem $[0, 0]$
- 2.73 **Uvažujme rovnoměrný přímočarý pohyb a pro něj graf znázorňující závislost dráhy s na čase t . Dráhu pohybu znázorňuje:**
- A) polopřímka rovnoběžná (ale ne totožná) s osou s
 - B) přímka
 - C) stoupající exponenciála procházející bodem $[0, 0]$
 - D) stoupající hyperbola neprocházející bodem $[0, 0]$

- 2.74 **Uvažujme rovnoměrný přímočarý pohyb a pro něj graf znázorňující závislost velikosti zrychlení a na čase t . Velikost zrychlení znázorňuje:**
- A) přímka totožná s osou t
 - B) přímka rovnoběžná s osou t , která s ní ale není totožná
 - C) přímka svírající s osou t úhel $\alpha > 0$
 - D) hyperbola
- 2.75 **Uvedené jednotky fyzikálních veličin lze pomocí základních jednotek soustavy SI vyjádřit jako:**
- A) síla – $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - B) hybnost – $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
 - C) výkon – $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-3}$
 - D) práce – $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$
- 2.76 **V člunu stojí muž, který se přitahuje ke břehu pomocí lana silou o velikosti F , přičemž v prvním případě je lano přivázáno druhým koncem ke kolíku na břehu a ve druhém případě lano drží na břehu jiný muž a působí na ně také silou o velikosti F , ale opačného směru než muž v loďce. Vysvětlete, jak se bude lišit průběh pokusu v prvním a druhém případě:**
- A) působením člověka na břehu se pohyb loďky urychlí, neboť jeho síla zvýší celkovou sílu přitahování
 - B) pohyb loďky se lišit nebude, neboť kůl působí na lano silou o velikosti F v opačném směru než člověk na loďce
 - C) přitahování loďky ke břehu bude ve druhém případě pro člověka na loďce méně namáhavé
 - D) pohyb loďky ve druhém případě bude rychlejší, neboť síla člověka v loďce a na břehu se sčítají
- 2.77 **V mikrovlnné troubě se točí talíř o průměru 32 cm rychlostí 6 otáček za minutu. Přibližná obvodová rychlost na jeho okraji je:**
- A) 0,1 m/s
 - B) 0,2 m/s
 - C) 1 m/s
 - D) 0,6 m/s
- 2.78 **Ve sluneční soustavě:**
- A) je největší planetou Jupiter
 - B) je Venuše blíže ke Slunci než Země
 - C) platí druhý Keplerův zákon
 - D) vzdálenější planety obíhají s menší úhlovou rychlostí

- 2.79 **Ve vodorovné rovině krouží kulička přivázaná na niti. V určitém okamžiku se nit přetrhne. Jaký bude směr pohybu kuličky ihned po přetržení nitě?**
- A) normálový, to znamená ve směru spojnice střed otáčení kulička v okamžiku přetržení
 - B) tečný ke kružnici, která byla před přetržením její trajektorii, v bodě, kde byla kulička v okamžiku přetržení
 - C) kulička se bude dál pohybovat po kružnici
 - D) šikmý – mezi směrem normálovým a tečným, úhel je závislý na obvodové rychlosti kuličky v okamžiku přetržení nitě
- 2.80 **Velikost odstředivého (centrifugálního) zrychlení na zemském povrchu:**
- A) je největší na rovníku
 - B) je největší na pólech
 - C) je všude stejná
 - D) je všude nulová
- 2.81 **Velikost úhlové rychlosti ω rovnoměrného otáčivého pohybu s frekvencí f po kružnici o poloměru r se vypočítá podle vztahu:**
- A) $\omega = 2\pi \cdot f$
 - B) $\omega = 2\pi \cdot r \cdot f$
 - C) $\omega = 2\pi / f$
 - D) $\omega = 2\pi \cdot r / f$
- 2.82 **Vlak se rozjíždí po rovině se zrychlením $0,5 \text{ m/s}^2$. Rychlosti 72 km/h dosáhne za:**
- A) 144 s
 - B) 40 s
 - C) 36 s
 - D) 0,4 h
- 2.83 **Vzdálenost 1 km na zastávku autobusu ujde školák za 10 minut a okamžitě pokračuje autobusem do školy. vzdálenost 15 km ke škole urazí autobus za 20 minut. Průměrná rychlost školáka cestou do školy je:**
- A) 16 km/h
 - B) 5,3 km/h
 - C) 32 km/h
 - D) 25,5 km/h

2.84 **Vztah pro vyjádření kinetické energie hmotného bodu má tvar (m – hmotnost, v – rychlost, g – tíhové zrychlení, h – výška):**

- A) $E_k = m \cdot v^2 / 2$
- B) $E_k = m \cdot v / 2$
- C) $E_k = m \cdot v^2$
- D) $E_k = m \cdot g \cdot h$

2.85 **Z uvedených veličin není skalárem:**

- A) délka dráhy
- B) čas
- C) tíha
- D) velikost rychlosti

2.86 **Začne-li na těleso, které bylo v klidu, působit stálá nenulová síla, bude se těleso pohybovat:**

- A) rovnoměrně zrychleným pohybem ve směru působící síly
- B) rovnoměrně zrychleným pohybem proti směru působící síly
- C) rovnoměrně přímočaře ve směru působící síly
- D) rovnoměrně přímočaře proti směru působící síly

3 Mechanika II

3.01 **9,81 Pa lze vyjádřit jako:**

- A) 1 N
- B) $9,81 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $9,81 \text{ N} \cdot \text{m}^2$
- D) $9,81 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$

3.02 **Akvárium ve tvaru hranolu má výšku 60 cm; pět šestin jeho objemu je zaplněno vodou. Akvárium stojí na rovné pevné podložce, na jeho boční stěny působí zevnitř tlak vody, zvenku tlak atmosférický. Potom platí:**

- A) rozdíl tlaků (tlaku kapaliny a tlaku podložky) na dno je 6 Pa
- B) rozdíl tlaků na boční stěnu u dna je 5 kPa
- C) rozdíl tlaků na boční stěnu ve výšce hladiny je nulový
- D) rozdíl tlaků na boční stěnu u dna je 100 kPa

3.03 **Akvárium ve tvaru hranolu má výšku 75 cm; dvě třetiny jeho objemu jsou zaplněny vodou. Akvárium stojí na rovné pevné podložce, na jeho boční stěny působí zevnitř tlak vody, zvenku tlak atmosférický. Potom platí:**

- A) rozdíl tlaku kapaliny na dno a tlaku podložky je nulový
- B) rozdíl tlaků na boční stěnu u dna je 7,5 kPa
- C) rozdíl tlaků na boční stěnu těsně pod hladinou je 100 kPa
- D) rozdíl tlaků na boční stěnu u dna je 5000 Pa

3.04 **Automobil o celkové hmotnosti 1000 kg se rozjíždí po vodorovné vozovce z klidu a za dobu 10 s dosáhne rychlosti 20 m/s. Jeho výkon, neuvažujeme-li ztráty, musel být alespoň:**

- A) 1 000 W
- B) 2 kW
- C) 20 kW
- D) 200 000 J

3.05 **Během 10 minut potřebujeme vyčerpat 10 hl vody z hloubky 10 m, účinnost čerpadla je 90 %. Potom:**

- A) příkon čerpadla 150 W bude dostačující
- B) spotřebujeme alespoň 1 kWh energie
- C) potenciální energie vody stoupne o 100 kJ
- D) průtok čerpadlem bude 0,1 m³/min

- 3.06 **Bernoulliho rovnice pro proudění ideální kapaliny ve vodorovné trubici má tvar (p – tlak kapaliny, ρ – hustota kapaliny, V – objem, v – rychlost proudění, m – hmotnost):**
- A) $p + \rho \cdot v^2 = konst.$
 - B) $p \cdot V + 1/2 \cdot \rho \cdot v^2 = konst.$
 - C) $p + 1/2 \cdot \rho \cdot v^2 = konst.$
 - D) $p + 1/2 \cdot m \cdot v^2 = konst.$
- 3.07 **Bernoulliho rovnice vyjadřuje:**
- A) zákon zachování energie ideální kapaliny
 - B) zákon zachování hybnosti ideální kapaliny
 - C) závislost tlaku plynu na teplotě
 - D) závislost turbulencí v kapalině na rychlosti
- 3.08 **Dva hmotné body, každý o hmotnosti 50 kg, umístěné ve vzájemné vzdálenosti 50 cm, se přitahují gravitační silou ($\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$):**
- A) $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N}$
 - B) $6,67 \cdot 10^{-7} \text{ N}$
 - C) $6,67 \cdot 10^{-9} \text{ N}$
 - D) $3,34 \cdot 10^{-7} \text{ N}$
- 3.09 **Dvě nádoby s kapalinou jsou uzavřeny pohyblivým kruhovým pístem. V první nádobě působí síla F na píst o poloměru r a vyvolá v kapalině tlak p . V druhé nádobě bude stejná síla F působit na píst o poloměru $2r$; pak tlak v této kapalině bude vzhledem k tlaku p :**
- A) dvojnásobný
 - B) čtyřnásobný
 - C) poloviční
 - D) čtvrtinový
- 3.10 **Dvě nádoby s kapalinou jsou uzavřeny pohyblivým pístem. V první nádobě působí síla F na píst s plochou S a vyvolá v kapalině tlak p . V druhé nádobě bude stejná síla F působit na píst s plochou $2S$; pak tlak v této kapalině bude vzhledem k tlaku p :**
- A) dvojnásobný
 - B) čtyřnásobný
 - C) poloviční
 - D) čtvrtinový

- 3.11 **Dvě nádoby se stejnou plochou dna, jedna válcová a druhá kuželovitě se zužující, jsou naplněny vodou do stejné výše. Potom:**
- A) v obou nádobách bude na dno působit stejná tlaková síla, protože plochy dna nádob a výšky kapaliny jsou si rovné
 - B) v obou nádobách bude na dno působit různá tlaková síla, protože objem kapaliny v nádobách se liší
 - C) v obou nádobách bude u dna stejný hydrostatický tlak, protože výška kapaliny v nádobách je stejná
 - D) v obou nádobách bude u dna různý hydrostatický tlak, protože hmotnost kapaliny v nádobách je různá
- 3.12 **Dvojice sil jsou**
- A) jakékoli dvě síly opačného směru,
 - B) dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které leží v přímce
 - C) dvě síly stejné velikosti a opačného směru, působící na totéž těleso, které neleží v přímce
 - D) dvě síly stejného směru, působící na totéž těleso
- 3.13 **Gravitační konstanta má při použití soustavy SI číselnou velikost $6,67 \cdot 10^{-11}$. Z gravitačního zákona můžeme odvodit, že její jednotkou je:**
- A) N
 - B) $\text{N} \cdot \text{kg}^2/\text{m}^2$
 - C) $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
 - D) $\text{m}^3/(\text{s}^2 \cdot \text{kg})$
- 3.14 **Gravitační potenciální energii tělesa o hmotnosti m v malé výšce h nad Zemí vyjádříme vztahem (K – intenzita gravitačního pole; předpokládáme, že $E_p = 0$ pro $h = 0$):**
- A) $E_p = m \cdot K / h$
 - B) $E_p = m \cdot K \cdot h / 2$
 - C) $E_p = m \cdot K \cdot h$
 - D) $E_p = m \cdot K \cdot h^2 / 2$
- 3.15 **Hodnotě hydrostatického tlaku v hloubce 10 m pod hladinou vody je nejbližší hodnota:**
- A) 100 kPa
 - B) 10 000 Pa
 - C) 10^6 Pa
 - D) 98,1 Pa

3.16 **Hookův zákon platí:**

- A) v celém rozsahu deformace materiálu
- B) i v oblasti plastické (trvalé) deformace
- C) až do meze pevnosti materiálu
- D) v oblasti pružné deformace materiálu

3.17 **Hookův zákon vyjadřuje vzájemný vztah veličin (ϵ – relativní prodloužení, E – modul pružnosti v tahu, σ – normálové napětí) tak, že:**

- A) $\epsilon = E \cdot \sigma$
- B) $\sigma = E / \epsilon$
- C) $\sigma = E \cdot \epsilon$
- D) $\sigma = E^2 \cdot \epsilon$

3.18 **Hydrostatický tlak p závisí na hloubce h , hustotě kapaliny ρ a tíhovém zrychlení g podle vztahu:**

- A) $p = h \cdot g / \rho$
- B) $p = h \cdot \rho \cdot g^2$
- C) $p = h \cdot \rho / g$
- D) $p = h \cdot \rho \cdot g$

3.19 **Hydrostatický tlak v kapalině je:**

- A) skalární veličina vyvolaná vnější tlakovou silou
- B) skalární veličina vyvolaná tíhovou silou
- C) vektorová veličina vyvolaná tíhovou silou
- D) vektorová veličina vyvolaná vnější tlakovou silou

3.20 **Hydrostatický tlak v kapalině v určité hloubce pod volným povrchem kapaliny je:**

- A) úměrný hloubce
- B) úměrný zeměpisné šířce
- C) úměrný druhé odmocnině hloubky
- D) úměrný druhé mocnině hloubky

3.21 **Jakou práci v joulech vykoná zařízení s výkonem 2,5 kW za 3 hodiny?**

- A) 75 J
- B) 2 J
- C) 27 MJ
- D) 75 MJ

3.22 **Jednotka $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ je rovna:**

- A) $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- B) $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{kg}^{-1}$
- C) $\text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- D) $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

3.23 **Jednotka joule je rovna:**

- A) $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$
- B) $\text{N} \cdot \text{m}$
- C) $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$
- D) $\text{N} \cdot \text{m}^2$

3.24 **Jednotka joule je vyjádřena v základních jednotkách takto:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^2$
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2$

3.25 **Jednotka pascal je rovna:**

- A) $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$
- B) $\text{N} \cdot \text{m}^2$
- C) $\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$
- D) $\text{N} \cdot \text{s}^{-1}$

3.26 **Jednotka pascal je vyjádřena v základních jednotkách takto:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^2$

3.27 **Jednotka watt je rovna:**

- A) $\text{J} \cdot \text{s}$
- B) $\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $\text{N} \cdot \text{s}$
- D) $\text{N} \cdot \text{s}^{-1}$

3.28 **Jednotka watt je vyjádřena v základních jednotkách takto:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$

3.29 **Jednotkou energie je:**

- A) joule
- B) pascal
- C) watt
- D) newton

3.30 **Jednotkou tlaku je:**

- A) pascal (Pa)
- B) technická atmosféra (atp)
- C) bar
- D) torr

3.31 **Jednotkou tlaku je:**

- A) joule
- B) pascal
- C) watt
- D) newton

3.32 **Jednotkou účinnosti je:**

- A) 1 (bezrozměrná jednotka)
- B) newton
- C) joule
- D) watt

3.33 **Jednotkou výkonu je:**

- A) joule
- B) pascal
- C) watt
- D) newton

3.34 **Jednotku 1 W lze vyjádřit jako:**

- A) $1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $1 \text{ J} \cdot \text{s}$
- D) $1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$

3.35 **Kapalina proudí vodorovně ležící trubicí, která se v určitém, dále uvažovaném úseku zužuje. V závislosti na zmenšujícím se průřezu (tedy ve směru proudu):**

- A) se tlak na stěny trubice nemění
- B) se rychlost kapaliny zmenšuje a její velikost je přímo úměrná obsahu průřezu trubice
- C) se rychlost kapaliny zmenšuje a její velikost je přímo úměrná průměru trubice
- D) tlak na stěny trubice klesá a může dosáhnout hodnot nižších než atmosférický tlak

- 3.36 **Kapalina proudí vodorovně ležící rovnou trubicí, která se v určitém, dále uvažovaném úseku zužuje. V závislosti na zmenšujícím se průřezu (tedy ve směru proudu):**
- A) tlak na stěny trubice stoupá
 - B) se rychlost kapaliny zvětšuje a její velikost je nepřímo úměrná ploše průřezu trubice
 - C) se rychlost kapaliny zvětšuje a její velikost je nepřímo úměrná průměru trubice
 - D) tlak na stěny trubice klesá, ale nemůže dosáhnout hodnot nižších než atmosférický tlak
- 3.37 **Kilowatthodina je jednotkou:**
- A) výkonu
 - B) elektrického příkonu
 - C) elektrického výkonu
 - D) energie
- 3.38 **Kilowatthodina je:**
- A) jednotka impulsu síly
 - B) jednotka momentu setrvačnosti
 - C) rovna 4200 J
 - D) rovna $3,6 \cdot 10^6$ J
- 3.39 **Koncovka hadice má čtyřikrát menší poloměr, než je poloměr hadice. Pomocí této koncovky se velikost rychlosti vytékající kapaliny oproti původní rychlosti kapaliny v hadici zvýší:**
- A) dvakrát
 - B) šestnáctkrát
 - C) čtyřikrát
 - D) osmkrát
- 3.40 **Laminární proudění reálné kapaliny má následující vlastnosti:**
- A) netvoří se víry, vrstvy kapaliny se nepromíchávají
 - B) proudnice se protínají, ale kapalina nevří
 - C) rychlost kapaliny je ve všech místech průřezu stejná
 - D) proudnice se protínají, vytváří víry
- 3.41 **Lyžař o hmotnosti 80 kg stojí na běžkách délky 200 cm a šířky 5 cm. Obě nohy zatěžuje stejně. Průměrný tlak na sníh, který lyžař způsobuje, má velikost přibližně:**
- A) 4 kPa
 - B) 0,8 Pa
 - C) 0,4 Pa
 - D) 8 Pa

- 3.42 **Mějme dvě nádoby se stejnou velikostí ploch dna, jednu válcovou, druhou kuželovitě se zužující ve směru ke dnu, obě naplněné stejnou kapalinou do stejné výše. Zvolte správné tvrzení:**
- A) v obou nádobách bude různý tlak u dna, ale na dno bude působit stejná tlaková síla
 - B) v obou nádobách bude stejný tlak u dna, ale na dno bude působit nestejná tlaková síla
 - C) v obou nádobách bude stejný jak tlak u dna, tak tlaková síla působící na dno
 - D) v obou nádobách bude různý tlak i různá tlaková síla působící na dno
- 3.43 **Mějme dvě stejné skleničky – v první z nich je obyčejná voda, v druhé je sodovka (voda s bublinkami kyslíčnicku uhličitého; obsah CO_2 rozpuštěného ve vodě zanedbáváme). Pak platí:**
- A) v nádobě se sodovkou je větší hydrostatický tlak než ve stejné hloubce nádoby s obyčejnou vodou
 - B) v nádobě se sodovkou je menší hydrostatický tlak než ve stejné hloubce nádoby s obyčejnou vodou
 - C) v nádobě se sodovkou je stejný hydrostatický tlak jako ve stejné hloubce nádoby s obyčejnou vodou
 - D) uniká-li ze sodovky kyslíčník uhličitý, bude se hustota kapaliny zmenšovat
- 3.44 **Motor o příkonu 4 kW pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 4 hodiny, vykoná práci:**
- A) 12,8 kWh
 - B) 12,8 kJ
 - C) 16 kWh
 - D) 16 kJ
- 3.45 **Motor o příkonu 5 kW pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 2,5 hodiny, vykoná práci:**
- A) $36 \cdot 10^6 \text{ J}$
 - B) $3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
 - C) $10 \cdot 10^3 \text{ J}$
 - D) 10 kJ
- 3.46 **Na volném povrchu vody v kádince plave nádobka, na jejímž dně je malý kousek olova. Jestliže tento kousek olova vyjmeme z nádoby a vhodíme do vody v kádince, pak hladina vody:**
- A) poklesne, neboť objem kousku olova je menší, než objem vody, který má stejnou hmotnost
 - B) nezmění se
 - C) stoupne, neboť její objem se zvýší o objem kousku olova
 - D) poklesne, neboť objem kousku olova je větší, než objem vody, který má stejnou hmotnost

- 3.47 **Nestlačitelné těleso tvaru válce je zcela ponořeno v hloubce 5 m pod hladinou. Jak se změní vztlková síla, jestliže těleso ponoříme do hloubky 15 m**
- A) zvětší se 3krát
 - B) zmenší se 3krát
 - C) nezmění se
 - D) zvětší se 9krát
- 3.48 **Normální atmosférický tlak má přibližně hodnotu:**
- A) 1000 Pa
 - B) 10^6 Pa
 - C) 10 kPa
 - D) 100 kPa
- 3.49 **Normální tlak, tj. tlak za normálních podmínek, udržuje v přibližně rovnováze:**
- A) sloupec rtuti o výšce 760 mm
 - B) sloupec rtuti o výšce 1 m
 - C) sloupec vody o výšce 10 m
 - D) sloupec vody o výšce 1 m
- 3.50 **Označme E_1 kinetickou energii homogenní koule rotující kolem osy (procházející jejím těžištěm) úhlovou rychlostí ω a E_2 kinetickou energii stejné koule při její rotaci kolem osy, která je její tečnou, stejnou úhlovou rychlostí. Jaký je vztah mezi E_1 a E_2 ?**
- A) $E_1 = E_2$
 - B) $E_1 > E_2$
 - C) $E_1 < E_2$
 - D) o vztahu energií nelze rozhodnout, záleží na poloze osy a smyslu rotace
- 3.51 **Pascalův zákon:**
- A) neplatí ve stavu beztíže
 - B) platí pouze pro kapaliny, nikoli pro plyny
 - C) platí přesně pouze při teplotě absolutní nuly
 - D) platí i ve stavu beztíže
- 3.52 **Platí převodní vztah:**
- A) $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$
 - B) $1 \text{ J} = 1 \text{ W} \cdot \text{s}^{-1}$
 - C) $1 \text{ J} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3$
 - D) $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^2$

3.53 Platí tvrzení:

- A) vztlková síla je vektor
- B) hydrostatický tlak je vektor
- C) tlaková síla je skalár
- D) tlak je vektor

3.54 Platí tvrzení:

- A) manometr je tlakoměr
- B) barometr je tlakoměr pro měření atmosférického tlaku
- C) aneroid je druh barometru, založený na deformaci dutého uzavřeného prostoru vnějším tlakem
- D) barometrický tlak je synonymem tlaku atmosférického

3.55 Platí tvrzení:

- A) zemský kvadrant je dlouhý přibližně 10 000 km
- B) obvod rovníku je přibližně $4 \cdot 10^7$ m
- C) nejvyšší hora světa Mount Everest je vysoká přibližně 8848 m
- D) největší naměřená hloubka oceánu v Mariánském příkopě je přibližně 11 km

3.56 Platí tvrzení:

- A) Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie v proudící kapalině
- B) při určité rychlosti se proudění kapaliny mění z laminárního na turbulentní
- C) velikosti okamžitých rychlostí molekul reálné kapaliny se v celém průřezu trubice neliší
- D) měření rychlosti toku krve může být založeno na Dopplerově jevu

3.57 Platí:

- A) vektor násobený skalárem je vektor
- B) čas je vektorová veličina
- C) moment setrvačnosti je vektorová veličina
- D) kinetická energie je vektor

3.58 Plocha podrážek sportovní obuvi je dvojnásobkem plochy podrážek společenské obuvi. Tlak osoby ve společenské obuvi na podlahu:

- A) je dvojnásobný než tlak téže osoby ve sportovní obuvi
- B) je poloviční než tlak téže osoby ve sportovní obuvi
- C) je stejný jako tlak téže osoby ve sportovní obuvi, protože osoba působí vždy stejnou tíhovou silou
- D) závisí jen na hmotnosti osoby a hodnotě tíhového zrychlení

3.59 Pojem tekutina:

- A) zahrnuje kapaliny a plyny
- B) označuje kapaliny o vysoké viskozitě (tj. s velkým vnitřním třením)
- C) označuje kapaliny o nízké viskozitě (tj. s nízkým vnitřním třením)
- D) je synonymem pojmu kapalina

3.60 **Poměr hustoty ledovce k hustotě mořské vody je 0,89. Jak velký objem plovoucího ledovce vyčnívá nad hladinu?**

- A) nelze ze zadaných údajů určit
- B) 6 %
- C) 22 %
- D) 11 %

3.61 **Pro převody mezi jednotkami platí:**

- A) $1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
- B) $1 \text{ W} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $1 \text{ Pa} = 1 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$
- D) $1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} = 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-3}$

3.62 **Pro uvedené pojmy platí:**

- A) absolutní tlak je tlak vyjádřený vzhledem k absolutnímu vakuu
- B) přetlak je relativní tlak vzhledem k okolnímu tlaku
- C) podtlak vyjadřuje rozdíl, o kolik je nějaký tlak nižší než okolní tlak
- D) atmosférický tlak je aerostatický tlak ovzduší

3.63 **Pro uvedené vleciny platí:**

- A) hustota je skalární veličina
- B) tlak je vektorová veličina
- C) práce je vektorová veličina
- D) velikost vektoru je skalár

3.64 **Převeďte jednotku modulu pružnosti v tahu E do základních jednotek soustavy SI:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$
- B) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

3.65 **Při rovnoměrném pohybu po kružnici o poloměru 0,1 m má hmotný bod dobu oběhu 10 s; pak:**

- A) frekvence je rovna 0,1 Hz
- B) úhlová rychlost je 0,6 m/s
- C) perioda je 0,1 Hz
- D) obvodová rychlost je přibližně 0,06 m/s

- 3.66 **Při ustáleném proudění nestlačitelné kapaliny proudovou trubicí s měnícím se průřezem je v každém místě velikost rychlosti kapaliny:**
- A) přímo úměrná průřezu trubice
 - B) nepřímo úměrná průřezu trubice
 - C) přímo úměrná průměru trubice
 - D) nepřímo úměrná průměru trubice
- 3.67 **Působí-li na tyč síla v podélném směru, pak prodloužení tyče závisí podle Hookova zákona na délce tyče**
- A) nepřímo úměrně
 - B) přímo úměrně
 - C) lineárně
 - D) exponenciálně
- 3.68 **Rovnice kontinuity je speciálním případem:**
- A) zákona zachování energie
 - B) zákona zachování hmoty
 - C) zákona zachování hybnosti
 - D) zákona zachování momentu hybnosti
- 3.69 **Rovnice kontinuity ve tvaru $v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2$ platí pro:**
- A) ideální kapaliny
 - B) ideální tekutiny
 - C) ideální plyny
 - D) nestlačitelné kapaliny, bez ohledu na jejich viskozitu (vnitřní tření)
- 3.70 **Skalární veličinou je:**
- A) tlaková síla
 - B) hydrostatický tlak
 - C) hybnost
 - D) tíha
- 3.71 **Těleso o hmotnosti 10 kg se pohybuje stálou rychlostí 36 km/h. Jeho kinetická energie je:**
- A) 360 J
 - B) 1000 J
 - C) 500 J
 - D) přibližně 6,5 kJ

- 3.72 Těleso o hmotnosti 2 kg bylo zdviženo do výšky 2 m a odtud padalo volným pádem; kinetická energie, se kterou dopadá těleso na původní místo, je přibližně:
- A) 20 J
 - B) 4 J
 - C) 40 J
 - D) 60 J
- 3.73 Těleso padalo ve vakuu pod vlivem gravitačního zrychlení g z nulové počáteční rychlosti po dobu t . Jeho rychlost při dopadu byla:
- A) $1/2 \cdot g \cdot t^2$
 - B) $g \cdot t$
 - C) $(2t / g)^{1/2}$
 - D) $(2g \cdot t)^{1/2}$
- 3.74 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo po dobu t . Spadlo z výšky:
- A) $g \cdot t$
 - B) $1/2 \cdot g \cdot t^2$
 - C) $\sqrt{2t / g}$
 - D) t / g
- 3.75 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo z výšky h . Jeho rychlost při dopadu byla:
- A) $1/2 \cdot g \cdot t$
 - B) $g \cdot h$
 - C) $(2h / g)^{1/2}$
 - D) $(2g \cdot h)^{1/2}$
- 3.76 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo z výšky h . Spadlo za dobu:
- A) $g \cdot h$
 - B) h / g
 - C) $(2h / g)^{1/2}$
 - D) $1/2 \cdot g \cdot h$
- 3.77 Těleso vložíme celé do kapaliny. Těleso bude stoupat k hladině:
- A) jestliže jeho hustota je větší než hustota kapaliny
 - B) je-li tíhová síla působící na těleso větší než vztlaková síla
 - C) je-li jeho hmotnost menší než hmotnost kapaliny
 - D) jestliže jeho hustota je menší než hustota kapaliny

3.78 **Tlak 10 N/cm^2 lze pomocí jednotky pascal vyjádřit jako:**

- A) $100\,000 \text{ Pa}$
- B) $10\,000 \text{ Pa}$
- C) 10^7 Pa
- D) 10^{-3} Pa

3.79 **Tlak v kapalině je:**

- A) vektor směru shodného se směrem síly, která ho vyvolala
- B) skalár
- C) vektor kolmý na dno nádoby
- D) vektor opačného směru než je směr síly, která ho vyvolala

3.80 **Turbulentní proudění má následující vlastnosti:**

- A) kapalina netvoří víry
- B) rychlost kapaliny je ve všech místech průřezu stejná
- C) proudnice jsou přibližně rovnoběžné, vrstvy kapaliny se nepromíchávají
- D) kapalina se promíchává, tvoří se v ní víry

3.81 **V jaké hloubce pod vodní hladinou je hydrostatický tlak přibližně roven normálnímu atmosférickému tlaku?**

- A) 10 cm
- B) 1 m
- C) 10 m
- D) 100 m

3.82 **V jakých jednotkách se udává modul pružnosti?**

- A) Pa
- B) $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$
- C) $\text{Pa} \cdot \text{m}^{-1}$
- D) $\text{Pa} \cdot \text{m}$

3.83 **V nádrži s kapalinou závisí hydrostatický tlak v dané hloubce pod hladinou:**

- A) na polárních vlastnostech kapaliny
- B) na povrchovém napětí kapaliny
- C) na vnitřním tření kapaliny
- D) na hustotě kapaliny

- 3.84 **Ve vakuu vypustíme současně perličko a těžkou olověnou kuličku ze stejné výšky. Pro uvedené předměty (včetně správného zdůvodnění) platí:**
- A) dopadnou současně, neboť na oba objekty působí stejná gravitační síla, která jim uděluje stejné zrychlení
 - B) dopadnou současně, neboť na oba objekty působí sice různě velká gravitační síla, avšak zrychlení, které jim uděluje, je stejné
 - C) první dopadne kulička, neboť má větší hmotnost, tudíž na ni působí větší gravitační síla
 - D) dopadnou současně, neboť intenzita gravitačního pole, ve kterém se pohybují, je v obou případech stejná
- 3.85 **Vektorovou veličinou je:**
- A) tlak plynu
 - B) hydrostatický tlak
 - C) tlak
 - D) tlaková síla
- 3.86 **Velikost rychlosti, se kterou vytéká reálná kapalina otvorem ve stěně, je v porovnání s ideální kapalinou stejné hustoty:**
- A) větší než u ideální kapaliny
 - B) menší než u ideální kapaliny
 - C) menší nebo větší než u ideální kapaliny v závislosti na teplotě
 - D) stejná jako u ideální kapaliny
- 3.87 **Velikost vztahové síly působící na těleso úplně ponořené do kapaliny závisí:**
- A) na objemu tělesa, hustotě tělesa a kapaliny
 - B) na hustotě tělesa a kapaliny
 - C) na objemu tělesa a hustotě kapaliny
 - D) na celkovém objemu kapaliny a hustotě kapaliny
- 3.88 **Vztah pro mechanickou práci $W = F \cdot s$ platí (F je velikost síly, s je délka dráhy):**
- A) je-li směr síly F kolmý na směr posunutí s
 - B) obecně
 - C) mají-li síla F i posunutí s stejný směr
 - D) jen v případě, že práci koná tíhová síla
- 3.89 **Základní jednotkou hydrostatického tlaku v soustavě SI je:**
- A) bar
 - B) torr
 - C) Pa
 - D) mm rtuťového sloupce

- 3.90 **Zmenšíme-li průřez trubice, v níž proudí s konstantním průtokem ideální kapalina:**
- A) rychlost kapaliny se zvětší
 - B) rychlost kapaliny se zmenší
 - C) zvýší se hustota kapaliny
 - D) tlak kapaliny klesne

4 Kmitání, vlnění a akustika

4.01 **Absolutní výška tónu je určena:**

- A) amplitudou kmitů
- B) rezonanční skříní zdroje
- C) frekvencí kmitů
- D) obsahem vyšších harmonických kmitočtů

4.02 **Akustické vlnění ve vzduchu o normální teplotě a tlaku, které má vlnovou délku 3,3 m:**

- A) má frekvenci 100 Hz a patří do oblasti ultrazvuku
- B) má frekvenci 0,01 Hz a patří do oblasti ultrazvuku
- C) má frekvenci 100 Hz a patří do oblasti slyšitelných zvuků
- D) má frekvenci 0,01 Hz a patří do oblasti infrazvuku

4.03 **Akustické vlnění ve vzduchu o normální teplotě a tlaku, které má vlnovou délku 33 m:**

- A) má frekvenci 10 Hz a patří do oblasti ultrazvuku
- B) má frekvenci 0,1 Hz a patří do oblasti ultrazvuku
- C) má frekvenci 10 Hz a patří do oblasti infrazvuku
- D) má frekvenci 0,1 Hz a patří do oblasti infrazvuku

4.04 **Decibel (dB) je jednotkou:**

- A) rychlosti šíření zvuku
- B) hladiny intenzity zvuku
- C) výšky tónu
- D) akustického výkonu

4.05 **Frekvence kmitavého pohybu je:**

- A) rovna převrácené hodnotě amplitudy
- B) udávána v decibelech
- C) počet kmitů za jednotku času
- D) doba mezi dvěma následujícími stejnými fázemi kmitu

4.06 **Frekvence slyšitelné lidským uchem mají přibližně rozsah:**

- A) (50 – 10 000) Hz
- B) (16 – 20 000) Hz
- C) (50 – 20 000) Hz
- D) (1 – 20 000) Hz

- 4.07 **Harmonický oscilátor s periodou vlastních netlumených kmitů $T = 2 \text{ s}$ je na počátku vychýlen z rovnovážné polohy vnější silou o velikosti $F_{\max} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ a při tom vychýlení se vykonala práce $W = 3 \cdot 10^{-5} \text{ J}$. Jaká je velikost maximální výchylky $y_{\max}$ oscilátoru?**
- A) 2 cm
 - B) 1 cm
 - C) 0,5 cm
 - D) 4 cm
- 4.08 **Hladinu intenzity zvuku L v decibelech vypočítáme podle vztahu (I je intenzita daného zvuku, I_0 je intenzita prahu slyšitelnosti zvuku o frekvenci 1 kHz):**
- A) $L = \log_{10} (I - I_0)$
 - B) $L = 10 \cdot \ln (I / I_0)$
 - C) $L = \ln (I - I_0)$
 - D) $L = 10 \cdot \log_{10} (I / I_0)$
- 4.09 **Horní hranice hladiny intenzity zvuku, kterou krátkodobě snese zdravé ucho bez nebezpečí poškození, je přibližně:**
- A) 80 dB
 - B) 120 dB
 - C) 100 dB
 - D) 160 dB
- 4.10 **Huygensův princip říká:**
- A) další průběh vlnění lze konstruovat tak, že každý bod vlnoplochy považujeme za samostatný zdroj vlnění
 - B) výška tónu závisí na rychlosti pohybu zdroje a pozorovatele
 - C) rychlost šíření zvuku závisí na těsnosti vazby jednotlivých bodů prostředí, kterým se zvuk šíří
 - D) v blízkosti zdroje se vlnění nešíří ve vlnoplochách
- 4.11 **Charakterizujte postupné podélné vlnění:**
- A) kmitající body kmitají ve směru šíření vlnění, všechny se stejnou fází
 - B) kmitající body kmitají ve směru šíření vlnění, přičemž fáze se mění v závislosti na poloze a času
 - C) kmitající body kmitají kolmo ke směru šíření vlnění
 - D) kmitající body kmitají kolmo i ve směru šíření vlnění

4.12 Charakterizujte postupné příčné vlnění:

- A) kmitající body kmitají kolmo ke směru šíření vlnění, všechny se stejnou fází
- B) kmitající body kmitají ve směru šíření vlnění
- C) kmitající body kmitají kolmo ke směru šíření vlnění, přičemž fáze se mění v závislosti na poloze a času
- D) kmitající body kmitají kolmo i ve směru šíření vlnění

4.13 Je-li velikost rychlosti šíření zvuku v prostředí před lomem v a v prostředí po lomu u , pak pro úhel dopadu α a úhel lomu β (měřený od kolmice) platí následující vztah:

- A) $v / u = \sin \alpha / \sin \beta$
- B) $v / u = \cos \alpha / \cos \beta$
- C) $v / u = \sin \alpha \cdot \sin \beta$
- D) $v / u = \sin \beta / \sin \alpha$

4.14 Jednoduchý kmitavý pohyb je:

- A) aperiodický, nerovnoměrný
- B) aperiodický, rovnoměrný
- C) periodický, rovnoměrný
- D) periodický, nerovnoměrný

4.15 Jednoduchý tón, šířící se prostředím, rozkmitává částice; okamžitá výchylka kmitající částice $y(t)$ je dána vztahem (Y – amplituda, ω – úhlová frekvence, f – frekvence, ϕ – počáteční fáze, t – čas):

- A) $y(t) = Y \cdot \omega \cdot \sin (\omega \cdot t \cdot \phi)$
- B) $y(t) = Y \cdot \sin (2\pi \cdot f \cdot t + \phi)$
- C) $y(t) = Y \cdot \sin (\omega(t + \phi))$
- D) $y(t) = Y \cdot \sin (2\pi \cdot t + \phi)$

4.16 Kmitající těleso:

- A) se pohybuje stále se stejnou rychlostí
- B) se pohybuje s proměnnou rychlostí
- C) má nulovou rychlost při průchodu rovnovážnou polohou
- D) má maximální rychlost v místě maximální výchylky

4.17 Kmitočet 1 Hz vyjádříme v základních jednotkách takto:

- A) 1 s^{-1}
- B) $1 \text{ m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) 1 s
- D) 1 s^{-2}

- 4.18 **Krytá píšť'ala varhan je čtvrtvlnným rezonátorem; jaká je délka píšť'aly, která zní tónem subkontra C o kmitočtu přibližně 16 Hz?**
- A) 20 m
 - B) 10 m
 - C) 5 m
 - D) 2,5 m
- 4.19 **Láhev s infúzním roztokem ukápne jednou za 5 sekund. Frekvence kapání je:**
- A) 20 Hz
 - B) 0,05 Hz
 - C) 12 Hz
 - D) $0,2 \text{ s}^{-1}$
- 4.20 **Machovo číslo je:**
- A) poměr rychlosti zvuku k rychlosti světla
 - B) poměr rychlostí zvuku v daném prostředí a ve vakuu
 - C) poměr rychlosti tělesa k rychlosti zvuku
 - D) poměr rychlosti zvuku k rychlosti tělesa
- 4.21 **Mechanické vlnění s frekvencí menší než 16 Hz:**
- A) nazýváme ultrazvuk
 - B) nazýváme infrazvuk
 - C) odpovídá frekvenci zvukového vlnění při dobře slyšitelné mluvě
 - D) je dobře slyšitelné zdravým uchem
- 4.22 **Mezi dvěma veličinami, popisujícími harmonický pohyb se stejnou periodou T , je fázový rozdíl $(2k + 1) \cdot \pi$ rad, kde k je celé číslo. Obě veličiny pak:**
- A) dosahují maximální hodnoty pouze v časech posunutých o $T/4$
 - B) mají stejnou fázi
 - C) mají opačnou fázi
 - D) nemohou mít konstantní fázový rozdíl, ten se s časem mění
- 4.23 **Mezi dvěma veličinami, popisujícími harmonický pohyb se stejnou periodou T , je fázový rozdíl $2k\pi$ rad, kde k je celé číslo. Obě veličiny pak:**
- A) dosahují maximální hodnoty v časech posunutých o $T/4$
 - B) mají opačnou fázi
 - C) mají stejnou fázi
 - D) dosahují maximální hodnoty pouze v časech posunutých o $3T/2$

- 4.24 **Nejhlubší tón, který můžeme slyšet, má frekvenci přibližně 16 Hz; perioda tohoto tónu je přibližně:**
- A) 0,6 s
 - B) 6 s
 - C) 0,06 s
 - D) 0,16 s
- 4.25 **Nejhlubší tón, který můžeme slyšet, má frekvenci přibližně 16 Hz. Vlnová délka tohoto tónu ve vzduchu je přibližně:**
- A) 20 m
 - B) 10 m
 - C) 5 m
 - D) 2 m
- 4.26 **Nesprávné tvrzení o infrazvuku je:**
- A) má větší vlnovou délku než slyšitelný zvuk
 - B) je neslyšitelný
 - C) má frekvenci nižší než 16 Hz
 - D) špatně se šíří ve vodě
- 4.27 **Nesprávné tvrzení o šíření vlnění je:**
- A) směr šíření vlnění v izotropním prostředí je určen tečnou k vlnoploše
 - B) v izotropním prostředí je fázová rychlost ve všech směrech stejná
 - C) v izotropním prostředí se vlnění šíří v kulových vlnoplochách
 - D) v anizotropním prostředí může být v různých směrech rychlost šíření různá
- 4.28 **O hladině intenzity zvuku platí:**
- A) prahu slyšitelnosti odpovídá hladina 1 B = 10 dB
 - B) prahu slyšitelnosti odpovídá hladina 0 B = 0 dB
 - C) prahu bolesti odpovídá hladina 12 B
 - D) prahu bolesti odpovídá hladina 12 dB
- 4.29 **O kmitavém pohybu platí:**
- A) perioda je doba, po které těleso přestane kmitat
 - B) perioda je doba mezi dvěma nejbližšími průchody rovnovážnou polohou
 - C) amplituda je největší hodnota výchylky
 - D) amplituda je doba mezi dvěma následujícími stejnými fázemi kmitu
- 4.30 **O mechanickém vlnění platí:**
- A) stojatým vlněním se přenáší mechanická energie
 - B) vlnová délka mechanického vlnění je vzdálenost nejbližších bodů, jejichž fázový rozdíl je 2π
 - C) postupným vlněním se přenáší mechanická energie
 - D) při stojatém vlnění kmitají všechny body se stejnou amplitudou

4.31 O oktávu vyšší tón má:

- A) dvojnásobnou frekvenci než původní tón
- B) jedenapůlnásobnou frekvenci než původní tón
- C) trojnásobnou frekvenci než původní tón
- D) poloviční frekvenci než původní tón

4.32 O rychlosti zvuku platí:

- A) ve vakuu je větší než rychlost zvuku v pevných a kapalných materiálech
- B) ve vzduchu je menší než rychlost zvuku ve vodě
- C) ve vzduchu je stejná jako rychlost zvuku ve vodě
- D) ve vzduchu nezávisí na teplotě a atmosférickém tlaku

4.33 Označte správná tvrzení týkající se stojatého vlnění:

- A) na pevném konci vzniká uzel
- B) na volném konci vzniká uzel
- C) na volném konci vzniká kmitna
- D) na pevném konci vzniká kmitna

4.34 Označte správná tvrzení:

- A) Mechanické vlnění s frekvencemi pod 16 Hz nazýváme infrazvukem.
- B) Mechanické vlnění s frekvencemi pod 20 kHz nazýváme ultrazvukem.
- C) Slyšitelný zvuk je mechanické vlnění o frekvenčním rozsahu přibližně 16 Hz až 20 kHz.
- D) Skutečný frekvenční rozsah slyšení u člověka je individuální, závisí např. na věku.

4.35 Pacient se nadechuje 20krát za minutu; frekvence dýchání je:

- A) 0,05 Hz
- B) 3 Hz
- C) 0,33 Hz
- D) 1200 Hz

4.36 Perioda dýchání byla 3 s; tomu odpovídá frekvence:

- A) 0,33 Hz
- B) 0,03 Hz
- C) 0,05 Hz
- D) 20 Hz

4.37 Perioda matematického kyvadla:

- A) závisí na jeho hmotnosti a délce
- B) je přímo úměrná tíhovému zrychlení
- C) na jeho hmotnosti nezávisí
- D) je na zemském povrchu všude stejná

- 4.38 **Perioda vlastního kmitání netlumeného harmonického oscilátoru, tvořeného ideální pružinou a závažím, závisí:**
- A) na hmotnosti závaží a tuhosti pružiny
 - B) na hmotnosti závaží, tuhosti pružiny a na hodnotě tíhového zrychlení
 - C) na tuhosti pružiny a velikosti tíhového zrychlení
 - D) na hmotnosti závaží a velikosti tíhového zrychlení
- 4.39 **Píšťala stejné konstrukce, která zní o 2 oktávy výše, je:**
- A) 2krát delší
 - B) 2krát kratší
 - C) 3krát kratší
 - D) 4krát kratší
- 4.40 **Po zátěžovém vyšetření se puls pacienta dvakrát zrychlil:**
- A) perioda srdeční činnosti byla dvojnásobná
 - B) perioda srdeční činnosti byla poloviční
 - C) frekvence srdeční činnosti byla dvojnásobná
 - D) frekvence srdeční činnosti byla poloviční
- 4.41 **Podélné mechanické vlnění může vzniknout:**
- A) pouze v pevném skupenství
 - B) pouze v plynném a kapalném skupenství
 - C) ve všech skupenstvích
 - D) pouze v kapalném a pevném skupenství
- 4.42 **Prahu bolesti odpovídá přibližně intenzita zvuku:**
- A) $1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - B) $10^{12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - C) $10^{-6} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - D) $10^{+6} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
- 4.43 **Prahu slyšitelnosti tónu o frekvenci 1 kHz odpovídá intenzita zvuku:**
- A) $10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - B) $10^{-9} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - C) $10^{-10} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - D) $10^{-23} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
- 4.44 **Pro postupné netlumené vlnění platí:**
- A) všechny body kmitají se stejnou amplitudou
 - B) všechny body kmitají se stejnou fází
 - C) v daném okamžiku mají všechny body stejnou výchylku
 - D) všechny body kmitají se stejnou frekvencí

- 4.45 **Pro stojaté vlnění neplatí, že:**
- A) vzdálenost sousedních kmiten je $\lambda/2$
 - B) vzdálenost sousedních uzlů je $\lambda/2$
 - C) kmitna a sousední uzel mají polohy navzájem posunuté o $\lambda/2$
 - D) kmitna a sousední uzel mají polohy navzájem posunuté o $\lambda/4$
- 4.46 **Pro stojaté vlnění platí:**
- A) všechny body kmitají se stejnou amplitudou
 - B) všechny body kmitají se stejnou fází
 - C) v daném okamžiku mají všechny body stejnou výchylku
 - D) všechny body kmitají se stejnou frekvencí
- 4.47 **Pro ultrazvukové vyšetření jsme použili sondu 4 MHz; jaká je vlnová délka ultrazvuku v krvi, kterou se šíří zvuk rychlostí přibližně 1600 m/s?**
- A) 400 mm
 - B) 400 μm
 - C) 6,4 mm
 - D) 0,64 mm
- 4.48 **Proč většina hmyzu vydává zvuk pouze za letu a proč má zvuk vydávaný různými druhy hmyzu zpravidla různou výšku?**
- A) zdrojem zvuku jsou kmitající křídla, výška zvuku závisí na frekvenci kmitání
 - B) zdrojem zvuku je tření vzduchu o tělo letícího hmyzu, výška zvuku závisí na rychlosti letu a tvaru těla hmyzu
 - C) zdrojem zvuku je rezonanční dutinka v přední části těla, která ke své funkci potřebuje nabírat stále nový vzduch, tedy při letu
 - D) zdrojem zvuku je hlasový orgán, který nepracuje při konzumaci potravy, různá výška zvuku je dána jeho různou konstrukcí u různých druhů hmyzu
- 4.49 **Při audiometrii jsme zjistili nejlepší slyšitelnost při 3,2 kHz. Relativně vzhledem k této frekvenci ležela dolní hranice slyšitelnosti o 7 oktáv níže, zatímco horní hranice slyšitelnosti o 2 oktávy výše. Jaký je rozsah slyšitelnosti vyšetřovaného ucha?**
- A) 16 Hz – 20 kHz
 - B) 25 Hz – 12,8 kHz
 - C) 160 Hz – 16 kHz
 - D) 457 Hz – 6,4 kHz
- 4.50 **Při harmonickém pohybu mechanického oscilátoru působí na hmotný bod reálná síla, která:**
- A) je nepřímou úměrná okamžité výchylce
 - B) směřuje z rovnovážné polohy
 - C) směřuje do rovnovážné polohy
 - D) má velikost přímo úměrnou velikosti výchylky

- 4.51 **Při interferenci akustického vlnění, pocházejícího z jednoho zdroje, ale odraženého od dvou různých předmětů stejné kvality, vzniká maximální intenzita zvuku v těch místech, ve kterých je dráhový rozdíl interferujících vlnění blízky:**
- A) pouze sudému násobku vlnové délky
 - B) lichému násobku třetiny vlnové délky
 - C) lichému násobku poloviny vlnové délky
 - D) celočíselnému násobku vlnové délky
- 4.52 **Při šíření netlumené rovinné postupné vlny:**
- A) nedochází k přenosu mechanické energie
 - B) kmitají všechny body se stejnou amplitudou
 - C) směr šíření vlnění je určen směrem tečny k vlnoploše
 - D) fázová rychlost v izotropním prostředí je v různých směrech různá
- 4.53 **Přibližuje-li se pozorovatel k nepohyblivému zdroji rychlostí rovnou dvojnásobku rychlosti zvuku, pak pozorovaná frekvence je oproti frekvenci vydávané zdrojem:**
- A) dvojnásobná
 - B) trojnásobná
 - C) poloviční
 - D) třetinová
- 4.54 **Rovnice pro okamžitou výchylku při harmonickém pohybu má (pro hodnoty veličin v hlavních jednotkách SI) tvar:**
 $y(t) = 0,01 \cdot \sin(3,14 \cdot t + 1,57)$ Maximální výchylka Y_m , perioda T a počáteční fáze ϕ_0 mají hodnoty přibližně:
- A) $Y_m = 0,01 \text{ m}$, $T = 0,5 \text{ s}$, $\phi_0 = 1,57 \text{ rad}$
 - B) $Y_m = 0,01 \text{ cm}$, $T = 0,5 \text{ s}$, $\phi_0 = 1,57 \text{ s}$
 - C) $Y_m = 0,01 \text{ m}$, $T = 2 \text{ s}$, $\phi_0 = \pi/2 \text{ rad}$
 - D) $Y_m = 1 \text{ cm}$, $T = 2 \text{ s}$, $\phi_0 = 90^\circ$
- 4.55 **Rovnice pro okamžitou výchylku $y(t)$ oscilátoru s amplitudou A a s periodou vlastních netlumených kmitů $T = 2 \text{ s}$ může mít tvar:**
- A) $y(t) = -A \cdot \sin(\pi \cdot t + 3\pi/2)$
 - B) $y(t) = A \cdot \sin(\pi \cdot t - \pi/2)$
 - C) $y(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot t)$
 - D) $y(t) = -A \cdot \cos(\pi \cdot t)$
- 4.56 **Rozsah sborového basu začíná zpravidla tónem velké E o frekvenci přibližně 82,5 Hz; takový tón má ve vzduchu vlnovou délku přibližně:**
- A) 4 m
 - B) 2 m
 - C) 20 cm
 - D) 2 cm

4.57 **Rychlost kmitavého pohybu závaží pověšeného na ideální pružině ve vakuu je:**

- A) harmonickou funkcí času
- B) nezávislá na úhlové frekvenci
- C) konstantní
- D) lineárně rostoucí s časem

4.58 **Rychlost šíření vlnění v se vypočítá z jeho vlnové délky λ a frekvence f :**

- A) $v = \lambda / f$
- B) $v = \lambda \cdot f$
- C) $v = 1 / (\lambda \cdot f)$
- D) $v = f / \lambda$

4.59 **Rychlost šíření zvuku v kapalinách je:**

- A) menší než ve vzduchu
- B) větší než ve vzduchu
- C) stejná jako v pevném i plynném skupenství
- D) nulová

4.60 **Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je přibližně:**

- A) $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $3,4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $3400 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
- D) $340 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

4.61 **Rychlost ultrazvuku v kostech je přibližně 3360 m/s. Označte postup, který vede k vyjádření téže rychlosti v km/h:**

- A) $3360 \cdot 3,6 \text{ km/h} = 12\,096 \text{ km/h}$
- B) $3360 / 3,6 \text{ km/h} = 933 \text{ km/h}$
- C) $3360 \cdot 60 \text{ km/h} = 201\,600 \text{ km/h}$
- D) $3360 / 60 \text{ km/h} = 56 \text{ km/h}$

4.62 **Sborový soprán může zpívat tón c^3 o kmitočtu přibližně 1 kHz; vlnová délka takového tónu ve vzduchu činí přibližně:**

- A) 340 cm
- B) 340 mm
- C) 170 mm
- D) 3,4 m

- 4.63 **Sluchové ústrojí průměrného člověka je nejcitlivější na zvuk o frekvencích v rozsahu:**
- A) $(16 - 50)$ Hz
 - B) $(700 - 6\,000)$ Hz
 - C) $(7 - 20)$ kHz
 - D) $(700 - 6\,000)$ kHz
- 4.64 **Těleso kmitá harmonickým pohybem s periodou 0,5 s, jeho maximální výchylka je 10 cm, v čase $t = 0$ je výchylka nulová. Pokud je čas t zadán v sekundách, pak rovnice pro okamžitou výchylku y v centimetrech má tvar:**
- A) $y(t) = 10 \cdot \sin(4\pi \cdot t)$
 - B) $y(t) = 10 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/2)$
 - C) $y(t) = 10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$
 - D) $y(t) = 10 \cdot \cos(\pi \cdot t + \pi/2)$
- 4.65 **Těleso vykoná při harmonickém pohybu 5 kmitů za 4 s. Jeho maximální výchylka je 4 cm, v čase $t = 0$ je výchylka nulová. Nalezněte správný vztah pro velikost okamžitého zrychlení a tělesa v závislosti na čase t (v $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$):**
- A) $a(t) = -0,25 \cdot \pi^2 \cdot \sin(5\pi \cdot t / 3)$
 - B) $a(t) = -0,04 \cdot \pi^2 \cdot \sin(5\pi \cdot t / 2)$
 - C) $a(t) = -0,25 \cdot \pi^2 \cdot \sin(5\pi \cdot t / 2)$
 - D) $a(t) = -0,04 \cdot \pi^2 \cdot \sin(5\pi \cdot t / 3)$
- 4.66 **Těleso vykoná při harmonickém pohybu 5 kmitů za 4 s. Jeho maximální výchylka je 4 cm, v čase $t = 0$ je výchylka nulová. Označte správné vztahy pro úhlovou rychlost ω [$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$] a výchylku y [m] v závislosti na čase t [s]:**
- A) $\omega = 5\pi/2$
 - B) $\omega = 1,6\pi$
 - C) $y(t) = 0,04 \cdot \sin(5\pi \cdot t/2)$
 - D) $y(t) = 4 \cdot \sin(1,6\pi \cdot t)$
- 4.67 **Tón označovaný jako komorní a má frekvenci 440 Hz. Tón, který je o dvě oktávy vyšší, bude mít frekvenci:**
- A) 1320 Hz
 - B) 880 Hz
 - C) 1760 Hz
 - D) 110 Hz

4.68 **U netlumeného mechanického oscilátoru je celková mechanická energie:**

- A) největší při maximální výchylce
- B) konstantní
- C) periodicky se měnící
- D) největší při průchodu rovnovážnou polohou

4.69 **Úhlová (kruhová) frekvence fyzikálního kyvadla:**

- A) je převrácenou hodnotu doby kmitu
- B) závisí pouze na jeho hmotnosti a tíhovém zrychlení
- C) je přímo úměrná jeho hmotnosti a nepřímo úměrná jeho délce
- D) závisí na momentu setrvačnosti vzhledem k ose kývání

4.70 **Ultrazvuk je zvuk:**

- A) o frekvencích nižších než 1 kHz
- B) který se šíří vzduchem výrazně rychleji než slyšitelný zvuk
- C) o frekvencích vyšších než 20 kHz
- D) pro svoji vysokou frekvenci lidským uchem neslyšitelný

4.71 **Ultrazvuk je zvuk:**

- A) o frekvencích nižších než 1 kHz
- B) o frekvencích nižších než 20 Hz
- C) o frekvencích vyšších než 20 kHz
- D) s intenzitou nižší než $16 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$

4.72 **Ultrazvuk se šíří nejrychleji**

- A) v plynech a kapalinách
- B) v plynech
- C) v kapalinách
- D) v pevných látkách

4.73 **Ultrazvuk:**

- A) má stejnou fyzikální podstatu jako slyšitelný zvuk
- B) se v daném prostředí šíří přibližně stejnou rychlostí jako slyšitelný zvuk
- C) může člověk ve vodě slyšet
- D) může být vnímán některými živočichy

4.74 **Ultrazvukové vlny mají vlnovou délku**

- A) větší než 21 m
- B) menší než 21 m a větší než 17 mm
- C) větší než 17 mm
- D) menší než 17 mm

- 4.75 **V důsledku Dopplerova posunu je frekvence přijímaného ultrazvukového vlnění vyšší, pohybuje-li se**
- A) detektor ke zdroji
 - B) zdroj a detektor vzájemně od sebe
 - C) zdroj a detektor stejným směrem a rychlostí
 - D) zdroj k detektoru
- 4.76 **Vakuum:**
- A) se šíří zvuk pomaleji než ve vzduchu
 - B) se šíří zvuk rychleji než ve vzduchu
 - C) se zvuk nešíří
 - D) se šíří ultrazvuk snáze než infrazvuk
- 4.77 **Vlnění o stejné frekvenci a stejné amplitudě se budou interferencí rušit v těch místech, kde je fázový rozdíl interferujících vlnění roven:**
- A) lichému násobku π rad
 - B) sudému násobku π rad
 - C) lichému násobku 2π rad
 - D) sudému násobku 2π rad
- 4.78 **Vlnoplocha je definována jako:**
- A) kulovitý útvar
 - B) rovina kmitání příčného nebo podélného vlnění
 - C) plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází
 - D) plocha, jejíž body mají nulovou výchylku nezávisle na čase
- 4.79 **Vlnoplocha vzniklá z bodového zdroje v homogenním izotropním prostředí má tvar:**
- A) kružnice
 - B) plné koule
 - C) kulové plochy
 - D) povrchu elipsoidu
- 4.80 **Vlnová délka mechanického vlnění je vzdálenost kmitajících bodů, jejichž fázový rozdíl je:**
- A) 2π
 - B) $\pi/4$
 - C) $\pi/2$
 - D) π

- 4.81 **Vyšetřované ucho má při frekvenci 2 kHz práh slyšitelnosti 20 dB. To znamená:**
- A) že intenzita zvuku, který ještě slyší, je stokrát vyšší než u normálního zdravého ucha
 - B) že intenzita zvuku, který ještě slyší, je $10^{-10} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - C) ucho slyší lépe, než normální zdravé ucho
 - D) ucho slyší hůře, než normální zdravé ucho
- 4.82 **Výška tónu je dána:**
- A) intenzitou zvuku
 - B) relativním podílem příměsi harmonických kmitočtů k základní vlně
 - C) frekvencí zvuku
 - D) hladinou intenzity zvuku
- 4.83 **Vyšší harmonické frekvence jsou:**
- A) celočíselné podíly základní frekvence
 - B) celočíselně násobky komorního a
 - C) celočíselné násobky základní frekvence
 - D) celočíselné násobky frekvence 1000 Hz
- 4.84 **Watt na metr čtverečný je jednotkou:**
- A) tlaku zvukového vlnění
 - B) intenzity zvuku
 - C) výšky tónu
 - D) hladiny intenzity zvuku
- 4.85 **Zrychlení harmonického kmitavého pohybu je:**
- A) nepřímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má souhlasný směr jako výchylka
 - B) přímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má souhlasný směr jako výchylka
 - C) nepřímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má opačný směr než výchylka
 - D) přímo úměrné okamžité výchylce a v každém okamžiku má opačný směr než výchylka
- 4.86 **Zvuk je:**
- A) mechanické vlnění vždy příčné
 - B) elektromagnetické vlnění podélné
 - C) přesun částic hmoty od místa vzniku zvuku k místu, kde je zvuk slyšen
 - D) mechanické vlnění plynného, kapalného nebo pevného skupenství

4.87 **Zvuk o frekvenci 1 kHz a intenzitě 10^{-10} W/m^2 :**

- A) má hladinu intenzity 20 dB
- B) má hladinu intenzity 10 dB
- C) je normálním uchem neslyšitelný
- D) by při milionkrát vyšší intenzitě překročil práh bolesti

4.88 **Zvuk se šíří ve vzduchu:**

- A) převážně mechanickým příčným vlněním
- B) mechanickým podélným vlněním
- C) elektrickou polarizací molekul vzduchu
- D) přibližně stejně rychle jako ve vakuu

4.89 **Zvuk se vakuem:**

- A) nešíří
- B) šíří rychlostí $16 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) šíří rychlostí $3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- D) šíří rychlostí $334 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

4.90 **Zvuk tónů, které mají stejnou výšku avšak různou barvu, se liší:**

- A) frekvencí tónu
- B) podílem různých dalších harmonických frekvencí
- C) hladinou hlasitosti
- D) intenzitou

4.91 **Zvuk z majáku o frekvenci f dopadne na vodní hladinu a část se ho šíří dál vodou. Přitom rychlost zvuku ve vodě je přibližně $4,5\times$ větší než rychlost zvuku ve vzduchu. Pak platí:**

- A) frekvence vlny zůstane nezměněna, vlnová délka bude $4,5\times$ větší
- B) frekvence vlny zůstane nezměněna, vlnová délka bude $4,5\times$ menší
- C) frekvence vlny bude $4,5\times$ větší, vlnová délka bude nezměněna
- D) frekvence i vlnová délka budou $4,5\times$ větší

5 Termika

- 5.01 **1 kcal = 4,185 kJ je množství tepla, nutné pro ohřátí 1 kg vody o 1 °C. Pak pro ohřátí 2 hl vody ke koupeli z 10 °C na 40 °C potřebujeme energii přibližně:**
- A) 7 kWh
 - B) 25 MJ
 - C) 6000 kcal
 - D) 6000 kJ
- 5.02 **1. termodynamický zákon:**
- A) platí pouze pro neživé systémy
 - B) je zákonem zachování energie
 - C) říká, že entropie neustále roste
 - D) platí pro živé i neživé systémy
- 5.03 **Adiabatický děj v plynu je takový děj, kdy:**
- A) má plyn při kruhovém ději stoprocentní účinnost
 - B) se nemění vnitřní energie plynu
 - C) ideální plyn s okolím mění pouze teplo a nekoná, ani nepřijímá práci
 - D) nenastává výměna tepla plynu s okolím
- 5.04 **Během jednoho cyklu termodynamického kruhového děje je (Q_1 – teplo přijaté od ohříváče, Q_2 – teplo odevzdané chladiči):**
- A) celkové přijaté teplo $Q = Q_1 - Q_2$ vždy rovno nule
 - B) vždy celková práce W vykonaná pracovní látkou rovna nule
 - C) celková práce W , kterou vykoná pracovní látka, rovna $W = Q_1 - Q_2$
 - D) celková práce W , kterou vykoná pracovní látka, rovna $W = Q_2 - Q_1$
- 5.05 **Druhý termodynamický zákon říká, že (Q_1 – teplo přijaté od ohříváče, Q_2 – teplo odevzdané chladiči):**
- A) veškeré přijaté teplo lze využít ke konání práce
 - B) účinnost tepelného stroje je nejvýše rovna $1 - Q_2 / Q_1$
 - C) účinnost tepelného stroje je Q_2 / Q_1
 - D) nelze sestavit stroj, který by trvale konal práci, aniž by přitom spotřeboval ekvivalentní množství jiné energie

- 5.06 **Hustotou molekul rozumíme počet molekul v jednotce objemu. Tlak ideálního plynu:**
- A) je nepřímě úměrný hustotě molekul ideálního plynu
 - B) je přímo úměrný hustotě molekul ideálního plynu
 - C) nezávisí na hustotě molekul ideálního plynu
 - D) je vždy nulový
- 5.07 **Charlesův zákon popisuje:**
- A) děj, při kterém je látkové množství konstantní
 - B) děj, při kterém se nekoná práce
 - C) vztah $p / T = konst.$
 - D) vztah $p_2 = (p_1 / T_1) \cdot T_2$
- 5.08 **Ideální plyn:**
- A) teplo pouze přijímá
 - B) při rozpínání nekoná práci
 - C) je nestlačitelný
 - D) je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření
- 5.09 **Izochorický děj je děj, při kterém:**
- A) součin tlaku a objemu $p \cdot V$ je konstantní
 - B) teplota T je konstantní
 - C) tlak p je konstantní
 - D) objem V je konstantní
- 5.10 **Jak se změní střední kinetická energie, kterou má molekula ideálního plynu v důsledku svého neuspořádaného pohybu, jestliže se termodynamická teplota zvětší 3×?**
- A) 9× vzroste
 - B) nezmění se, protože kinetická energie na teplotě nezávisí
 - C) 3× klesne
 - D) 3× vzroste
- 5.11 **Jaký fyzikální pojem přibližně odpovídá uvedenému případu:**
- A) izolovaná termodynamická soustava – kapalina v termosce
 - B) rovnovážný děj – průchod plynu turbínou
 - C) rovnovážný stav – stav plynu v uzavřené nádobě při konstantní teplotě
 - D) rovnovážný stav soustavy – stav plynu v uzavřené nádobě, kterému je dodáváno teplo

- 5.12 **Je možné, aby plyn předal studenějšímu tělesu teplo 200 J a vykonal přitom práci 300 J?**
- A) ne
 - B) ano
 - C) pouze mezi pevnými látkami
 - D) pouze za normálních podmínek
- 5.13 **Je-li T_1 teplota horké páry a T_2 teplota ochlazené páry, která je použita jako médium v cyklicky pracujícím tepelném stroji, pak je ideální účinnost η tepelného stroje:**
- A) $\eta = (T_2 - T_1) / T_1$
 - B) $\eta = (T_2 - T_1) / T_2$
 - C) $\eta = T_2 / T_1$
 - D) $\eta = (T_1 - T_2) / T_1$
- 5.14 **Je-li teplota dvou ideálních plynů stejná:**
- A) pak molekuly obou plynů mají stejnou střední kvadratickou rychlost
 - B) pak oba plyny jsou z molekul o stejné hmotnosti
 - C) pak molekuly obou plynů mají stejnou střední kinetickou energii
 - D) pak oba plyny mají stejný počet molekul
- 5.15 **Jednotka $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ přísluší veličině:**
- A) měrné tepelné kapacitě
 - B) výhřevnosti
 - C) tepelné kapacitě
 - D) molární tepelné kapacitě
- 5.16 **Jednotka $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ přísluší veličině:**
- A) měrné tepelné kapacitě
 - B) výhřevnosti
 - C) tepelné kapacitě
 - D) molární tepelné kapacitě
- 5.17 **Jednotkou energie není:**
- A) joule
 - B) kalorie
 - C) kilowatthodina
 - D) watt
- 5.18 **Jednotkou látkového množství je:**
- A) $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - B) $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
 - C) mol
 - D) 1 (bezrozměrná jednotka)

5.19 **Jednotkou měrné tepelné kapacity je:**

- A) $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
- B) $\text{J} \cdot \text{kg}$
- C) $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- D) $\text{J} \cdot \text{kg} \cdot \text{K}$

5.20 **Jednotkou tepelné kapacity je:**

- A) $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
- B) $\text{J} \cdot \text{K}$
- C) J
- D) $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

5.21 **Jednotkou tepla v soustavě SI je:**

- A) joule
- B) kilokalorie
- C) newton
- D) kalorie

5.22 **Jednotku měrné tepelné kapacity lze pomocí základních jednotek soustavy SI vyjádřit jako:**

- A) $\text{m}^2 \cdot \text{K}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$
- B) $\text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{m} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

5.23 **K zajištění chodu cyklicky pracujícího tepelného stroje:**

- A) postačí systém ohřívač–stroj za předpokladu dostatečně vysoké teploty ohřívače
- B) postačí vždy systém ohřívač–stroj
- C) je nutný systém ohřívač–stroj–chladič
- D) postačí systém stroj–chladič

5.24 **Ke změně vnitřní energie může docházet:**

- A) konáním práce nebo tepelnou výměnou
- B) jen při změně teploty
- C) jen tepelnou výměnou
- D) jen konáním práce

5.25 **Kompresi plynu můžeme označit za adiabatickou, jestliže:**

- A) teplota je konstantní
- B) s okolím neprobíhá výměna tepla
- C) objem plynu se zmenší
- D) komprese proběhne velmi rychle

5.26 **Množství tepla určujeme v přístrojích, které se nazývají:**

- A) kalorimetry
- B) teploměry
- C) akumulátory
- D) termistory

5.27 **Molekuly dané látky:**

- A) mají stejnou hybnost jen za normálních podmínek
- B) mají stejnou hybnost jen ve stavu tepelné rovnováhy
- C) mají vždy stejnou hybnost
- D) mají různou hybnost, statisticky rozloženou kolem střední hodnoty, která odpovídá teplotě

5.28 **Nemožnost sestrojení stroje zvaného *perpetuum mobile druhého druhu* vyplývá**

- A) z 1. termodynamického zákona
- B) z 2. termodynamického zákona
- C) ze zákona zachování energie
- D) ze zákona zachování hybnosti

5.29 **O 2. termodynamickém zákonu platí:**

- A) plyne z něj, že entropie izolované termodynamické soustavy nemůže růst
- B) plyne z něj, že entropie izolované termodynamické soustavy nemůže klesat
- C) živé systémy jej neporušují, neboť jejich entropie neklesá
- D) živé systémy jej neporušují, neboť jde o systémy otevřené

5.30 **O termodynamickém kruhovém ději (tj. cyklicky pracujícím tepelném stroji) platí:**

- A) vhodnou volbou jednotlivých dílčích dějů kruhového cyklu lze veškeré teplo převzaté od ohříváče přeměnit v práci
- B) jeho účinnost může být větší než 1
- C) jeho účinnost je rovna 1
- D) po ukončení jednoho cyklu kruhového děje je celková změna vnitřní energie pracovní látky nulová

5.31 **Plyn předal studenějšímu tělesu teplo 200 J a vykonal přitom práci 300 J. Jak se změní při tomto ději teplota plynu?**

- A) teplota vzroste
- B) teplota se sníží
- C) teplota může kolísat
- D) teplota se nezmění

5.32 **Plyn uzavřený v nádobě vykoná práci $W = 400 \text{ MJ}$ při adiabatickém ději. Jak se změní při tomto ději teplota plynu?**

- A) teplota může kolísat
- B) teplota vzroste
- C) teplota se nezmění
- D) teplota se sníží

5.33 **Plyny o stejném objemu, teplotě a tlaku mají:**

- A) přibližně stejný počet molekul
- B) stejnou hmotnost
- C) stejnou střední kinetickou energii svých molekul
- D) stejnou teplotu tání

5.34 **Plyny o stejném objemu, teplotě a tlaku mají:**

- A) přibližně stejný počet molekul
- B) stejnou hmotnost
- C) stejnou střední kinetickou energii svých molekul
- D) stejnou teplotu tání

5.35 **Poissonova konstanta $\kappa = c_p / c_v$ má u plynů hodnotu:**

- A) v uzavřeném intervalu $\langle 0, 1 \rangle$
- B) v polouzavřeném intervalu $(0, 1)$
- C) vždy větší než 1
- D) vždy menší než 1

5.36 **Práce vykonaná ideálním plynem při izobarické expanzi při tlaku $0,1 \text{ MPa}$, při které se zvětšil objem ze 7 l na 8 l , má hodnotu:**

- A) $1\,000 \text{ J}$
- B) 100 J
- C) 75 J
- D) jinou, než výše uvedeno

5.37 **Pro adiabatický děj v ideálním plynu platí Poissonův zákon, ve kterém se vyskytuje Poissonova konstanta. Rozměr Poissonovy konstanty je:**

- A) Pa
- B) $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- C) $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- D) 1

5.38 Pro cyklicky pracující tepelný stroj platí:

- A) k zajištění jeho chodu je nutný systém ohřívač – stroj – chladič
- B) k zajištění jeho chodu postačí systém ohřívač – stroj
- C) účinnost ideálního Carnotova stroje závisí pouze na teplotách ohřívače a chladiče
- D) účinnost reálných tepelných strojů je nižší než účinnost Carnotova stroje, protože v nich probíhají nevratné procesy

5.39 Pro děje v ideálním plynu platí:

- A) izochorický děj – změna vnitřní energie plynu je rovna přijatému teplu
- B) adiabatický děj – vnitřní energie plynu se nemění
- C) izobarický děj – přijaté teplo je rovno součtu přírůstku vnitřní energie a mechanické práce, kterou plyn vykoná
- D) izotermický děj – mechanická práce plynu je rovna přijatému teplu

5.40 Pro ideální plyn platí:

- A) je zjednodušeným modelem reálného plynu
- B) je tvořen molekulami, které na sebe působí přitažlivými a odpuzivými silami
- C) obsahuje molekuly (částice), jejichž rozměr je oproti vzájemným středním vzdálenostem zanedbatelný
- D) nepodléhá za žádných podmínek fázovým změnám

5.41 Pro práci W vykonanou plynem při stálém tlaku p platí (ΔT je změna teploty plynu, ΔV je změna objemu plynu):

- A) W je vždy rovna nule
- B) $W = p \cdot \Delta T$
- C) $W = p \cdot \Delta V$
- D) $W = p \cdot \Delta T \cdot \Delta V$

5.42 Pro soustavu, která je ve stavu termodynamické rovnováhy (v rovnovážném stavu), platí:

- A) vnitřní energie soustavy se nemění
- B) kinetická energie každé jednotlivé částice je konstantní
- C) teplota soustavy je konstantní
- D) střední kinetická energie částic se rovná nule

5.43 Pro šíření tepla platí:

- A) nemůže se šířit elektromagnetickým vlněním
- B) může se šířit sdílením (přímým kontaktem těles)
- C) může se šířit prouděním
- D) může se šířit sáláním (vyzařováním)

5.44 Pro teploměry platí:

- A) teploměry slouží k přímému měření množství tepla
- B) ve rtuťovém teploměru používáme rtuť v pevném skupenství
- C) rtuťový teploměr využívá závislost objemu rtuti na teplotě
- D) rtuťový teploměr nelze používat při tak nízkých teplotách, kdy rtuť v kapiláře už není v kapalném skupenství

5.45 Pro vnitřní energii tělesa platí, že:

- A) je dána součtem kinetické a potenciální energie částic tělesa
- B) se může měnit konáním práce
- C) její změna je při adiabatickém ději rovna nule
- D) je pro ideální plyn lineární funkcí absolutní teploty tak, že
$$U(T) = 3/2 N \cdot k \cdot T$$

5.46 První termodynamický zákon (první termodynamickou větu) lze vyjádřit rovnicí (Q – teplo, m – hmotnost, c – měrná tepelná kapacita, T – termodynamická teplota, U – vnitřní energie, W – práce, p – tlak, V – objem plynu, N – počet molekul, k – Boltzmannova konstanta):

- A) $\Delta Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
- B) $\Delta U = \Delta W + \Delta Q$
- C) $p \cdot V = N \cdot k \cdot T$
- D) $c = \Delta Q / \Delta T$

5.47 Při adiabatickém ději:

- A) plyn nekoná práci
- B) plyn může konat práci pouze na úkor své vnitřní energie
- C) vnitřní energie se mění pouze tepelnou výměnou
- D) vždy zůstává konstantní teplota i objem

5.48 Při izochorickém ději:

- A) plyn koná práci pouze na úkor své vnitřní energie
- B) se nemění vnitřní energie plynu
- C) plyn nekoná mechanickou práci
- D) nedochází k tepelné výměně

5.49 Při izotermickém ději:

- A) nedochází k tepelné výměně
- B) plyn práci nekoná
- C) se nemění teplota
- D) plyn koná práci při současném vzrůstu teploty

5.50 **Přibližné vyjádření téže teploty ve °C a v K (s přesností na celé stupně):**

- A) $t = -30\text{ °C}, T \cong 303\text{ K}$
- B) $t = -243\text{ °C}, T \cong 30\text{ K}$
- C) $t = +30\text{ °C}, T \cong 243\text{ K}$
- D) $t = -3\text{ °C}, T \cong 270\text{ K}$

5.51 **Přibližné vyjádření téže teploty ve °C a v K (s přesností na celé stupně):**

- A) $t = 10\text{ °C}, T \cong 263\text{ K}$
- B) $t = 263\text{ °C}, T \cong 10\text{ K}$
- C) $t = 283\text{ °C}, T \cong 10\text{ K}$
- D) $t = 10\text{ °C}, T \cong 283\text{ K}$

5.52 **Přibližné vyjádření téže teploty ve °C a v K (s přesností na celé stupně):**

- A) $t = 50\text{ °C}, T \cong 323\text{ K}$
- B) $t = -18\text{ °C}, T \cong 247\text{ K}$
- C) $T = 323\text{ K}, t \cong -50\text{ °C}$
- D) $t = 0\text{ °C}, T \cong 273\text{ K}$

5.53 **Rovnovážný děj:**

- A) je děj, při kterém se nemění stavové veličiny
- B) je děj, při kterém se nemění žádné veličiny
- C) si představujeme jako posloupnost rovnovážných stavů, přičemž stavové veličiny se mění libovolně rychle
- D) je děj, při němž se stavové veličiny mění dostatečně pomalu, takže stav systému můžeme v každém okamžiku považovat za rovnovážný

5.54 **Rovnovážný stav:**

- A) odpovídá nejpravděpodobnějšímu uspořádání systému
- B) je stav, do kterého termodynamický systém dospěje, vyvíjí-li se izolován od svého okolí
- C) nastává po vydání tepla soustavou
- D) je stav, v němž má entropie dané soustavy maximální hodnotu

5.55 **Tělesa, která jsou při vzájemném dotyku ve stavu termodynamické rovnováhy:**

- A) mají stejné teplo
- B) mají stejnou teplotu
- C) mají stejnou potenciální energii
- D) mají naprosto stejné fyzikální vlastnosti

- 5.56 **Tepelný stroj pracuje s ohříváčem o teplotě $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ a chladičem o teplotě $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ideální účinnost tohoto stroje je:**
- A) 80 %
 - B) 21 %
 - C) 4 %
 - D) 0,21
- 5.57 **Teplo je:**
- A) stavová veličina udávaná v kelvinech
 - B) forma energie, podmíněná kinetickou energií molekul
 - C) stavová veličina, která je určena rychlostí neuspořádaného pohybu molekul
 - D) fyzikálně-chemická veličina vyjadřující reakční schopnosti molekul
- 5.58 **Teplo se může šířit:**
- A) vedením (kondukcí) v tepelně vodivých materiálech
 - B) prouděním (konvekci) v tekutinách
 - C) vyzařováním (radiací) neboli sáláním
 - D) vakuem
- 5.59 **Teplota 0 K:**
- A) odpovídá teplotě tání ledu při tlaku $101,3\text{ kPa}$
 - B) je teplota, při které tuhne tekutý vodík
 - C) odpovídá teplotě $273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - D) je stav látky, jehož nelze úplně dosáhnout, při němž by ustal tepelný pohyb molekul
- 5.60 **Teplota $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ má na termodynamické stupnici hodnotu:**
- A) $310,65\text{ K}$
 - B) $37,5\text{ K}$
 - C) $-37,5\text{ K}$
 - D) $298,34\text{ K}$
- 5.61 **Teplota kapalného dusíku je 77 K , to odpovídá teplotě přibližně:**
- A) $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - B) $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - C) $350\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - D) $-77\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 5.62 **Teplota lidského těla je přibližně:**
- A) -236 K
 - B) 236 K
 - C) 37 K
 - D) 310 K

5.63 Teplota plynu:

- A) je nezávislá na jakékoliv veličině
- B) je mírou střední kinetické energie molekul
- C) je mírou střední potenciální energie molekul
- D) nezávisí na kinetické energii molekul

5.64 Teplota plynu:

- A) nezávisí na kinetické energii molekul
- B) roste, jestliže se zvyšuje střední kvadratická rychlost molekul plynu
- C) roste, jestliže se zvyšuje střední kinetická energie molekul plynu
- D) je nezávislá na jakékoliv veličině

5.65 Teplota termodynamické absolutní nuly je:

- A) teplota trojného bodu vodíku
- B) teplota trojného bodu vody
- C) teplota, při které tuhne tekutý vodík
- D) stav látky, jehož nelze úplně dosáhnout, při němž by ustal tepelný pohyb molekul

5.66 Termodynamická stavová veličina:

- A) je souhrnný název pro síly působící na soustavu
- B) popisuje pohyb soustavy, např. rychlost
- C) je veličina, která určuje stav soustavy
- D) je každá fyzikální veličina

5.67 Tlak ideálního plynu:

- A) je přímo úměrný druhé mocnině střední kvadratické rychlosti jeho molekul
- B) je nepřímo úměrný druhé mocnině střední kvadratické rychlosti jeho molekul
- C) nezávisí na střední kvadratické rychlosti jeho molekul
- D) je vždy nulový

5.68 Účinnost stroje je:

- A) výkon za 1 s
- B) poměr mezi vykonanou prací a dodanou energií
- C) práce za 1 s
- D) celková práce, kterou je stroj schopen vykonat

5.69 Univerzální plynová konstanta R se rovná přibližně:

- A) $R \cong 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- B) $R \cong 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $R \cong 1,6 \text{ J}$
- D) $R \cong 8,31 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$

- 5.70 **Uvažujme termodynamický cyklický děj v systému složeném z tepelného stroje a rezervoárů (zásobníků) se stabilní teplotou. Po skončení jednoho cyklu kruhového děje:**
- A) se teplota stroje vždy sníží
 - B) je změna vnitřní energie stroje nulová
 - C) je vždy celková vykonaná práce nulová
 - D) se teplota stroje vždy zvýší
- 5.71 **V tepelně izolované uzavřené místnosti je zapnutá prázdná lednička se stále otevřenými dvířky. Které tvrzení je správné?**
- A) teplota v místnosti se nemění
 - B) teplota v místnosti roste
 - C) teplota v místnosti klesá
 - D) teplota v místnosti dosáhne 0 °C a již se nezmění
- 5.72 **Ve vzduchoprázdném (např. kosmickém) prostoru pro šíření tepla z jednoho tělesa na druhé platí (tělesa se navzájem nedotýkají):**
- A) teplo se může šířit pouze vyzařováním (radiací)
 - B) teplo se nemůže šířit vůbec
 - C) předávání tepla je možné pouze mezi absolutně černými tělesy
 - D) předávání tepla vyzařováním je ovlivňováno vlastnostmi povrchů těles
- 5.73 **Vnitřní energie je:**
- A) součet celkové kinetické energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa a celkové potenciální energie vzájemné polohy těchto částic
 - B) pouze energie nukleonů v atomovém jádře
 - C) rovna celkové potenciální energii vzájemné polohy částic
 - D) rovna celkové kinetické energii neuspořádaně se pohybujících částic tělesa
- 5.74 **Základem kinetické teorie stavby látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky. Označte tvrzení, které k nim nepatří a není pravdivé:**
- A) látka kteréhokoliv skupenství se skládá z částic
 - B) částice na sebe nepůsobí žádnými silami
 - C) částice na sebe navzájem působí přitažlivými a odpudivými silami
 - D) částice se v látce pohybují
- 5.75 **Zapište jednotku tepelné kapacity v základních jednotkách soustavy SI:**
- A) $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
 - B) $\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{s}^{-2}$
 - C) $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{s}^{-2}$
 - D) $\text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$

6 Molekulová fyzika

6.01 Absolutní prodloužení měřené tyče je:

- A) nezávislé na přírůstku teploty
- B) přímo úměrné jen počáteční délce tyče, nezávislé na teplotě
- C) nepřímo úměrné přírůstku teploty
- D) přímo úměrné počáteční délce tyče a přírůstku teploty

6.02 Absolutní vlhkost vzduchu je:

- A) největší možná vlhkost při dané teplotě
- B) poměr mezi konkrétní vlhkostí vzduchu a maximální vlhkostí vzduchu při téže teplotě
- C) hmotnost vodních par v jednotce objemu
- D) udávána v jednotkách mol/m

6.03 Amorfní látky jsou:

- A) izotropní
- B) uměle připravené, v přírodě se nevyskytují
- C) zpravidla krystalické
- D) anizotropní

6.04 Atomová hmotnostní jednotka je definována jako:

- A) $1/12$ hmotnosti atomu nuklidu uhlíku ^{12}C
- B) $1/14$ hmotnosti atomu nuklidu dusíku ^{14}N
- C) $1/16$ hmotnosti atomu nuklidu kyslíku ^{16}O
- D) hmotnost atomu nuklidu vodíku ^1H

6.05 Brownův pohyb je důsledkem a projevem:

- A) vlivu chemické aktivity mezi částicemi
- B) působení elektrostatických sil mezi částicemi
- C) uspořádaného pohybu molekul
- D) neuspořádaného pohybu molekul

6.06 Brownův pohyb můžeme pomocí mikroskopu pozorovat na:

- A) hrubých částicích, např. o velikosti 0,1 mm
- B) částicích velikosti zhruba 1 mikrometr
- C) iontech
- D) malých molekulách

6.07 **Desublimace je přechod:**

- A) ze skupenství plynného do skupenství kapalného
- B) ze skupenství plynného do skupenství pevného
- C) ze skupenství pevného do skupenství plynného
- D) ze skupenství kapalného do skupenství plynného

6.08 **Difúze je:**

- A) název pro chemické reakce, při kterých látky teplo odevzdávají
- B) název pro chemické reakce, při kterých látky teplo přijímají
- C) vynucené pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky (např. zahříváním)
- D) samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky

6.09 **Difúze:**

- A) je způsobena tepelným pohybem částic
- B) je důsledkem Brownova pohybu
- C) závisí na teplotě
- D) je úměrná osmotickému tlaku

6.10 **Do nádoby s rozpustnou pevnou barevnou látkou nalijeme vodu. Roztok se rychle zbarví těsně nad danou látkou. Zbarvení se bude dále šířit směrem vzhůru. Pozorovaný děj se nazývá:**

- A) povrchové napětí
- B) vnitřní tření
- C) osmóza
- D) difúze

6.11 **Fyzikální rozměr či jednotka veličiny relativního prodloužení ϵ je:**

- A) m
- B) l
- C) m^2
- D) m^{-1}

6.12 **Jednotka měrného skupenského tepla tání vyjádřená v základních jednotkách soustavy SI je:**

- A) $J \cdot kg^{-1}$
- B) $kg \cdot m^{-3}$
- C) $m^2 \cdot s^{-2}$
- D) $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$

6.13 **Jednotkou měrného skupenského tepla tání je:**

- A) $J \cdot K^{-1}$
- B) $J \cdot kg^{-1}$
- C) J
- D) $J \cdot K$

6.14 **Jednotkou molární hmotnosti je:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B) $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
- C) mol
- D) 1

6.15 **Jednotkou povrchového napětí v základních jednotkách soustavy SI je:**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- D) $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$

6.16 **Jednotku povrchového napětí lze vyjádřit jako:**

- A) $\text{J} \cdot \text{m}^{-1}$
- B) $\text{N} \cdot \text{m}$
- C) $\text{J} \cdot \text{m}^{-2}$
- D) $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$

6.17 **Kapalina se na povrchu vypařuje**

- A) jen při teplotě vyšší nebo rovné než bodu varu
- B) uvolňováním molekul z krystalové mřížky
- C) v závislosti na teplotě
- D) při jakékoli teplotě

6.18 **Kapalina v kapiláře vystoupila do určité výšky; do jaké výšky kapalina vystoupí, použijeme-li podobnou kapiláru, ale s dvojnásobným průměrem?**

- A) výška bude stejná
- B) výška bude dvojnásobná
- C) výška bude o polovinu větší
- D) výška bude nižší

6.19 **Kapalnění (kondenzace) je přechod:**

- A) ze skupenství pevného do skupenství kapalného
- B) ze skupenství pevného do skupenství plynného
- C) ze skupenství plynného do skupenství pevného
- D) při jehož průběhu kondenzující látka uvolňuje energii

6.20 **Kapilární elevace je důsledkem:**

- A) objemové teplotní roztažnosti kapaliny
- B) změn teploty stěny kapiláry a kapaliny v ní obsažené
- C) rozdílné teploty tuhnutí stěny kapiláry a kapaliny v ní obsažené
- D) povrchového napětí

- 6.21 **Kondenzace je:**
- A) přeměna plynné fáze v pevnou
 - B) přeměna kapalně fáze v plynnou
 - C) přeměna plynné fáze v kapalnou
 - D) zvýšení tlaku plynu
- 6.22 **Který z následujících materiálů je vždy anizotropní?**
- A) amorfni
 - B) polykrystalický
 - C) monokrystalický
 - D) polymer
- 6.23 **Má-li kapalina v kapiláře volný povrch ve tvaru kulového vrchlíku o poloměru r , pak je kapilární tlak p (σ – povrchové napětí kapaliny):**
- A) nezávislý na poloměru r
 - B) přímo úměrný poloměru r
 - C) dán vztahem $p = 2 \cdot \sigma / r$
 - D) dán vztahem $p = 4 \cdot \sigma / r$
- 6.24 **Máme 10 l studené vody o teplotě 10 °C a 20 l vody teplé 40 °C. Potom platí:**
- A) smícháním teplé a studené vody obdržíme lázeň o teplotě 30 °C
 - B) teplá voda má 4krát více vnitřní energie než studená
 - C) molekuly teplé vody kmitají 4krát rychleji než ve studené
 - D) přilítím studené vody do teplé klesne entropie o 10 J.
- 6.25 **Maximální možný rozsah rtuťového teploměru je:**
- A) -38 °C až 356 °C
 - B) 0 °C až 257 °C
 - C) 35 °C až 43 °C
 - D) 0 °C až 100 °C
- 6.26 **Měrná tepelná kapacita je:**
- A) teplo potřebné k roztání 1 kg dané látky
 - B) teplo potřebné k ohřátí 1 kg dané látky z teploty tání na teplotu varu
 - C) teplo potřebné k ohřátí celého daného množství látky o 1 K
 - D) teplo potřebné k ohřátí 1 kg dané látky o 1 K
- 6.27 **Měrné skupenské teplo tání je teplo potřebné:**
- A) k roztání 1 molu látky
 - B) k roztání 1 kg látky
 - C) k vzrůstu teploty 1 kg látky o 1 K
 - D) k vzrůstu teploty 1 kg látky o 1 °C

- 6.28 **Měrné skupenské teplo tání ledu při $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ je $334\text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$, měrné skupenské teplo vypařování (varu) je při $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ $2256\text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$ a měrná tepelná kapacita vody (v rozsahu teplot $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $100\text{ }^{\circ}\text{C}$) je přibližně $4200\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; pak platí:**
- A) k ohřátí vody z $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ na $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ je třeba méně tepla než k roztání ledu o stejné hmotnosti při $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - B) k ohřátí vody o teplotě $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ na teplotu $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ je třeba méně tepla než k odpaření tohoto množství vody při teplotě $100\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - C) k roztání ledu o dané hmotnosti při $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ je třeba méně tepla než k odpaření vody téže hmotnosti při teplotě $100\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - D) k roztání ledu o teplotě $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a ohřátí vody dané hmotnosti na teplotu $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ je třeba stejné teplo jako k ohřátí vody o teplotě $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ dané hmotnosti na teplotu $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 6.29 **Měřítka na ocelovém pásu je správné při teplotě $t = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Byla jím naměřena délka $l = 100\text{ m}$ při teplotě $t = 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Jak je třeba opravit naměřenou hodnotu? (Součinitel délkové teplotní roztažnosti oceli $\alpha_{Fe} = 1,2 \cdot 10^{-5}\text{ K}^{-1}$)**
- A) je nutno odečíst $1,2\text{ mm}$
 - B) je nutno odečíst $2,4\text{ cm}$
 - C) je nutno přičíst $2,4\text{ cm}$
 - D) je nutno odečíst $1,2\text{ cm}$
- 6.30 **Mezi krystalické látky patří:**
- A) vosk
 - B) sklo
 - C) vápenec
 - D) voda
- 6.31 **Množství tepla potřebné k odpaření 1 kg kapaliny:**
- A) je určeno měrným skupenským teplem vypařování (varu)
 - B) je stejně velké jako množství tepla uvolněné kondenzací 1 kg páry téže látky
 - C) je přímo úměrné hustotě kapaliny
 - D) je přímo úměrné měrné tepelné kapacitě
- 6.32 **Molární tepelná kapacita je:**
- A) teplo potřebné k ohřátí 1 m^3 látky o 1 K
 - B) teplo potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 K
 - C) teplo potřebné k ohřátí 1 mol látky z teploty tání na teplotu varu
 - D) teplo potřebné k ohřátí 1 mol látky o 1 K

6.33 Molekuly v kapalinách na sebe působí:

- A) soudržnými mezimolekulovými silami a výsledkem tohoto působení sil na povrchu kapaliny, směřujících do jejího nitra, je snaha zaujmout co nejmenší povrch
- B) mezimolekulovými silami a výsledkem tohoto působení sil je snaha kapaliny zaujmout co největší povrch
- C) odpudivými silami a v důsledku tohoto působení sil kapalina nezaujímá žádný tvar
- D) silami, v jejichž důsledku vzniká povrchové napětí

6.34 Nachází-li se molekula v povrchové vrstvě kapaliny, působí na ni síla:

- A) přitažlivá, kolmo k povrchu a směrem dovnitř kapaliny
- B) o nulové velikosti
- C) odpudivá
- D) přitažlivá, kolmo k povrchu a směrem ven z kapaliny

6.35 Nejlepším tepelným vodičem z uvedených materiálů je:

- A) sklo
- B) měď
- C) vzduch
- D) dřevo

6.36 Nesprávné přiřazení veličiny a jednotky je:

- A) jednotkou skupenského tepla tání je $J \cdot K^{-1}$
- B) jednotkou měrného skupenského tepla tání je $J \cdot kg^{-1}$
- C) jednotkou tepelné kapacity tělesa je $J \cdot K^{-1}$
- D) jednotkou měrné tepelné kapacity (měrného tepla) je $J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$

6.37 Nesprávné přiřazení veličiny a jednotky je:

- A) jednotkou skupenského tepla vypařování je $J \cdot K^{-1}$
- B) jednotkou měrného skupenského tepla vypařování je $J \cdot kg^{-1}$
- C) jednotkou výhřevnosti je $J \cdot kg^{-1}$
- D) veličina relativní vlhkost vzduchu je bezrozměrná, udáváme ji v procentech

6.38 Nesprávné tvrzení je:

- A) kapaliny se vypařují při každé teplotě
- B) při vyšší teplotě se kapaliny vypařují rychleji
- C) při vypařování se kapalina samovolně zahřívá (kapalina uvolňuje energii)
- D) při teplotě nižší než je teplota varu se kapalina vypařuje jen z povrchové vrstvy

6.39 Nesprávné tvrzení je:

- A) se vzrůstající teplotou se rychlost neuspořádaného pohybu molekul zvyšuje
- B) molekuly plynu se neuspořádaně pohybují, volně se otáčejí a narážejí do sebe
- C) dané teplotě odpovídá rychlost, kterou se všechny molekuly pohybují
- D) molekuly pevné látky kmitají kolem svých středních poloh

6.40 Nesprávné tvrzení je:

- A) teplota varu závisí na tlaku
- B) při teplotě vyšší než je teplota varu se kapalina mění v páru nejen v povrchové vrstvě, ale i uvnitř kapaliny
- C) při vyšším tlaku se teplota varu zvyšuje
- D) teplota varu vody je 100 K

6.41 Nesprávné tvrzení je:

- A) v plazmatu jsou přítomny elektricky nabitě částice
- B) za normálních podmínek lze v plynu zanedbat přitažlivé síly mezi molekulami díky velkým vzdálenostem
- C) částice se v krystalové mřížce nepohybují, neboť každá z nich má svoji pevně danou polohu
- D) tlak syté páry v uzavřeném prostoru nad kapalinou nezávisí při stálé teplotě na objemu páry

6.42 O kolik musíme zvýšit teplotu ocelového drátu dlouhého 2 m, aby se prodloužil o 0,6 mm? (Součinitel délkové teplotní roztažnosti oceli $\alpha \cong 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

- A) 25 K
- B) 250 K
- C) 50 K
- D) 500 K

6.43 O měrné tepelné kapacitě platí:

- A) voda má větší měrnou tepelnou kapacitu než většina běžných látek
- B) jednotkou měrné tepelné kapacity je $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
- C) měrná tepelná kapacita látky je zcela nezávislá na teplotě
- D) voda má menší měrnou tepelnou kapacitu než většina běžných látek

6.44 O vodě platí:

- A) voda při přechodu z kapalného do pevného skupenství svůj objem zmenšuje
- B) při normálním tlaku a při teplotě 0°C je hustota vody menší než hustota ledu
- C) hustota vody o teplotě 20°C je menší než hustota vody o teplotě 4°C
- D) hustota vody o teplotě 0°C je menší než hustota vody o teplotě 4°C

6.45 **Označme α teplotní součinitel délkové roztažnosti pevných látek a β součinitel objemové roztažnosti, pak přibližně platí:**

- A) $\beta \cong \alpha^3$
- B) $\beta \cong \alpha / 3$
- C) $\beta \cong 3 / \alpha$
- D) $\beta \cong 3 \cdot \alpha$

6.46 **Označte správná tvrzení týkající se tepelné kapacity C a měrné tepelné kapacity c , přičemž ΔT je rozdíl termodynamických teplot, Δt je rozdíl teplot ve $^{\circ}\text{C}$, Q je teplo potřebné ke změně teploty látky o Δt , m je hmotnost látky:**

- A) jednotkou tepelné kapacity je $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
- B) $C = Q / \Delta T = Q / \Delta t$
- C) jednotkou měrné tepelné kapacity je $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- D) $c = Q / (m \cdot \Delta T) = Q / (m \cdot \Delta t)$

6.47 **Označte správná tvrzení:**

- A) tání je skupenský přechod, při jehož průběhu uvolňuje tající látka energii
- B) tuhnutí je skupenský přechod, k jehož uskutečnění musíme tuhnoucí látce energii dodat
- C) kapalnění je skupenský přechod, při jehož průběhu uvolňuje látka přecházející do kapalného skupenství energii
- D) vypařování je skupenský přechod, k jehož uskutečnění musíme vypařované látce energii dodat

6.48 **Platí tvrzení:**

- A) amorfni látkou je monokrystal
- B) amorfni látky jsou takové pevné látky, jejichž částice netvoří souvislou krystalovou strukturu
- C) v plazmatu jsou všechny atomy elektricky neutrální
- D) v plazmatu se mohou vyskytovat pouze kladně nabitě ionty

6.49 **Povrchové napětí kapaliny:**

- A) závisí na velikosti povrchu kapaliny
- B) závisí na prostředí nacházejícím se nad kapalinou
- C) jednotkou je N/m
- D) představuje povrchovou energii, vztaženou na jednotku plochy kapaliny

6.50 **Pro vzdálenost r_0 mezi dvěma atomy (např. v molekule nebo pevné látce), která odpovídá rovnovážné poloze:**

- A) je výsledná síla přitažlivá
- B) je výsledná síla odpudivá
- C) je výsledná síla nulová
- D) nelze jednoznačně určit charakter výsledné síly

6.51 **Proces difúze v roztoku:**

- A) můžeme urychlit snížením teploty
- B) můžeme urychlit zvýšením teploty
- C) je důsledkem neuspořádaného pohybu molekul roztoku
- D) nemůžeme ovlivnit

6.52 **Proč se při odpařování kapalina ochlazuje?**

- A) vypařující se kapalina odebírá zbytku kapaliny část energie
- B) při vypařování se část energie kapaliny spotřebuje jako skupenské teplo výparné
- C) při vypařování se část energie kapaliny spotřebuje jako skupenské teplo tání
- D) při vypařování se část energie kapaliny předá částicím k překonání povrchové vrstvy

6.53 **Relativní molekulová hmotnost:**

- A) se udává v $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B) se udává v $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
- C) se udává v mol
- D) je bezrozměrná

6.54 **Relativní vlhkost vzduchu je:**

- A) hmotnost vodních par v jednotce objemu
- B) poměr teploty vzduchu a maximální možné vlhkosti vzduchu při této teplotě
- C) poměr mezi danou absolutní vlhkostí vzduchu a maximální možnou absolutní vlhkostí vzduchu při téže teplotě
- D) udávána v jednotkách $\text{kg} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}$

6.55 **Skupenské teplo kondenzační (kapalnění) je:**

- A) menší než skupenské teplo vypařování
- B) rovno skupenskému teplu vypařování
- C) rovno skupenskému teplu tuhnutí
- D) větší než skupenské teplo vypařování

6.56 **Součinitel délkové teplotní roztažnosti mědi $\alpha_{Cu} \cong 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. O kolik se prodlouží měděná tyč dlouhá 2 m při zahřátí o 100°C ?**

- A) $1,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
- B) 3,4 cm
- C) 1,7 cm
- D) 3,4 mm

- 6.57 **Součinitel objemové roztažnosti vody má záporné hodnoty pro teplotní interval:**
- A) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $10\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - B) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $8\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - C) $-3,98\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - D) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $3,98\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 6.58 **Součinitel teplotní délkové roztažnosti α se udává v jednotkách:**
- A) K^{-1}
 - B) $\text{K} \cdot \text{m}^{-1}$
 - C) $\text{m} \cdot \text{K}^{-1}$
 - D) $\text{m} \cdot \text{K}$
- 6.59 **Součinitel teplotní objemové roztažnosti β se udává v jednotkách:**
- A) K
 - B) $\text{m}^3 \cdot \text{K}^{-1}$
 - C) K^{-3}
 - D) K^{-1}
- 6.60 **Sublimace je přechod:**
- A) ze skupenství plynného do skupenství kapalného
 - B) ze skupenství plynného do skupenství pevného
 - C) ze skupenství pevného do skupenství plynného
 - D) ze skupenství kapalného do skupenství plynného
- 6.61 **Tání je přechod:**
- A) ze skupenství pevného do skupenství kapalného
 - B) ze skupenství kapalného do skupenství pevného
 - C) při jehož průběhu uvolňuje látka energii
 - D) ze skupenství kapalného do skupenství plynného
- 6.62 **Tepelná kapacita tělesa je:**
- A) teplo potřebné k ohřátí 1 kg látky k bodu varu
 - B) teplo potřebné k ohřátí 1 kg látky o 1 K
 - C) teplo potřebné k ohřátí daného tělesa o 1 K
 - D) teplo potřebné k ohřátí daného tělesa k bodu varu
- 6.63 **Tlak syté páry v uzavřeném prostoru nad kapalinou:**
- A) s rostoucí teplotou roste
 - B) s rostoucí teplotou klesá
 - C) se po zvětšení objemu nad kapalinou ustálí na stejné hodnotě, jaká byla při původním objemu
 - D) závisí na povrchovém napětí kapaliny

6.64 **Trojný bod vody:**

- A) je počáteční teplotou termodynamické teplotní stupnice
- B) vystihuje rovnovážný stav vody, ledu a syté páry
- C) je společným bodem křivky tání, křivky syté páry a křivky sublimace
- D) udává stav, kdy se voda, led a pára nachází v jedné nádobě (kalorimetru)

6.65 **Tuhnutí je přechod:**

- A) ze skupenství pevného do skupenství kapalného
- B) ze skupenství kapalného do skupenství pevného
- C) k jehož uskutečnění musíme látce energii dodat
- D) ze skupenství plynného do skupenství kapalného

6.66 **V jakých jednotkách se udává (jaký rozměr má) relativní vlhkost vzduchu?**

- A) $\text{kg} \cdot \text{m}^3$
- B) $\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$
- C) bez rozměru, většinou udávána v procentech
- D) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$

6.67 **V jakých jednotkách se udává absolutní vlhkost vzduchu?**

- A) $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- B) bez rozměru, většinou udávána v procentech
- C) $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- D) $\text{g} \cdot \text{m}^3$

6.68 **V jakých jednotkách se udává povrchové napětí?**

- A) $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$
- B) $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$
- C) $\text{N} \cdot \text{m}$
- D) Pa

6.69 **V parní lázni je 100 % relativní vlhkost vzduchu. To znamená, že:**

- A) vlhkost je při dané teplotě maximální
- B) teplota odpovídá rosnému bodu
- C) je znemožněno odpařování potu z těla
- D) na jakémkoli předmětu, chladnějším než je teplota okolního vzduchu, dochází ke kondenzaci

6.70 **V pevných látkách s pravidelným uspořádáním atomů (s krystalovou strukturou) při normální teplotě:**

- A) nevykonávají atomy žádný pohyb
- B) si atomy v důsledku tepelného pohybu vyměňují pozice
- C) vykonávají atomy převážně pohyb rotační
- D) vykonávají atomy převážně pohyb vibrační

- 6.71 **V sauně je velmi nízká vlhkost vzduchu. To znamená, že ve srovnání s parní lázní:**
- A) tělo snese vyšší teplotu vzduchu, neboť suchý vzduch má nižší tepelnou vodivost
 - B) tělo snese vyšší teplotu vzduchu, neboť suchý vzduch má vyšší tepelnou vodivost
 - C) tělo snese vyšší teplotu vzduchu, neboť se více ochlazuje prouděním (konvekci) okolního vzduchu
 - D) tělo nesnese tak vysokou teplotu okolního prostředí, jakou by sneslo v parní lázni
- 6.72 **Ve vodě se vznáší těleso. Předpokládejme, že součinitel teplotní objemové roztažnosti tělesa je větší, než součinitel teplotní objemové roztažnosti vody. Co se stane s polohou tělesa ve vodě, zahřejeme-li těleso i vodu o stejný teplotní rozdíl?**
- A) těleso se částečně vynoří
 - B) těleso se bude i nadále vznášet
 - C) těleso klesne ke dnu
 - D) poloha tělesa se nezmění
- 6.73 **Vlivem povrchového napětí σ dokonale smáčivá kapalina o hustotě ρ vystoupí v kapiláře do výšky h nad hladinu kapaliny, do níž je kapilára částečně ponořena; přitom hladina kapaliny v kapiláře vytvoří kulový vrchlík o poloměru r . Tíhové zrychlení je g . Označte správný vztah:**
- A) $h \cdot \rho \cdot g = 2\sigma \cdot r$
 - B) $h \cdot \rho \cdot g = 2\sigma / r$
 - C) $h \cdot \rho \cdot g = \sigma$
 - D) $h \cdot \rho \cdot g = \sigma / r$
- 6.74 **Výhřevnost látky je:**
- A) množství tepla uvolněného při spálení celého daného množství látky
 - B) množství tepla uvolněného při spálení 1 kg dané látky
 - C) teplo potřebné k spálení celého daného množství látky
 - D) teplo potřebné k spálení 1 kg dané látky
- 6.75 **Vypařování je přechod:**
- A) ze skupenství plynného do skupenství kapalného
 - B) ze skupenství pevného do skupenství plynného
 - C) při němž vypařující se látka přijímá (pohlcuje) energii
 - D) při němž vypařující se látka uvolňuje energii

7 Elektřina a magnetismus I

7.01 Ampér je jednotkou:

- A) elektrického náboje
- B) elektrického napětí
- C) elektrického proudu
- D) elektrického odporu

7.02 Ampérhodina je jednotkou:

- A) proudu
- B) proudového výkonu
- C) náboje
- D) energie

7.03 Ampérovo pravidlo pravé ruky slouží k určení:

- A) orientace indukčních čar magnetického pole vodiče, kterým protéká elektrický proud
- B) velikosti proudu, který protéká vodičem, jenž vytváří magnetické pole
- C) velikosti magnetické síly v daném místě magnetického pole
- D) velikosti magnetické indukce magnetického pole vodiče, kterým protéká elektrický proud

7.04 Ampérovo pravidlo pravé ruky zní:

- A) uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje směr proudu, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar
- B) velikost proudu, který protéká vodičem, je přímo úměrná délce vodiče
- C) směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči
- D) uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, že palec ukazuje proti směru proudu, pak prsty ukazují orientaci elektrického pole

7.05 Coulombův zákon vyjadřuje sílu:

- A) magnetickou
- B) která je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi elektrickými náboji
- C) gravitační
- D) elektrostatickou

- 7.06 Čtyři stejně velké paralelně zapojené rezistory R budou elektricky ekvivalentní jednomu rezistoru o hodnotě:
- A) $R / 4$
 - B) $R / 2$
 - C) $4R$
 - D) $R^{1/4}$
- 7.07 Defibrilátor obnovuje pravidelnou srdeční činnost pomocí přesně dávkovaného elektrického výboje z kondenzátoru. Na jaké napětí musí být nabit kondenzátor o kapacitě 2 mF, abychom dosáhli výboje o energii 250 J?
- A) 125 V
 - B) 250 V
 - C) 500 V
 - D) 1 kV
- 7.08 Dvoj pólové rotory alternátorů jsou obvykle konstruovány na frekvenci otáčení 3000 otáček za minutu. Tomu odpovídá frekvence:
- A) 100 Hz
 - B) 30 Hz
 - C) 300 Hz
 - D) 50 Hz
- 7.09 Ekvipotenciální hladinou rozumíme:
- A) hodnotu maximální energie daného nabitého kondenzátoru
 - B) prostor mezi jádrem a obalem atomu
 - C) množinu všech bodů, kterým odpovídá v daném elektrickém poli stejná hodnota elektrického potenciálu
 - D) velikost náboje na povrchu nabitého tělesa
- 7.10 Elektrický proud prochází mezi dvěma elektrodami elektrolytem s konstantní vodivostí. Pokud elektrody od sebe vzdálíme, nebo pokud snížíme hladinu elektrolytu pod horní okraj elektrod, proud se zmenší. Odpor elektrolytického vodiče tedy splňuje vztah (ρ – měrný elektrický odpor elektrolytu, d – vzdálenost elektrod, S – plocha té části elektrody, která je ponořena do elektrolytu):
- A) $R = 1 / (\rho \cdot S)$
 - B) $R = \rho \cdot d \cdot S$
 - C) $R = \rho \cdot d / S$
 - D) $R = 1 / (\rho \cdot d \cdot S)$

- 7.11 Elektrickým obvodem o odporu R prochází proud I po dobu t . Určete velikost Joulova tepla Q_J :
- A) $Q_J = R \cdot I^2 / 2$
 - B) $Q_J = R^2 \cdot I \cdot t$
 - C) $Q_J = R \cdot I \cdot t$
 - D) $Q_J = R \cdot I^2 \cdot t$
- 7.12 Elektroda spojená s kladným pólem zdroje se nazývá:
- A) anion
 - B) anoda
 - C) katoda
 - D) minus pól
- 7.13 Elektroda spojená se záporným pólem zdroje se nazývá:
- A) katoda
 - B) anoda
 - C) plus pól
 - D) anion
- 7.14 Elektronvolt (eV) je jednotkou:
- A) napětí
 - B) náboje
 - C) energie
 - D) frekvence
- 7.15 Faradayův zákon elektrolýzy má tvar $m = A \cdot Q$, kde Q je náboj, m je hmotnost vyloučené látky a A je elektrochemický ekvivalent dané látky. Jaký je rozměr veličiny A v soustavě SI?
- A) $\text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 - B) $\text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
 - C) $\text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
 - D) $\text{kg} \cdot \text{A} \cdot \text{s}$
- 7.16 Faradayův zákon říká, že hmotnost m vyloučené látky při elektrolýze:
- A) nezávisí na náboji Q , který prošel elektrolytem
 - B) je přímo úměrná náboji Q , který prošel elektrolytem
 - C) je nepřímo úměrná náboji Q , který prošel elektrolytem
 - D) je přímo úměrná množství elektrolytu
- 7.17 Infrazářič o příkonu 800 W byl zapnutý po dobu 150 minut. Množství spotřebované elektrické energie je:
- A) 7,2 MJ
 - B) 120 Wh
 - C) 2 kWh
 - D) $72 \cdot 10^5 \text{ Ws}$

7.18 **Jak nejlépe odstíníme deskový kondenzátor od vlivů vnějšího elektrického pole?**

- A) vakuem
- B) dielektrikem
- C) uzemněným krytem z vodivého materiálu
- D) izolační kapalinou (např. olejem)

7.19 **Jednotka zdánlivého výkonu je:**

- A) VA^2
- B) VA
- C) V^2A
- D) VA^{-1}

7.20 **Jednotkou elektrického napětí je:**

- A) ampér
- B) ohm
- C) volt
- D) coulomb

7.21 **Jednotkou elektrického odporu je:**

- A) ampér
- B) ohm
- C) volt
- D) coulomb

7.22 **Jednotkou kapacity je:**

- A) Ω
- B) T
- C) F^{-1}
- D) F

7.23 **Jednotkou magnetického indukčního toku Φ je:**

- A) farad
- B) tesla
- C) henry
- D) weber

7.24 **Jednotkou rezistance je:**

- A) Ω^{-1}
- B) T
- C) H
- D) Ω

- 7.25 **Kapacita deskového kondenzátoru se při zvětšení vzdálenosti jeho desek:**
- A) zvětší
 - B) zmenší
 - C) bude zmenšovat nepřímo úměrně vzhledem ke vzdálenosti
 - D) nezmění
- 7.26 **Kondenzátor defibrilátoru 5 mF je nabit na 400 V, tudíž:**
- A) jeho energie je 400 J
 - B) jeho náboj je 2 C
 - C) jeho energie je 800 J
 - D) jeho náboj je nepřímo úměrný napětí
- 7.27 **Mějme dva odpory o velikosti 1 k Ω a jeden o velikosti 500 Ω . Výsledná vodivost jejich paralelní kombinace bude:**
- A) 4 mS
 - B) 2,5 mS
 - C) rovna převrácené hodnotě součtu velikostí jednotlivých odporů
 - D) rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů
- 7.28 **Mějme dva odpory o velikosti 1 k Ω a jeden o velikosti 500 Ω . Výsledná vodivost jejich sériové kombinace bude:**
- A) 400 μ S
 - B) 2,5 mS
 - C) rovna převrácené hodnotě součtu velikostí jednotlivých odporů
 - D) rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů
- 7.29 **Mějme dva odpory o velikosti 1 k Ω a jeden o velikosti 500 Ω . Výsledný odpor jejich paralelní kombinace bude:**
- A) 250 Ω
 - B) 2,5 k Ω
 - C) rovný převrácené hodnotě součtu jejich velikostí
 - D) rovný součtu jejich převrácených hodnot
- 7.30 **Mějme dva odpory o velikosti 1 k Ω a jeden o velikosti 500 Ω . Výsledný odpor jejich sériové kombinace bude:**
- A) 250 Ω
 - B) 2,5 k Ω
 - C) rovný převrácené hodnotě součtu jejich velikostí
 - D) rovný součtu jejich převrácených hodnot

- 7.31 **Mějme tři odpory s vodivostmi 1 mS, 10 mS a 0,1 S zapojené paralelně. Výsledná vodivost kombinace bude:**
- A) 0,111 S
 - B) $111 \text{ k}\Omega^{-1}$
 - C) daná součtem jednotlivých vodivostí
 - D) daná součtem převrácených hodnot jednotlivých odporů, vypočtených ze zadaných vodivostí
- 7.32 **Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U , přičemž příkon P se mění v teplo. Pak platí vztahy:**
- A) $U = I \cdot R$
 - B) $P = I^2 \cdot R$
 - C) $P = U^2 / R$
 - D) $I = U / R$
- 7.33 **Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U , přičemž příkon P se mění v teplo. Pak:**
- A) vztah mezi proudem a napětím určuje Ohmův zákon
 - B) příkon je kvadratickou funkcí napětí
 - C) příkon je kvadratickou funkcí proudu
 - D) proud je lineární funkcí napětí
- 7.34 **Na rezistoru s konstantní velikostí R průchodem proudu I vzniká napětí U , přičemž příkon P se za čas t promění v teplo Q_J . Pak platí vztahy:**
- A) $Q_J = U \cdot I \cdot t$
 - B) $Q_J = I^2 \cdot R \cdot t$
 - C) $Q_J = t \cdot U^2 / R$
 - D) $I = \sqrt{Q_J / (R \cdot t)}$
- 7.35 **Na žárovničce jsou údaje $U = 2,4 \text{ V}$, $I = 0,6 \text{ A}$. Odpor rozsvícené žárovčky tedy je:**
- A) 4Ω
 - B) 40Ω
 - C) $1,4 \Omega$
 - D) $0,25 \Omega$
- 7.36 **Obvod má dvě paralelní větve, každá z nich dva odpory $2 \text{ k}\Omega$ v sérii. Jaký je celkový odpor kombinace?**
- A) $1 \text{ k}\Omega$
 - B) $2 \text{ k}\Omega$
 - C) $4 \text{ k}\Omega$
 - D) $0,2 \text{ M}\Omega$

- 7.37 **Označte elektrickou veličinu, které přísluší jednotka coulomb:**
- A) elektrický náboj
 - B) elektrický odpor
 - C) výkon elektrického proudu
 - D) napětí
- 7.38 **Označte nesprávné přiřazení mezi veličinou a její možnou jednotkou:**
- A) jednotkou výkonu elektrického proudu je 1 W
 - B) jednotkou měrného skupenského tepla je $1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$
 - C) jednotkou intenzity zvuku je $1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
 - D) jednotkou povrchového napětí je $1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$
- 7.39 **Označte nesprávné tvrzení:**
- A) ampérhodina je jednotkou elektrického náboje
 - B) henry je jednotkou indukčnosti
 - C) ohm je jednotkou reaktance
 - D) ohm je jednotkou měrného odporu
- 7.40 **Označte nesprávné tvrzení:**
- A) ampérsekunda je jednotkou elektrického náboje
 - B) watthodina je jednotkou energie
 - C) elektronvolt je jednotkou energie
 - D) ohm na metr je jednotkou měrného elektrického odporu
- 7.41 **Označte nesprávné tvrzení:**
- A) henry je jednotkou indukance
 - B) volt na metr je jednotkou intenzity elektrického pole
 - C) hertz je jednotkou frekvence
 - D) kilowatthodina je jednotkou energie
- 7.42 **Označte nesprávné tvrzení:**
- A) weber je jednotkou magnetického indukčního toku
 - B) farad je jednotkou kapacitance
 - C) newton na coulomb je jednotkou intenzity elektrického pole
 - D) volt je jednotkou elektromotorického napětí
- 7.43 **Označte pravdivá tvrzení:**
- A) tíha je vektor
 - B) intenzita elektrického pole je skalár
 - C) gravitační zrychlení je skalár
 - D) síla je vektor

7.44 Označte správná tvrzení:

- A) velikost intenzity elektrického pole se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti od bodového náboje, který pole vytváří
- B) velikost intenzity pole v okolí bodového náboje je nezávislá na vzdálenosti
- C) teče-li vodičem konstantní elektrický proud, pak množství náboje, které projde v daném místě vodičem, je přímo úměrné času
- D) množství náboje kondenzátoru je přímo úměrné napětí mezi jeho deskami

7.45 Označte správné tvrzení:

- A) voltampér je jednotkou zdánlivého výkonu
- B) Kelvinův stupeň je jednotkou tepla
- C) volt je jednotkou mechanického napětí
- D) weber je jednotkou magnetické indukce

7.46 Označte veličinu, která v Coulombově zákoně vyjadřuje vliv prostředí na vzájemnou sílu působící mezi dvěma elektrickými náboji:

- A) permeabilita
- B) permitivita
- C) modul pružnosti
- D) měrná tepelná kapacita

7.47 Pro kondenzátory platí:

- A) kapacita paralelního zapojení stejných kondenzátorů o kapacitě C je $2C$
- B) kapacita sériového zapojení stejných kondenzátorů o kapacitě C je rovna C
- C) při paralelním zapojení kondenzátorů je výsledná kapacita rovna součtu kapacit
- D) při sériovém zapojení kondenzátorů je převrácené hodnota výsledné kapacity rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých kapacit

7.48 Při elektrolýze:

- A) putují anionty směrem od anody ke katodě
- B) putují anionty směrem od katody k anodě
- C) anoda je připojena na kladný pól
- D) anoda je připojena na záporný pól

7.49 Při konstantní velikosti odporu je příkon, přeměněný v teplo:

- A) kvadraticky závislý na procházejícím proudu
- B) kvadraticky závislý na přiloženém napětí
- C) přímo úměrný procházejícímu proudu
- D) přímo úměrný přiloženému napětí

- 7.50 **Při použití umělých náhrad z různých kovů by v těle pacienta mohlo dojít k nežádoucímu vzniku galvanického napětí. Abychom toto napětí snížili, volíme takové kovy, u nichž:**
- A) je součet elektrochemických potenciálů co nejmenší
 - B) je součin elektrochemických potenciálů napětí co nejmenší
 - C) je rozdíl elektrochemických potenciálů napětí co nejmenší
 - D) elektrochemické potenciály mají rozdílná znaménka
- 7.51 **Při úrazu elektrickým napětím 600 V, trvajícím 0,5 s, předpokládáme-li pro jednoduchost stálý odpor těla 3 kΩ:**
- A) procházel proud 200 mA
 - B) se vyvinulo teplo 60 J
 - C) procházel proud 2,5 A
 - D) byl proud přímo úměrný velikosti odporu
- 7.52 **Při zvětšení vzdálenosti desek odpojeného nabitého ideálního kondenzátoru na dvojnásobek:**
- A) se zvětší jeho napětí také na dvojnásobek
 - B) jeho kapacita klesne na polovinu
 - C) se jeho náboj nezmění
 - D) se nezmění intenzita elektrického pole mezi deskami
- 7.53 **Příkon elektrického spotřebiče je 2000 W, užitečný výkon je 700 W. Účinnost spotřebiče je:**
- A) 2,8
 - B) 0,35
 - C) 3,5 %
 - D) 28 %
- 7.54 **Reostat o proměnném odporu R je připojen k napětí U . Proud, který jím protéká:**
- A) je při stálém napětí U přímo úměrný odporu R
 - B) je při stálém napětí U nepřímo úměrný odporu R
 - C) nezávisí na napětí U , pouze na odporu R
 - D) můžeme změřit ohmmetrem
- 7.55 **Rezistor o odporu R má na svorkách napětí U . Proud, který jím protéká:**
- A) je při stálém odporu R přímo úměrný napětí U
 - B) je při stálém odporu R nepřímo úměrný napětí U
 - C) nezávisí na odporu R , pouze na napětí U
 - D) můžeme změřit voltmetrem

- 7.56 **Rozsvícená žárovička kapesní svítilny má odpor $5\ \Omega$ a je zapojena na napětí 2,4 V. Protéká jí proud:**
- A) 0,48 A
 - B) 2,1 A
 - C) 12 A
 - D) 4,8 A
- 7.57 **Siemens je jednotkou:**
- A) elektrického odporu
 - B) měrného odporu elektrického vodiče
 - C) elektrické vodivosti
 - D) měrné vodivosti
- 7.58 **Současně s ionizací uvnitř plynu probíhá opačný děj, kdy se nesouhlasně nabitě částice přitahují a vytvářejí opět neutrální molekuly. Tento děj se nazývá:**
- A) rekombinace
 - B) neutralizace
 - C) disociace
 - D) polymerace
- 7.59 **Spojíme za sebou dvě kombinace dvou odporů, řazených vedle sebe. Všechny čtyři odpory mají stejnou velikost R . Odpor celé kombinace je:**
- A) $2R$
 - B) $4R$
 - C) $R / 2$
 - D) R
- 7.60 **Tesla je jednotkou:**
- A) magnetické indukce
 - B) indukčnosti
 - C) indukance
 - D) samoindukce
- 7.61 **U podélného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u paralelního řazení odporů. Odpor svaloviny je $10\times$ menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou):**
- A) $10\times$ větší
 - B) $10\times$ menší
 - C) $100\times$ menší
 - D) $100\times$ větší

- 7.62 **U příčného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u sériového řazení odporů. Odpor svaloviny je $10\times$ menší než u tuku. Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou):**
- A) $10\times$ větší
 - B) $10\times$ menší
 - C) $100\times$ menší
 - D) $100\times$ větší
- 7.63 **V rentgenové lampě vzniká záření přeměnou kinetické energie letících elektronů, které dopadají na anodu. Jakou kinetickou energii mají elektrony, urychlované anodovým napětím 100 kV při dopadu na anodu, je-li anoda 5 cm od katody? (Náboj elektronu je $1,6 \cdot 10^{-19}$ C):**
- A) 100 keV
 - B) 5 keV
 - C) $1,6 \cdot 10^{-14}$ J
 - D) 16 fJ
- 7.64 **Varná konvice má příkon 1150 W. Při napětí 230 V jí bude protékat proud:**
- A) 0,5 A
 - B) 2 A
 - C) 0,2 A
 - D) 5 A
- 7.65 **Varná konvice určená pro napětí 230 V má příkon 2300 W; její odpor za provozu je:**
- A) 23 Ω
 - B) 10 Ω
 - C) 529 k Ω
 - D) 0,1 Ω
- 7.66 **Velikost intenzity elektrického pole bodového náboje:**
- A) je klesající funkcí vzdálenosti
 - B) se vzdáleností roste
 - C) klesá se čtvercem vzdálenosti
 - D) je nepřímo úměrná vzdálenosti
- 7.67 **Velikost intenzity elektrického pole uvnitř vodivé nabitě koule:**
- A) je konstantní, ale nenulová
 - B) je nulová
 - C) závisí na kapacitě koule
 - D) s rostoucím poloměrem koule roste

7.68 **Vodivost G vlákna žárovky o odporu R :**

- A) je závislá na teplotě
- B) je přímo úměrná odporu
- C) s odporem nesouvisí
- D) je převrácenou hodnotou odporu

7.69 **Vodivost rezistoru $50\ \Omega$ je:**

- A) $20\ \text{mS}$
- B) $0,02\ \Omega$
- C) $0,02\ \Omega^{-1}$
- D) $(50\ \Omega)^{-1}$

7.70 **Výkon elektrického proudu I protékajícího odporem R je:**

- A) $I^2 \cdot R$
- B) I / R
- C) $I \cdot R^2$
- D) $I \cdot R$

7.71 **Výsledná vodivost dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů $50\ \text{k}\Omega$ je:**

- A) $40\ \mu\text{S}$
- B) $25\ \text{k}\Omega$
- C) $10\ \mu\text{S}$
- D) $(25\ \text{k}\Omega)^{-1}$

7.72 **Výsledná vodivost dvou stejných, sériově zapojených rezistorů $50\ \text{k}\Omega$ je:**

- A) $40\ \mu\text{S}$
- B) $100\ \text{k}\Omega$
- C) $10\ \mu\text{S}$
- D) $(100\ \text{k}\Omega)^{-1}$

7.73 **Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů $500\ \text{k}\Omega$ je:**

- A) $4\ \mu\text{S}$
- B) $0,25\ \text{M}\Omega$
- C) $1\ \text{M}\Omega$
- D) $250\ \text{k}\Omega$

7.74 **Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů R je:**

- A) $\sqrt{R}$
- B) rovný jejich geometrickému průměru
- C) $2R$
- D) $R / 2$

- 7.75 **Výsledný odpor dvou stejných, sériově zapojených rezistorů o odporu $50 \text{ k}\Omega$ je:**
- A) $0,1 \text{ M}\Omega$
 - B) $25 \text{ k}\Omega$
 - C) $100 \text{ k}\Omega$
 - D) $50 \text{ k}\Omega$
- 7.76 **Výsledný odpor R dvou sériově zapojených rezistorů $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$ a $R_2 = 0,1 \text{ M}\Omega$ je:**
- A) $150 \text{ k}\Omega$
 - B) $0,15 \text{ M}\Omega$
 - C) $25 \text{ k}\Omega$
 - D) $33,3 \text{ k}\Omega$
- 7.77 **Výsledný odpor tří stejných, paralelně zapojených rezistorů R je:**
- A) $R / 3$
 - B) $3 \cdot R$
 - C) $R / (1/3)$
 - D) $(1/3) \cdot R$
- 7.78 **Žárovka má příkon 250 W . Napětí na svorkách žárovky je 230 V . Pak přibližně platí:**
- A) žárovkou protéká proud $1,1 \text{ A}$
 - B) žárovkou protéká proud $0,9 \text{ A}$
 - C) odpor žárovky je $1,1 \Omega$
 - D) odpor žárovky je $0,9 \Omega$
- 7.79 **$\Omega \cdot \text{m}$ je jednotkou:**
- A) výkonu elektrického proudu
 - B) účinnosti zdroje
 - C) měrného odporu elektrického vodiče
 - D) impulsu síly

8 Elektřina a magnetismus II

8.01 Časový průběh napětí a proudu je v oscilačním obvodu posunut:

- A) o $1/2$ periody, tzn., že napětí a proud jsou ve fázi
- B) o $1/2$ periody, tzn., že mezi napětím a proudem je fázový rozdíl $\phi = \pi/4 \text{ rad}$
- C) o $1/4$ periody, tzn., že mezi napětím a proudem je fázový rozdíl $\phi = \pi/2 \text{ rad}$
- D) o $\lambda/2$, kde λ je vlnová délka

8.02 Deformační polarizace:

- A) je vyvolána deformací molekuly následkem posunu elektronových obalů a jader
- B) projevuje se pouze u iontových molekul
- C) u původně nepolárních molekul je jejím výsledkem vznik dipólu
- D) jejím výsledkem může být i zvýšený dipólový moment u polárních molekul

8.03 Diodou prochází velký proud, jen když je anoda diody:

- A) připojena k zápornému pólu = závěrný směr
- B) připojena ke kladnému pólu = propustný směr
- C) připojena ke kladnému pólu = závěrný směr
- D) připojena k zápornému pólu = propustný směr

8.04 Dohodou bylo určeno, že orientace magnetické indukční čáry vně magnetu je určena směrem:

- A) od jižního pólu k severnímu
- B) od jižního pólu k jižnímu
- C) od severního pólu k severnímu
- D) od severního pólu k jižnímu

8.05 Dvě hlavní části, které tvoří alternátor, jsou:

- A) rotor a stator
- B) kladná a záporná elektroda
- C) anoda a katoda
- D) elektrolyt a elektroda

8.06 **Elektromagnetické vlnění je:**

- A) podélné vlnění vektorů E a B
- B) příčné vlnění vektorů E a B , které jsou navzájem kolmé
- C) příčné vlnění vektorů E a B , které jsou navzájem rovnoběžné
- D) podélné vlnění vektorů E a B , které jsou navzájem kolmé a v postupné elektromagnetické vlně jsou posunuty o $\pi/2$

8.07 **Elektron se v homogenním elektrickém poli pohybuje:**

- A) po kruhové dráze
- B) obecně po parabole
- C) konstantní rychlostí
- D) tak, že je urychlován proti směru intenzity elektrického pole

8.08 **Elektronvolt (eV) je vedlejší jednotkou:**

- A) energie
- B) elektrického náboje
- C) elektrického napětí
- D) hybnosti

8.09 **Elektrony se mohou podílet na vedení elektrického proudu jako volné nosiče elektrického náboje:**

- A) v elektrolytu
- B) v kovech
- C) v ionizovaném plynu
- D) v polovodičích

8.10 **Energie E magnetického pole cívky s indukčností L bez jádra, kterou protéká proud I , je dána vztahem:**

- A) $E = L \cdot I^2 / 2$
- B) $E = L^2 \cdot I / 2$
- C) $E = L / (2 \cdot I)$
- D) $E = L \cdot I / 2$

8.11 **Energie chemické vazby:**

- A) udává množství energie potřebné k roztržení vazby
- B) udává počet vazeb mezi atomy
- C) charakterizuje pevnost vazby
- D) je možno ji vyjádřit v elektronvoltech

8.12 **Faradayův zákon elektromagnetické indukce nám říká, že změni-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem obepínajícím plochu S za dobu Δt o $\Delta\Phi$, indukuje se ve vodiči elektrické napětí. Střední hodnotu tohoto napětí U_i určíme pomocí vztahu:**

- A) $U_i = -S \cdot \Delta\Phi$
- B) $U_i = -S \cdot \Delta\Phi / \Delta t$
- C) $U_i = -\Delta\Phi / \Delta t$
- D) $U_i = -\Delta\Phi \cdot \Delta t$

8.13 **Fázový rozdíl ϕ napětí a proudu v obvodech střídavého proudu s RLC v sérii určujeme z podmínky (ω – úhlová frekvence):**

- A) $\tan \phi = (\omega \cdot L - 1 / (\omega \cdot C)) / R$
- B) $\tan \phi = R (\omega \cdot L - 1 / (\omega \cdot C))$
- C) $\tan \phi = \omega \cdot L \cdot R$
- D) $\tan \phi = -\omega \cdot L / R$

8.14 **Impedanci Z obvodu střídavého proudu s RLC v sérii určíme ze vztahu (ω – úhlová frekvence):**

- A) $Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L - 1 / (\omega \cdot C))^2}$
- B) $Z = R$
- C) $Z = R^2 + (\omega \cdot L + 1 / (\omega \cdot C))^2$
- D) $Z = \sqrt{R^2 - (\omega \cdot L)^2}$

8.15 **Indukované elektrické napětí vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející tímto vodičem. Tento jev se nazývá:**

- A) polovodivost
- B) vzájemná indukce
- C) nevlastní indukce
- D) vlastní indukce

8.16 **Indukované napětí:**

- A) vůbec nezávisí na změně magnetického indukčního toku
- B) nezávisí na rychlosti změny magnetického indukčního toku
- C) je tím větší, čím je změna magnetického indukčního toku pomalejší
- D) je tím větší, čím je změna magnetického indukčního toku rychlejší

8.17 **Indukované proudy vznikají nejen v uzavřených vodičích (resp. elektrických obvodech), ale i v masivních vodičích (plechy, desky, ...), které jsou v proměnném magnetickém poli. Tyto proudy označujeme jako vířivé a podle jejich objevitele je nazýváme:**

- A) Lenzovy
- B) Faradayovy
- C) Foucaultovy
- D) Lorenzovy

8.18 Induktance obvodu střídavého proudu s indukčností:

- A) je lineárně závislá na indukčnosti cívky i na frekvenci střídavého proudu
- B) nezávisí na frekvenci střídavého proudu
- C) je přímo úměrná indukčnosti cívky a nepřímo úměrná kruhové frekvenci střídavého proudu
- D) je kvadraticky úměrná indukčnosti cívky a přímo úměrná kruhové frekvenci střídavého proudu

8.19 Jako pasivní elektrický oscilační obvod funguje (označení R – rezistor, L – indukčnost, C – kapacita):

- A) obvod RR
- B) obvod CR
- C) obvod LR
- D) obvod LC

8.20 Je-li dioda připojena v propustném směru, potom:

- A) má vlastnosti supravodiče
- B) její odpor je velký a prochází jí velký proud
- C) její odpor je malý a prochází jí velký proud
- D) její odpor je velký a prochází jí jen nepatrný proud

8.21 Je-li lineární elektrický obvod (obvod s prvky RLC) připojen ke zdroji napětí s harmonickým průběhem, pak elektrickým obvodem prochází:

- A) stejnosměrný proud, který má harmonický průběh
- B) střídavý proud, který má harmonický průběh
- C) konstantní stejnosměrný proud
- D) ionizační proud

8.22 Je-li polovodičová dioda zapojena v závěrném směru:

- A) je na anodě záporný pól a na katodě kladný
- B) prochází jí jen nepatrný proud
- C) je její odpor téměř nulový
- D) je její odpor velký

8.23 Jednotlivá fázová napětí třífázového rozvodu jsou navzájem posunuta o:

- A) 30°
- B) 120°
- C) 90°
- D) $2\pi/3$ rad

- 8.24 **Jestliže do volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku prudce zasuneme magnet, potom:**
- A) se kroužek vychýlí ve směru pohybu magnetu
 - B) magnet ztrácí své magnetické účinky
 - C) se poloha kroužku nezmění
 - D) se kroužek vychýlí proti směru pohybu magnetu
- 8.25 **Jestliže magnet prudce vysuneme z volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku, potom:**
- A) se kroužek vychýlí proti směru pohybu magnetu
 - B) se kroužek vychýlí ve směru pohybu magnetu
 - C) magnet ztrácí své magnetické účinky
 - D) se poloha kroužku nezmění
- 8.26 **Jestliže se směr vektorů E a B v elektromagnetické vlně nemění, mluvíme o:**
- A) čelní vlně
 - B) stojaté vlně
 - C) kruhově polarizované elektromagnetické vlně
 - D) lineárně polarizované elektromagnetické vlně
- 8.27 **Jestliže vodič protékaný proudem I bude mít směr shodný se směrem magnetických indukčních čar magnetického pole, ve kterém je umístěn, potom:**
- A) výsledná magnetická síla bude nulová
 - B) magnetická síla bude maximální
 - C) vektor magnetické síly bude rovnoběžný s vodičem
 - D) směr magnetické síly bude shodný se směrem proudu
- 8.28 **K nejdůležitějším polovodičovým součástkám patří tranzistor. Tvoří ho krystal polovodiče:**
- A) s jedním přechodem PN
 - B) se dvěma přechody PN
 - C) se dvěma přechody NN
 - D) se třemi přechody PP
- 8.29 **K výrobě střídavého napětí (resp. proudu) se v energetice používají:**
- A) akumulátory
 - B) alternátory
 - C) transformátory
 - D) termistory

- 8.30 **Kapacitance obvodu střídavého proudu s kapacitou je:**
- A) nezávislá na kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu
 - B) nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a přímo úměrná frekvenci střídavého proudu
 - C) přímo úměrná kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu
 - D) nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru i frekvenci střídavého proudu
- 8.31 **Když na nabitou částici, která byla v klidu, začne působit homogenní elektrické pole, pak:**
- A) se částice začne pohybovat rovnoměrně zrychleně
 - B) se částice začne pohybovat přímočaře směrem rovnoběžným s vektorem intenzity elektrického pole
 - C) kinetická energie částice v závislosti na čase kvadraticky poroste
 - D) potenciální energie částice v elektrickém poli bude v závislosti na čase kvadraticky klesat
- 8.32 **Kmitání odpojeného ideálního elektrického oscilačního obvodu označujeme jako:**
- A) elektromagnetickou indukci
 - B) vlastní kmitání LC oscilátoru
 - C) nucené kmitání LC oscilátoru
 - D) nevlastní kmitání LC oscilátoru
- 8.33 **Kombinací rezistoru a indukčnosti, zapojenou v obvodu střídavého proudu určité frekvence, můžeme charakterizovat jedinou veličinou, která se nazývá:**
- A) indukance
 - B) impedance
 - C) kapacitance
 - D) reaktance
- 8.34 **Kombinací rezistoru a kondenzátoru, zapojenou v obvodu střídavého proudu určité frekvence, můžeme charakterizovat jedinou veličinou, která se nazývá:**
- A) indukance
 - B) impedance
 - C) kapacitance
 - D) reaktance
- 8.35 **Kondenzátor o kapacitě C nabitý na napětí U má náboj Q ; energie E kondenzátoru je dána vztahem:**
- A) $E = Q^2 / (2 \cdot C)$
 - B) $E = Q \cdot U^2 / 2$
 - C) $E = Q \cdot U / 2$
 - D) $E = (C \cdot U^2) / 2$

8.36 **Konvence, která stanoví, že severní geomagnetický pól je jižním pólem magnetického pole planety Země, vznikla díky tomu, že:**

- A) v době, kdy vznikla, bylo magnetické pole Země obrácené a postupně se změnilo v důsledku precesního pohybu
- B) se autor konvence chtěl pomstít studentům
- C) se magnetická střelka obrací svým severním pólem (dle konvence) k severu
- D) autor konvence českého původu si spletl S – sever a S – south

8.37 **Magnetické indukční čáry homogenního magnetického pole:**

- A) jsou na sebe navzájem kolmé
- B) jsou různoběžné
- C) jsou rovnoběžné
- D) mají tvar soustředných koulí

8.38 **Magnetické indukční čáry přímého vodiče s proudem mají tvar:**

- A) soustředných kružnic rozložených v rovinách kolmých k vodiči se středem v místě průchodu vodiče rovinou
- B) přímek rovnoběžných s vodičem
- C) soustředných koulí se středem ležícím na vodiči
- D) soustředných kružnic rozložených v rovině, v níž vodič leží

8.39 **Magnetické pole charakterizuje vektorová veličina, kterou nazýváme:**

- A) permeabilita prostředí
- B) magnetická indukce
- C) hmotnost železného jádra cívky
- D) relativní permeabilita

8.40 **Magnetický indukční tok Φ je:**

- A) vektorová veličina
- B) skalární veličina
- C) skalární i vektorová veličina (podle vztahu, kde je užita)
- D) veličina, jejíž jednotka je základní jednotkou soustavy SI

8.41 **Měrná vodivost elektrolytů:**

- A) vyjadřuje jejich schopnost vést elektrický proud
- B) závisí na koncentraci
- C) závisí na teplotě
- D) je podstatně menší než u kovových vodičů

- 8.42 **Mezi efektivní hodnotou napětí fázového U_1 a efektivní hodnotou napětí sdruženého U_{12} u trojfázového rozvodu platí vztah:**
- A) $U_{12} = U_1 \cdot \sqrt{3}$
 - B) $U_{12} = U_1 \cdot \sqrt{2} / 2$
 - C) $U_{12} = U_1$
 - D) $U_{12} = U_1 \cdot \sqrt{2}$
- 8.43 **Mezi efektivní hodnotou napětí U_{ef} a amplitudou napětí U_{max} platí vztah:**
- A) $U_{max} = U_{ef} \cdot \sqrt{2}$
 - B) $U_{ef} = U_{max} \cdot \sqrt{2} / 2$
 - C) $U_{ef} = U_{max} \cdot \sqrt{1/2}$
 - D) $U_{max} = U_{ef} \cdot \sqrt{3}$
- 8.44 **Na nabitou částici, která byla v klidu, začne působit homogenní magnetické pole; potom:**
- A) se částice začne pohybovat rovnoměrně zrychleně
 - B) se částice začne pohybovat směrem rovnoběžným se siločarami pole
 - C) se částice začne pohybovat směrem kolmým k siločarám pole
 - D) částice zůstane v klidu
- 8.45 **Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní elektrické pole s vektorem intenzity kolmým ke směru pohybu:**
- A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti
 - B) změní se velikost rychlosti částice, ale nikoli směr jejího pohybu
 - C) dráha se změní na kruhovou
 - D) dráha se změní na parabolickou
- 8.46 **Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní elektrické pole s vektorem intenzity rovnoběžným se směrem pohybu:**
- A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti
 - B) změní se velikost rychlosti částice, případně i orientace směru jejího pohybu
 - C) přímočarost pohybu zůstane zachována
 - D) dráha se změní na parabolickou
- 8.47 **Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní magnetické pole se siločarami kolmými ke směru pohybu:**
- A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti
 - B) změní se velikost rychlosti částice, ale nikoli směr jejího pohybu
 - C) dráha se změní na kruhovou
 - D) kinetická energie částice se nebude měnit

- 8.48 **Na rovnoměrně přímočaře letící nabitou částici začne působit homogenní magnetické pole se siločarami rovnoběžnými se směrem pohybu:**
- A) změní se směr pohybu částice, ale ne velikost její rychlosti
 - B) ani na velikost rychlosti, ani na směr pohybu to nebude mít žádný vliv
 - C) dráha se změní na kruhovou
 - D) kinetická energie částice se nebude měnit
- 8.49 **Napětí mezi fázovým a nulovým vodičem v rozvodné síti střídavého proudu nazýváme:**
- A) fázové napětí
 - B) galvanické napětí
 - C) stejnosměrné napětí
 - D) sdružené napětí
- 8.50 **Nestacionární magnetické pole je příčinou vzniku indukovaného elektrického pole. Tento jev nazýváme:**
- A) elektromagnetická indukce
 - B) Dopplerův jev
 - C) elektrolyza
 - D) polarizace
- 8.51 **O vedení elektrického proudu v různých prostředích platí:**
- A) dohodnutý směr proudu odpovídá směru pohybu záporně nabitých částic
 - B) v kovu jsou volnými částicemi s elektrickým nábojem pouze elektrony
 - C) elektrony se mohou podílet jako volné částice na přenosu elektrického náboje v ionizovaném plynu
 - D) v elektrolytu mohou vést proud protony
- 8.52 **Odpor rezistoru v obvodu střídavého proudu se nazývá:**
- A) induktance
 - B) rezistance
 - C) indukce
 - D) reaktance
- 8.53 **Okamžité napětí na deskách kondenzátoru v kmitajícím LC obvodu je v závislosti na čase:**
- A) harmonickou funkcí
 - B) konstantní
 - C) během čtvrtiny periody lineárně klesající
 - D) během čtvrtiny periody lineárně rostoucí

- 8.54 **Okamžitý proud v kmitajícím LC obvodu v závislosti na čase:**
- A) po dobu čtvrtiny periody lineárně roste
 - B) po dobu čtvrtiny periody lineárně klesá
 - C) je konstantní
 - D) je harmonickou funkcí
- 8.55 **Orientaci indukčních čar magnetického pole vodiče, kterým protéká proud I , určujeme pomocí:**
- A) Pauliho pravidla
 - B) Flemingova pravidla levé ruky
 - C) Flemingova pravidla pravé ruky
 - D) Ampérova pravidla pravé ruky
- 8.56 **Oscilační obvod, tvořený indukčností L a kapacitou C , kmitá na stejné frekvenci jako obvod, tvořený:**
- A) indukčností $2L$ a kapacitou $2C$
 - B) indukčností $L / 2$ a kapacitou $2C$
 - C) indukčností $2L$ a kapacitou $C / 2$
 - D) indukčností $L / 2$ a kapacitou $C / 2$
- 8.57 **Označte nesprávné přiřazení mezi veličinou a její možnou jednotkou:**
- A) jednotkou magnetického indukčního toku je 1 Wb
 - B) jednotkou měrné tepelné kapacity je $1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 - C) jednotkou frekvence je 1 Hz
 - D) jednotkou výkonu je 1 kWh
- 8.58 **Označte tvrzení, které nám popisuje tranzistorový jev:**
- A) malá změna teploty vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinou zániku proudu v obvodu kolektorovém
 - B) elektromagnetická indukce v kolektorovém proudu je příčinou vzniku mnohem většího proudu v obvodu báze
 - C) proud je přímo úměrný napětí
 - D) malá změna proudu v obvodu báze je příčinou mnohem větší změny proudu v obvodu kolektorovém
- 8.59 **Označte, které z následujících tvrzení pro odpor ideálního rezistoru R je správné:**
- A) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je větší než v obvodu stejnosměrného proudu
 - B) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je menší než v obvodu stejnosměrného proudu
 - C) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je vždy nulový
 - D) odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu

- 8.60 **Označte, který z následujících jevů není zdrojem nestacionárního magnetického pole:**
- A) nepohybující se vodič s časově proměnným proudem
 - B) nepohybující se vodič s konstantním proudem
 - C) nerovnoměrně se pohybující vodič s konstantním proudem
 - D) pohybující se vodič s časově proměnným proudem
- 8.61 **Parametry elektrického oscilačního obvodu určujícími podle Thomsonova vzorce jeho frekvenci jsou:**
- A) indukčnost L a kapacita C
 - B) kapacita C a odpor R
 - C) pouze kapacita C
 - D) indukčnost L a odpor R
- 8.62 **Podle Faradayova zákona elektrolýzy je hmotnost látek vyloučených na elektrodách přímo úměrná:**
- A) přiloženému napětí
 - B) výkonu
 - C) podílu náboje a proudu
 - D) prošlému náboji
- 8.63 **Pohyblivou částí alternátoru je:**
- A) stator
 - B) rotor
 - C) transformátor
 - D) turbina
- 8.64 **Pohybuje-li se vodič délky l rychlostí v v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci velikosti B kolmo ke směru magnetických indukčních čar, indukuje se v tomto vodiči podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce napětí U_i , jehož velikost odpovídá vztahu:**
- A) $U_i = B \cdot v / l$
 - B) $U_i = B \cdot v \cdot l$
 - C) $U_i = v / (B \cdot l)$
 - D) $U_i = B \cdot l / v$
- 8.65 **Polarizace dielektrika znamená:**
- A) pohyb jeho částic k opačně nabitým elektrodám
 - B) zorientování elektrických dipólů z atomů či molekul
 - C) odebrání elektronů z dielektrika
 - D) vznik vnitřního elektrického pole dielektrika

8.66 **Polovodičový prvek používaný pro zesilování se jmenuje:**

- A) rezistor
- B) termistor
- C) tranzistor
- D) termočlánek

8.67 **Polovodičový prvek určený k měření teploty se jmenuje:**

- A) rezistor
- B) tranzistor
- C) termočlánek (ze dvou kovů)
- D) termistor

8.68 **Polovodičový prvek určený k usměrňování střídavého proudu se jmenuje:**

- A) dioda
- B) rezistor
- C) tranzistor
- D) termistor

8.69 **Pro frekvenci f_0 vlastního kmitání LC oscilátoru platí (L a C jsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu):**

- A) $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$
- B) $f_0 = \sqrt{L / C}$
- C) $f_0 = \sqrt{L \cdot C}$
- D) $f_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$

8.70 **Pro ideální transformátor platí rovnice (U_1, I_1 – napětí a velikost proudu v primární cívkce, U_2, I_2 – napětí a velikost proudu v sekundární cívkce):**

- A) $U_2 \cdot I_1 = U_1 \cdot I_2$
- B) $U_2 / U_1 = I_1 / I_2$
- C) $U_2 \cdot I_2 = U_1 \cdot I_1$
- D) $U_1 \cdot U_2 = I_1 \cdot I_2$

8.71 **Pro ideální transformátor platí rovnice (U_1, I_1, N_1 – napětí, proud a počet závitů primární cívkky, U_2, I_2, N_2 – napětí, proud a počet závitů sekundární cívkky, $k = N_2 / N_1$ – transformační poměr):**

- A) $U_2 / U_1 = I_2 / I_1$
- B) $U_1 \cdot N_2 = U_2 \cdot N_1$
- C) $k = I_1 / I_2$
- D) $U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$

- 8.72 **Pro ideální transformátor platí rovnice (U_1, I_1, N_1 – napětí, proud a počet závitů primární cívky, U_2, I_2, N_2 – napětí, proud a počet závitů sekundární cívky, $k = N_2 / N_1$ – transformační poměr):**
- A) $U_1 = U_2 / k$
 - B) $I_1 = k \cdot I_2$
 - C) $I_1 \cdot N_1 = I_2 \cdot N_2$
 - D) $N_2 / N_1 = I_1 / I_2$
- 8.73 **Pro okamžité hodnoty napětí u a proudu i oscilačního obvodu platí (U_m a I_m jsou amplitudy napětí a proudu a ω_0 je úhlová frekvence vlastního kmitání LC oscilátoru):**
- A) $u = U_m, i = I_m$
 - B) $u = U_m \cdot \sin(\omega_0 \cdot t), [i = -I_m \cdot \sin(\omega_0 \cdot t)]$
 - C) $u = U_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t), [i = -I_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)]$
 - D) $u = U_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t), [i = I_m \cdot \sin(\omega_0 \cdot t)]$
- 8.74 **Pro periodu T_0 vlastního kmitání LC oscilátoru platí tzv. Thomsonův vztah, jenž má tvar (L a C jsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu):**
- A) $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$
 - B) $T_0 = 1 / (2\pi \sqrt{L \cdot C})$
 - C) $T_0 = 1 / \sqrt{L \cdot C}$
 - D) $T_0 = 2\pi / \sqrt{L \cdot C}$
- 8.75 **Pro popis magnetického pole zavádíme pojem magnetická indukční čára, která představuje:**
- A) prostorovou orientovanou křivku, jejíž tečna má v každém bodě vektor magnetického pole v tomto bodě
 - B) nulovou potenciální hladinu magnetického pole
 - C) libovolnou potenciální hladinu magnetického pole
 - D) množinu všech bodů, ve kterých má magnetické pole stejné silové působení
- 8.76 **Připojíme-li ke zdroji střídavého napětí sériovou kombinaci diody a odporu tak, že odpor je spojen s katodou, potom:**
- A) obvodem prochází stejnosměrný pulzující proud
 - B) na odporu naměříme stejnosměrné napětí, přičemž na vývodu spojeném s katodou bude kladný pól
 - C) jedná se o jednocestné usměrnění střídavého proudu
 - D) připojením kondenzátoru paralelně k odporu snížíme amplitudu pulzací
- 8.77 **Pro střídavý proud v obvodu s odporovou zátěží:**
- A) Ohmův zákon neplatí
 - B) Ohmův zákon platí
 - C) Ohmův zákon platí, ale pouze pro malé proudy ($I < 1 \text{ mA}$)
 - D) Ohmův zákon platí, ale pouze pro velké odpory ($R > 10^4 \Omega$)

- 8.78 Pro úhlovou frekvenci ω_0 vlastního kmitání LC oscilátoru platí (L a C jsou indukčnost a kapacita oscilačního obvodu):
- A) $\omega_0 = 1 / \sqrt{L \cdot C}$
 - B) $\omega_0 = L / C$
 - C) $\omega_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L / C}$
 - D) $\omega_0 = \sqrt{L \cdot C}$
- 8.79 Pro velikost indukovaného elektrického proudu I_i , který při magnetické indukci vzniká v každém uzavřeném vodiči, platí (R – odpor vodiče, U_i – elektromotorické napětí indukované ve vodiči):
- A) $I_i = -U_i$
 - B) $I_i = R / U_i$
 - C) $I_i = U_i \cdot R$
 - D) $I_i = U_i / R$
- 8.80 Pro velikost magnetické indukce B v bodě, ležícím ve vzdálenosti d od dlouhého přímého vodiče s procházejícím proudem I , při permeabilitě prostředí μ platí:
- A) $B = 2\pi \cdot d / I$
 - B) $B = \mu / (I \cdot \pi \cdot d)$
 - C) $B = 2 \cdot \mu \cdot I \cdot \pi \cdot d$
 - D) $B = \mu \cdot I / (2\pi \cdot d)$
- 8.81 Pro velikost magnetické síly F_m působící na vodič délky d , protékáný proudem I a kolmý k indukčním čarám homogenního magnetického pole s magnetickou indukcí B , platí vztah:
- A) $F_m = B \cdot I \cdot d$
 - B) $F_m = B \cdot I$
 - C) $F_m = 1 / (I \cdot d)$
 - D) $F_m = I \cdot d / B$
- 8.82 Proměnné napětí s harmonickým průběhem označujeme jako:
- A) střídavé napětí
 - B) prahové napětí
 - C) svorkové napětí
 - D) stejnosměrné napětí
- 8.83 Průběh střídavého napětí a proudu a jejich fázový rozdíl lze názorně vyjádřit pomocí:
- A) časového a fázového diagramu střídavého napětí a proudu
 - B) $p\sim V$ diagramu
 - C) teplotní závislosti rezistance R
 - D) velikosti průrazného napětí

8.84 Při frekvenční modulaci je:

- A) časově proměnná frekvence i amplituda nosných kmitů
- B) frekvence i amplituda nosných kmitů konstantní
- C) frekvence nosných kmitů konstantní a mění se jejich amplituda
- D) amplituda nosných kmitů konstantní a mění se jejich frekvence

8.85 Při galvanickém pokovování:

- A) je směr proudu v obvodu opačný než při elektrolýze
- B) je pohyb iontů v elektrolytu opačný než při elektrolýze
- C) se kationty pohybují od anody k pokovovávanému předmětu na katodě
- D) se předmět pokovuje kovem anody

8.86 Při kmitání oscilačního obvodu:

- A) energie el. pole rezistoru se mění na energii magnetického pole cívky
- B) energie elektrického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole cívky
- C) energie magnetického pole kondenzátoru se mění na energii magnetického pole rezistoru
- D) energie magnetického pole kondenzátoru se mění na energii elektrického pole cívky

8.87 Při transformaci střídavého proudu dochází:

- A) ke změně velikosti střídavého proudu
- B) ke změně velikosti střídavého napětí
- C) k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný
- D) ke změně frekvence střídavého proudu

8.88 Při výrobě střídavého napětí v alternátorech se využívá jevu:

- A) polovodičové vodivosti
- B) jiskrového výboje
- C) transformace napětí
- D) elektromagnetické indukce

8.89 Při zasunutí nebo vysunutí magnetu do (resp. z) volně zavěšeného lehkého hliníkového kroužku dochází k vychýlení kroužku ve směru pohybu magnetu. Příčinami a podmínkami tohoto jevu jsou:

- A) dobrá tepelná vodivost hliníku
- B) hliník není přitahován, neboť není ferromagnetický
- C) velká hustota hliníku
- D) indukovaný elektrický proud v hliníkovém kroužku

- 8.90 **Příčinou toho, že kmitání oscilačního obvodu RLC je tlumené, je:**
- A) nenulová kapacita a indukčnost oscilačního obvodu
 - B) nenulová indukčnost oscilačního obvodu
 - C) nenulová kapacita indukčního obvodu
 - D) nenulový odpor oscilačního obvodu
- 8.91 **Příklad: Dva elektrické náboje Q a $4Q$ jsou umístěny ve vzdálenosti 6 cm. Na spojnici obou nábojů je třeba umístit náboj q , aby na něj nepůsobila žádná výsledná elektrická síla. Kde se nachází náboj q ?**
- A) ve vzdálenosti 2 cm od náboje Q
 - B) ve vzdálenosti 3 cm od náboje $4Q$
 - C) ve vzdálenosti 4 cm od náboje $4Q$
 - D) ve vzdálenosti 1 cm od náboje Q
- 8.92 **Připojením LC oscilátoru ke zdroji harmonického napětí $u = U_m \cdot \sin(\omega \cdot t)$ vzniká v oscilátoru nucené kmitání, přičemž:**
- A) oscilátor kmitá s úhlovou frekvencí připojeného zdroje ω , nikoliv obecně s úhlovou frekvencí vlastního kmitání ω_0
 - B) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí $2\omega_0$
 - C) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí $\omega_0/2$
 - D) oscilátor kmitá vždy s úhlovou frekvencí vlastního kmitání ω_0
- 8.93 **Rotor dvojpólového alternátoru pro výrobu proudu o frekvenci 50 Hz se otáčí rychlostí:**
- A) 50 s^{-1}
 - B) 50 otáček/min
 - C) 3000 min^{-1}
 - D) 50 otáček/s
- 8.94 **Rovinný závit, umístěný v homogenním magnetickém poli, se otáčí kolem osy ležící v rovině závitu úhlovou rychlostí ω . Vyberte, které vztahy mohou platit pro magnetický indukční tok Φ (B – velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, S – obsah plochy rovinného závitu, t – čas; uvažujeme různé možné polohy závitu v čase $t = 0$):**
- A) $\Phi = B \cdot S \cdot \text{tg}(\omega \cdot t)$
 - B) $\Phi = B \cdot S \cdot \omega \cdot t$
 - C) $\Phi = B \cdot S \cdot \sin(\omega \cdot t)$
 - D) $\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\omega \cdot t)$
- 8.95 **Různým součástkám jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou založeny. Označte správná přiřazení:**
- A) bimetalický teploměr – teplotní roztažnost pevných látek
 - B) termistor – závislost elektrické vodivosti polovodiče na teplotě
 - C) termočlánek – závislost elektrické vodivosti kovu na teplotě
 - D) odporový teploměr – závislost měrného elektrického odporu vodiče na teplotě

8.96 **Severní pól magnetického pole země leží přibližně:**

- A) v blízkosti jižního geografického pólu
- B) v blízkosti severního geografického pólu
- C) ve středu Zeměkoule
- D) podél rovníku

8.97 **Silové působení magnetického pole na vodič, kterým protéká proud I , je největší:**

- A) jestliže vodič bude svírat s indukčními čarami magnetického pole úhel o velikosti π rad
- B) jestliže vodič bude rovnoběžný s indukčními čarami magnetického pole
- C) jestliže vodič bude kolmý k indukčním čarám magnetického pole
- D) jestliže vodič bude svírat s indukčními čarami magnetického pole úhel o velikosti $\pi/2$ rad

8.98 **Skutečné (reálné) cívky mají kromě indukčnosti L také nezanedbatelný odpor R . To znamená, že obvod střídavého proudu s cívkou má vlastnosti:**

- A) složeného obvodu střídavého proudu s parametry LC v sérii
- B) složeného obvodu střídavého proudu s parametry RL v sérii
- C) jednoduchého obvodu střídavého proudu s rezistancí R
- D) složeného obvodu střídavého proudu s parametry RL v paralelním zapojení

8.99 **Směr indukovaného elektrického proudu I_i určujeme podle následujícího zákona: *Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.* Tento zákon se podle svého autora nazývá:**

- A) Lenzův
- B) Thomsonův
- C) Lorenzův
- D) Faradayův

8.100 **Stejnoseměrné napětí jednofázovým transformátorem:**

- A) je možné transformovat pouze v transformačním poměru z nižšího na vyšší napětí
- B) lze transformovat pouze jde-li o vysoké napětí
- C) je možné transformovat pouze v přirozených násobcích transformačních poměrů
- D) nelze transformovat

8.101 **Střídavý obvod je tvořen rezistorem R , připojeným ke střídavému napětí s amplitudou U_m . Obvodem prochází střídavý proud $I = I_m \cdot \sin(\omega \cdot t)$, přičemž I_m je amplituda střídavého proudu, kterou určíme ze vztahu:**

- A) $I_m = R \cdot I$
- B) $I_m = R / U_m$
- C) $I_m = U_m \cdot R$
- D) $I_m = U_m / R$

8.102 **Tranzistor je polovodičový krystal se dvěma přechody PN a třemi elektrodami:**

- A) báze B, emitor E, báze B
- B) báze B, kolektor C, selektor S
- C) kolektor C, báze B, emitor E
- D) dva emitory E_1 a E_2 a jeden kolektor C

8.103 **Tranzistor může sloužit:**

- A) k přeměně neelektrických signálů na elektrické (např. fototranzistor)
- B) k usměrňování střídavého proudu
- C) k výkonovému, napět'ovému či proudovému zesílení
- D) k přeměně tepla na energii elektrickou

8.104 **U ideálního jednofázového transformátoru:**

- A) se napětí transformují v poměru počtu závitů
- B) se proudy transformují v obráceném poměru počtu závitů
- C) proudy nelze transformovat (pouze napětí)
- D) se proudy transformují v poměru počtu závitů

8.105 **Určete velikost magnetické indukce magnetického pole, v němž na vodič délky $l = 1$ m, umístěný kolmo k magnetickým indukčním čarám, kterým prochází proud $I = 1$ A, působí síla o velikosti $F_m = 1$ N:**

- A) 0 T
- B) 3 T
- C) 1 T
- D) $(1/3)$ T

8.106 **Uvnitř kulového dutého vodiče je elektrické pole:**

- A) nulové
- B) nehomogenní
- C) radiální, uprostřed nejsilnější
- D) radiální, nejsilnější nejdál od středu

8.107 **V alternativách jsou uvedena různá zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou založena; označte správné kombinace:**

- A) galvanický článek – přeměna energie chemické na energii elektrickou
- B) termistor – závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě
- C) odporový teploměr – rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů
- D) polovodičová dioda – jeden přechod PN

8.108 **V alternativách jsou uvedena různá zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou založena; označte nesprávné kombinace:**

- A) galvanický článek – vznik elektromotorického napětí mezi dvěma elektrodami ponořenými do elektrolytu
- B) termočlánek – přeměna tepelné energie na energii elektrickou
- C) odporový teploměr – závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě
- D) tranzistor – dva přechody PN, kterých lze využít k zesílení

8.109 **V alternativách jsou uvedena různá zařízení a k nim jsou přiřazeny fyzikální principy či jevy, na kterých jsou založena; označte nesprávné kombinace:**

- A) termistor – závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě
- B) bimetalický teploměr – rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů
- C) polovodičová dioda – využití dvou přechodů PN
- D) termočlánek – vznik potenciálního rozdílu při zahřátí spoje dvou různých kovů

8.110 **V cyklotronu (urychlovači částic) se trajektorie letících částic ve vnějším magnetickém poli stáčí do kruhu působením magnetické Lorentzovy síly. To znamená, že:**

- A) elektrony se stáčíjí na opačnou stranu než protony
- B) neutrony nelze v cyklotronu urychlovat
- C) větší magnetická indukce působí větší zakřivení dráhy
- D) čím rychleji částice letí, tím větší silou jsou vychylovány

8.111 **V elektrickém obvodu, kterým prochází střídavý proud, jsou zapojeny rezistory, cívky a kondenzátory. Potom platí:**

- A) na kondenzátorech předbíhá napětí před proudem o $\pi/2$
- B) na kondenzátorech předbíhá proud před napětím o $\pi/2$
- C) na cívkách se zpožďuje proud za napětím o $\pi/2$
- D) k fázovému posuvu mezi napětím a proudem u rezistorů nedochází

8.112 **V homogenním magnetickém poli pro velikost magnetické indukce B platí:**

- A) $B = 1 \text{ T}$ (vždy)
- B) $B = 0$ (vždy)
- C) $B = \text{konst.}$
- D) B lineárně klesá se vzdáleností

8.113 **V ionizovaném plynu se mohou podílet na vedení proudu:**

- A) jen kladně a záporně nabitě ionty
- B) pouze elektrony
- C) neutrony
- D) elektrony, kladně i záporně nabitě ionty

8.114 **V jednoduchém obvodu střídavého proudu s rezistancí R :**

- A) napětí předchází proud a fázový rozdíl je $-\pi/2$ nebo $3\pi/2$
- B) proud předchází napětí a fázový rozdíl je $\pi/2$
- C) má průběh střídavého napětí a proudu stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je nulový
- D) má průběh střídavého napětí a proudu stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je $\pi/2$

8.115 **V jednoduchém obvodu střídavého proudu s rezistorem a indukčností v sérii:**

- A) napětí na indukčnosti se za proudem zpožďuje o $\pi/2$ rad
- B) proud se za napětím na indukčnosti zpožďuje o $\pi/2$ rad
- C) proud a napětí kmitají ve fázi
- D) napětí a proud kmitají v protifázi

8.116 **V jednoduchém obvodu střídavého proudu s rezistorem a kondenzátorem v sérii:**

- A) napětí na kondenzátoru předbíhá proud o $\pi/2$ rad
- B) proud předbíhá napětí na kondenzátoru o $\pi/2$ rad
- C) napětí a proud kmitají ve fázi
- D) napětí a proud kmitají v protifázi

8.117 **V jednofázové síťové zásuvce (používané běžně v domácnostech) rozvodné sítě v EU je:**

- A) fázové napětí 230 V
- B) sdružené napětí 230 V
- C) fázové napětí 400 V
- D) sdružené napětí 400 V

8.118 **V nestacionárním magnetickém poli se vektor magnetické indukce:**

- A) mění s časem
- B) vždy anuluje
- C) nemění
- D) nemění s časem

8.119 **v obvodech střídavého proudu platí:**

- A) indukance je induktivní reaktance
- B) impedance je ve fázorovém diagramu složená z rezistance a reaktance
- C) kapacitance je kapacitní reaktance
- D) pro kapacitanci a induktanci můžeme užít společný pojem reaktance

8.120 **V obvodu střídavého proudu harmonického průběhu s indukčnostmi a kapacitami platí:**

- A) na kapacitách předbíhá proud před napětím o $\pi/2$ rad, zatímco na indukčnostech se o $\pi/2$ rad opožďuje za napětím
- B) na kapacitách se zpožďuje napětí za proudem o čtvrtinu periody
- C) na indukčnostech předbíhá napětí před proudem o $\pi/2$ rad
- D) na indukčnostech napětí předbíhá proud o čtvrtinu periody

8.121 **V obvodu střídavého proudu o úhlové frekvenci ω a s indukčností L platí pro induktanci X_L vztah:**

- A) $X_L = L \cdot \omega^2 / 2$
- B) $X_L = 1 / (\omega \cdot L)$
- C) $X_L = L / \omega$
- D) $X_L = \omega \cdot L$

8.122 **V obvodu střídavého proudu s kapacitou C a úhlovou frekvencí ω platí pro kapacitanci X_C vztah:**

- A) $X_C = \omega \cdot C$
- B) $X_C = 1 / (\omega \cdot C)$
- C) $X_C = \omega / C$
- D) $X_C = \omega \cdot C^2 / 2$

8.123 **V obvodu střídavého proudu s odporem, cívkou a kondenzátorem v sérii:**

- A) proud procházející kondenzátorem předbíhá proud procházející cívkou
- B) proud procházející odporem je ve fázi s proudem, procházejícím cívkou
- C) napětí na odporu předbíhá napětí na kondenzátoru
- D) napětí na cívkce a kondenzátoru jsou vzájemně v protifázi

8.124 **V trojfázové síťové zásuvce (např. pro napájení asynchronních motorů v rodinných domech) rozvodné sítě v EU jsou:**

- A) fázová napětí 230 V
- B) sdružená napětí 230 V
- C) fázová napětí 400 V
- D) sdružená napětí 400 V

8.125 **Ve formulaci Faradayova zákona elektromagnetické indukce**

$U_i = - \Delta \Phi / \Delta t$ je Lenzův zákon zahrnut:

- A) v podobě indexu i
- B) v podobě znaménka minus
- C) ve změně magnetického indukčního toku $\Delta \Phi$
- D) v časovém rozdílu Δt

8.126 **Ve vakuu se elektromagnetické vlnění šíří (c = rychlost světla, μ_o = permeabilita vakua, ϵ_o = permitivita vakua):**

- A) rychlostí světla c
- B) rychlostí $v = 1 / (\epsilon_o \cdot \mu_o)$
- C) rychlostí $v = c / \sqrt{\epsilon_o \cdot \mu_o}$
- D) rychlostí $v = 1 / \sqrt{\epsilon_o \cdot \mu_o}$

8.127 **Vektor magnetické síly je kolmý jak na vodič, tak na vektor magnetické indukce, a tedy i na směr magnetických indukčních čar. Směr vektoru magnetické síly určíme pomocí:**

- A) Flemingova pravidla levé ruky
- B) Pauliho pravidla
- C) Einsteinova pravidla
- D) Ampérova pravidla pravé ruky

8.128 **Veličinu X_C , která odpovídá podílu amplitud napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu s kapacitou C , tj.**

$X_C = U_{max} / I_{max}$, nazýváme:

- A) kapacita
- B) kapacitance
- C) indukance
- D) rezistance

8.129 **Veličinu X_L , která odpovídá podílu amplitud napětí a proudu v jednoduchém obvodu střídavého proudu s indukčností L , nazýváme:**

- A) indukčnost
- B) indukance
- C) indukce
- D) dedukce

8.130 Velikost magnetické indukce:

- A) je nepřímá úměrná proudu ve vodiči
- B) je přímo úměrná proudu ve vodiči
- C) je nepřímá úměrná velikosti náboje Q , který projde vodičem za čas t
- D) nezávisí na velikosti proudu I ve vodiči

8.131 Velikost magnetické síly je:

- A) vždy stejná jako síla tíhová působící na vodič
- B) nezávislá na délce vodiče
- C) nepřímá úměrná délce vodiče
- D) přímo úměrná délce vodiče

8.132 Velikost magnetické síly působící na vodič protékaný proudem v homogenním magnetickém poli je:

- A) nezávislá na délce vodiče
- B) nepřímá úměrná délce vodiče
- C) přímo úměrná délce vodiče
- D) nezávislá na směru vodiče

8.133 Vlastní kmitání LC oscilátoru má:

- A) při dvojnásobné kapacitě kondenzátoru dvojnásobnou frekvenci
- B) při čtyřnásobné indukčnosti cívky poloviční frekvenci
- C) v ideálním případě frekvenci určenou pouze kapacitou C a indukčností L , nezávislou na amplitudě kmitů
- D) amplitudu určenou velikostí energie, jíž bylo kmitání vybuzeno

8.134 Vlastní magnetické pole vytváří v cívce magnetický indukční tok, který prochází závitů cívky. Jestliže cívka je v prostředí s konstantní permeabilitou, je tento indukční tok:

- A) přímo úměrný proudu v cívce
- B) přímo úměrný odporu cívky
- C) přímo úměrný hmotnosti cívky
- D) nepřímá úměrný proudu v cívce

8.135 Vlastnosti tranzistoru se využívají v tranzistorovém zesilovači. Činností tranzistoru má změna vstupního proudu ΔI_1 za následek změnu výstupního proudu ΔI_2 . Potom je proudové zesílení β vyjádřeno jako:

- A) $\beta = \Delta I_1 \cdot \Delta I_2$
- B) $\beta = \Delta I_1 / \Delta I_2$
- C) $\beta = \Delta I_2 / \Delta I_1$
- D) $\beta = 1 / \Delta I_1$

- 8.136 Vlastnosti tranzistoru se využívají v tranzistorovém zesilovači. Činností tranzistoru má změna vstupního proudu ΔI_1 za následek změnu výstupního proudu ΔI_2 . Rozměr (jednotka) veličiny proudového zesílení je:
- A) A
 - B) 1 (bez rozměru)
 - C) A^2
 - D) V^{-1}
- 8.137 Velikost magnetické síly $F_m(\alpha)$ závisí na úhlu α mezi vodičem a směrem magnetických indukčních čar podle vztahu (B – magnetická indukce, I – proud, d – délka vodiče):
- A) $F_m(\alpha) = B \cdot I \cdot \cos \alpha / d$
 - B) $F_m(\alpha) = B \cdot I \cdot \sin (\alpha / d)$
 - C) $F_m(\alpha) = B \cdot I \cdot d \cdot \operatorname{tg} \alpha$
 - D) $F_m(\alpha) = B \cdot I \cdot d \cdot \sin \alpha$
- 8.138 Vlnová délka elektromagnetického vlnění s frekvencí f je:
- A) vzdálenost 1 m / f
 - B) vzdálenost, do níž dorazí elektromagnetické vlnění za dobu půlperiody $T / 2$
 - C) vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění za dobu jedné sekundy
 - D) vzdálenost, kterou urazí elmag. vlnění za dobu jedné periody $T = 1 / f$
- 8.139 Vyberte jednotku, ve které měříme impedanci obvodu střídavého proudu s RLC v sérii:
- A) Ω
 - B) Ω^{-1}
 - C) F
 - D) H
- 8.140 Vyberte skupinu pouze skalárních veličin:
- A) čas, délka, rychlost
 - B) magnetická indukce, napětí, hustota
 - C) hmotnost, zrychlení, síla
 - D) energie, teplota, teplo
- 8.141 Vyberte skupinu pouze vektorových veličin:
- A) intenzita elektrického pole, zrychlení, hybnost
 - B) povrchové napětí, impuls síly, tlak
 - C) úhlová rychlost, úhlové zrychlení, elektrický náboj
 - D) měrné skupenské teplo, rychlost, účinnost

8.142 **Vyberte správnou kombinaci zařízení – jev či vlastnost:**

- A) tranzistor – dva PN-přechody
- B) termočlánek – rozdíl mezi teplotními roztažnostmi dvou kovů
- C) termistor – závislost elektrického odporu polovodiče na teplotě
- D) Galvanický článek – přeměna energie elektrické na chemickou

8.143 **Vyberte vztah, který platí pro amplitudu U_m celkového napětí v obvodu střídavého proudu s RLC v sérii, jsou-li U_R , U_L , U_C amplitudy napětí na prvcích obvodu:**

- A) $U_m^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2$
- B) $U_m^2 = U_R^2 + U_L^2 - U_C^2$
- C) $U_m = U_R + U_L - U_C$
- D) $U_m = U_R + U_L + U_C$

8.144 **Vyberte, kterým vztahem je dán magnetický indukční tok Φ , procházející rovinnou plochou S (B – velikost magnetické indukce, α – úhel, který vektor magnetické indukce svírá s normálou plochy S):**

- A) $\Phi = S \cdot \sin \alpha / B$
- B) $\Phi = 1 / (B \cdot \sin \alpha)$
- C) $\Phi = B \cdot \cos \alpha / S$
- D) $\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$

8.145 **Z uvedených veličin jsou vektory:**

- A) intenzita elektrického pole
- B) elektrická kapacita
- C) moment hybnosti
- D) hybnost

8.146 **Základním parametrem tranzistoru je proudový zesilovací činitel β (beta), který charakterizuje zesilovací funkci tranzistoru. Rozměr (jednotka) této veličiny je:**

- A) 1 (bez rozměru)
- B) A^{-2}
- C) A^2
- D) A

8.147 **Základním parametrem tranzistoru je:**

- A) vodivostní koeficient γ
- B) transformační koeficient k
- C) teplotní činitel α
- D) proudový zesilovací činitel β

- 8.148 **Zapojíme-li diodu do obvodu střídavého proudu, takže dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač, platí:**
- A) výstupní napětí je střídavé a pulsující a obvodem prochází střídavý proud
 - B) výstupní napětí je stejnosměrné a pulsující a obvodem prochází stejnosměrný proud
 - C) výstupní napětí je stejnosměrné a konstantní
 - D) výstupní napětí je střídavé
- 8.149 **Zapojme do série za sebou postupně rezistor R , kondenzátor C , pak opět rezistor R a kondenzátor C . Výsledné zapojení se bude chovat stejně jako:**
- A) odpor $R / 2$ v sérii s kondenzátorem $2C$
 - B) odpor $2R$ v sérii s kondenzátorem $C / 2$
 - C) odpor $R / 2$ v sérii s kondenzátorem $C / 2$
 - D) odpor $2R$ paralelně s kondenzátorem $2C$
- 8.150 **Známe-li velikost síly F_m , která působí na vodič délky d , protékaný proudem I a umístěný kolmo k indukčním čarám, spočítáme velikost magnetické indukce B ze vztahu:**
- A) $B = F_m \cdot I \cdot d$
 - B) $B = F_m / (I \cdot d)$
 - C) $B = 1 / (F_m \cdot I \cdot d)$
 - D) $B = I \cdot d / F_m$
- 8.151 **Ztrátový výkon v elektrické rozvodné síti je:**
- A) nezávislý na odporu vedení
 - B) nezávislý na velikosti proudu
 - C) přímo úměrný velikosti proudu
 - D) úměrný druhé mocnině velikosti proudu
- 8.152 **ω je úhlová frekvence zdroje harmonického signálu, k němuž je připojen oscilátor, a ω_0 je úhlová frekvence vlastního kmitání oscilátoru. Rezonance pak nastává při splnění podmínky:**
- A) $\omega \gg \omega_0$
 - B) $\omega = \omega_0$
 - C) $\omega = 10 \cdot \omega_0$
 - D) $\omega \ll \omega_0$

9 Elektromagnetické vlnění

9.01 Červené světlo:

- A) má kratší vlnovou délku než světlo fialové
- B) má nižší frekvenci než světlo fialové
- C) má vyšší frekvenci než světlo fialové
- D) má vlnovou délku větší než 800 nm

9.02 Čím je prostředí opticky hustší:

- A) tím vyšší frekvenci má vlnění procházející prostředím
- B) tím rychleji se v něm vlnění šíří
- C) tím menší má index lomu
- D) tím větší má index lomu

9.03 Čím je prostředí opticky řidší:

- A) tím vyšší frekvenci má vlnění procházející prostředím
- B) tím rychleji se v něm vlnění šíří
- C) tím má menší index lomu
- D) tím má větší index lomu

9.04 Difrakce je:

- A) úplný odraz vlnění
- B) rozhraní dvou opticky různých prostředí
- C) ohyb vlnění
- D) optická vada způsobená kulovým výbrusem parabolického zrcadla

9.05 Elektromagnetické vlnění, a tudíž i světlo:

- A) je mechanické podélné vlnění
- B) je příčné vlnění, které se šíří i ve vakuu
- C) je příčné vlnění, které se nešíří ve vakuu
- D) se šíří rychlostí 300 m/s

9.06 Elektromagnetické záření o vlnové délce 0,5 mikrometru:

- A) má frekvenci $6 \cdot 10^{14}$ Hz
- B) leží v oblasti infračerveného záření
- C) má frekvenci $1,7 \cdot 10^{-15}$ Hz
- D) leží v oblasti viditelného světla

9.07 **Elektromagnetické záření o vlnové délce 30 m:**

- A) patří ve spektru do oblasti mikrovln
- B) patří ve spektru do oblasti infračerveného záření
- C) má frekvenci (kmitočet) 10^7 s^{-1}
- D) má frekvenci (kmitočet) 10^9 s^{-1}

9.08 **Elektromagnetické záření o vlnové délce 600 nm:**

- A) patří do infračervené části spektra
- B) patří do ultrafialové části spektra
- C) patří ve spektru do oblasti viditelného světla
- D) patří ve spektru do oblasti mikrovln

9.09 **Infračervené záření má vlnové délky v rozmezí:**

- A) $4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ až $4 \cdot 10^{-9} \text{ m}$
- B) větší než 10^4 m
- C) 10^{-3} m až $7,7 \cdot 10^{-7} \text{ m}$
- D) 10^{-10} m až 10^{-12} m

9.10 **Interval vlnových délek, odpovídající infračervené oblasti záření, je:**

- A) menší než 10^{-13} m
- B) 1 mm až 770 nm
- C) větší než 10^4 m
- D) $4 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ až $4 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

9.11 **Izotropní látky:**

- A) mají v různých směrech různé rychlosti šíření světla
- B) mají ve všech směrech stejné rychlosti šíření světla
- C) stáčí rovinu polarizovaného světla
- D) špatně vedou teplo

9.12 **Je-li vlnění koherentní, pak mají jeho složky:**

- A) konstantní fázový rozdíl
- B) stejnou frekvenci
- C) stejnou amplitudu
- D) stejnou vlnovou délku (ve vakuu)

9.13 **Je-li vlnová délka monochromatického světla ve vakuu λ_v , pak v prostředí o indexu lomu n bude jeho vlnová délka λ_n :**

- A) $\lambda_n = \lambda_v$
- B) $\lambda_n = n \cdot \lambda_v$
- C) $\lambda_n = 2 \cdot n \cdot \lambda_v$
- D) $\lambda_n = \lambda_v / n$

- 9.14 **Jeden druh buněk, nacházejících se v oku, se nazývá čípky. Tyto buňky:**
A) se nacházejí na sítnici
B) umožňují černobílé vidění
C) umožňují barevné vidění
D) se nacházejí v oční čočce
- 9.15 **Jeden druh buněk, nacházejících se v oku, se nazývá tyčinky. Tyto buňky:**
A) se nacházejí na sítnici
B) umožňují černobílé vidění
C) umožňují barevné vidění
D) se nacházejí v oční čočce
- 9.16 **Jednotkou osvětlení je:**
A) lumen
B) kandela
C) lux
D) $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
- 9.17 **Jednotkou světelného toku je:**
A) lumen
B) lux
C) kandela
D) watt
- 9.18 **Jednotkou svítivosti je:**
A) lumen
B) lux
C) kandela
D) $\text{lumen} \cdot \text{m}^{-2}$
- 9.19 **Jednotkou zářivého toku je:**
A) W
B) $\text{lx} \cdot \text{sr}^{-1}$
C) $\text{lm} \cdot \text{sr}^{-1}$
D) J
- 9.20 **Jednotkou zářivého toku je:**
A) W
B) $\text{W} \cdot \text{sr}^{-1}$
C) $\text{W} \cdot \text{s}$
D) $\text{J} \cdot \text{s}$

- 9.21 **Jev, kdy se světlo dostává do geometrického stínu překážky, označujeme jako:**
- A) ohyb
 - B) interferenci
 - C) disperzi
 - D) difrakci
- 9.22 **Koherentní světelné vlny se interferencí zesilují, mají-li fázový rozdíl roven:**
- A) π
 - B) 2π
 - C) 3π
 - D) 4π
- 9.23 **Laser:**
- A) je zdroj vysoce monochromatického elektromagnetického vlnění
 - B) je zdroj záření s vysokým stupněm koherence
 - C) se vyznačuje značnou divergencí paprsků
 - D) je zdrojem světla, která má ryze částicovou a nikoli vlnovou povahu
- 9.24 **Mezi elektromagnetické vlnění nepatří:**
- A) záření alfa
 - B) záření beta
 - C) infračervené záření
 - D) infrazvuk
- 9.25 **Mezi elektromagnetické vlnění patří:**
- A) ultrazvuk
 - B) ultrafialové záření
 - C) RTG záření
 - D) záření gama
- 9.26 **Mikrovlnné záření se neuvžívá:**
- A) v radiolokaci k měření polohy
 - B) v mobilních telefonech
 - C) k sušení domácích zvířat po koupání
 - D) při navigaci parníků
- 9.27 **Množství světla dopadajícího na sítnici oka je regulováno:**
- A) duhovkou
 - B) rohovkou
 - C) změnou průměru panenky (zornice)
 - D) akomodací čočky

9.28 **Monochromatickému světlu se nejvíce přibližuje světlo:**

- A) žárovky
- B) zářivky
- C) sluneční
- D) laseru

9.29 **Newtonova skla se používají:**

- A) k měření vlnové délky světla
- B) k polarizaci světla
- C) k určování úhlu stočení roviny polarizovaného světla
- D) k rozlišení řádného a mimořádného paprsku

9.30 **O bílém světle platí:**

- A) smísením barevných složek světla v určitém poměru můžeme dostat světlo, které vnímáme jako bílé
- B) je to každé světlo s vlnovými délkami mezi 400 nm až 760 nm
- C) je to směs světél s vlnovými délkami blízkými ultrafialovému záření
- D) je to směs světél s vlnovými délkami blízkými infračervenému záření

9.31 **O fotonech platí:**

- A) foton červeného světla má poloviční energii než foton fialového světla
- B) foton červeného světla má poloviční frekvenci než foton fialového světla
- C) foton fialového světla má poloviční vlnovou délku než foton červeného světla
- D) foton ultrafialového záření má vyšší frekvenci než foton fialového světla

9.32 **O rentgenovém záření neplatí, že:**

- A) má vyšší frekvenci než záření infračervené
- B) má menší vlnovou délku než záření ultrafialové
- C) má větší vlnovou délku než viditelné světlo
- D) má menší vlnovou délku než záření infračervené

9.33 **O rentgenovém záření neplatí, že:**

- A) má vyšší frekvenci než záření ultrafialové
- B) má vyšší frekvenci než viditelné světlo
- C) má menší vlnovou délku než viditelné světlo
- D) má menší frekvenci než záření infračervené

9.34 **O světle platí:**

- A) úhel odrazu nezávisí na frekvenci světla
- B) úhel lomu nezávisí na frekvenci světla
- C) velikost rychlosti světla v daném optickém prostředí závisí pouze na vlastnostech tohoto prostředí
- D) při odrazu světelného vlnění na rozhraní s opticky řidším prostředím se mění fáze vlnění

9.35 O ultrafialovém záření neplatí, že:

- A) má vyšší frekvenci než světlo viditelné
- B) má větší (delší) vlnovou délku než světlo viditelné
- C) může způsobit ionizaci
- D) vyvolává pigmentaci kůže a zvyšuje riziko kožních karcinomů

9.36 Ohyb elektromagnetického vlnění na překážkách:

- A) nezávisí na rozměrech překážky, ani na vlnové délce elektromagnetické vlny
- B) závisí na rozměrech překážky i na vlnové délce elektromagnetické vlny
- C) závisí na vlnové délce elektromagnetické vlny, ale nezávisí na rozměrech překážky
- D) závisí na rozměrech překážky, ale nezávisí na vlnové délce elektromagnetické vlny

9.37 Ohyb světla:

- A) potvrzuje, že světlo se šíří přímočaře a že světlo je proud částic (fotonů)
- B) lze vysvětlit jen vlnovou povahou světla
- C) nelze pozorovat jinak než na optické mřížce
- D) lze pozorovat na překážkách rozměrů řádově srovnatelných s vlnovou délkou světla

9.38 Opticky aktivní látky:

- A) odrážejí veškeré dopadající světlo
- B) mají schopnost vytvářet optické záření
- C) pohlcují veškeré světlo na ně dopadající
- D) mají schopnost stáčet rovinu kmitání polarizovaného světla

9.39 Opticky hustší prostředí je takové prostředí, kde má světlo:

- A) větší útlum
- B) větší rozptyl
- C) větší rychlost šíření
- D) menší rychlost šíření

9.40 Osvětlení:

- A) je fotometrická veličina
- B) je veličina, jejíž jednotkou je lux
- C) je veličina, jejíž jednotkou je lm/m^2
- D) je veličina, jejíž jednotkou je W/m^2

9.41 Plocha má osvětlení 1 lx v případě, kdy:

- A) na plochu 1 m^2 dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lm
- B) na plochu 1 m^2 , jejíž normála svírá se směrem šíření úhel 90° , dopadá světelný tok 1 lm
- C) hustota zářivého toku je $1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$
- D) na plochu za 1 s dopadne energie 1 J

- 9.42 **Plyn se stane elektricky vodivým:**
- A) průchodem rozhlasových vln
 - B) zahřátím na extrémě vysokou teplotu při vzniku plazmy
 - C) při elektrickém výboji
 - D) při ionizaci
- 9.43 **Po průchodu světla do prostředí opticky hustšího je vlnová délka světla:**
- A) nezměněna
 - B) větší
 - C) menší
 - D) $\lambda = n \cdot \lambda_o$, kde λ_o je vlnová délka světla ve vakuu, n je absolutní index lomu prostředí
- 9.44 **Polarimetr je přístroj:**
- A) sloužící ke zjišťování polarity elektricky nabitých těles
 - B) k měření velmi nízkých teplot
 - C) určený k rychlému zhotovování fotografií
 - D) ke zkoumání některých vlastností látek pomocí polarizovaného světla
- 9.45 **Polarizátor:**
- A) z dopadajícího vlnění kmitajícího v různých rovinách vybírá vlnění kmitající v jedné rovině
 - B) je osoba pracující s polarizovaným světlem
 - C) je zařízení, kterým se mění stočení kmitové roviny polarizovaného světla u opticky aktivních látek
 - D) se používá ke zjištění polarity magnetu
- 9.46 **Porovnejte rychlost šíření světla a zvuku ve vodě**
($c_{opt} \cong 225\,000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, $c_{akust} \cong 1\,500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$); rychlost zvuku je přibližně:
- A) $150\,000\times$ menší než rychlost světla
 - B) $150\,000\times$ větší než rychlost světla
 - C) $150\times$ menší než rychlost světla
 - D) milionkrát menší než rychlost světla
- 9.47 **Pro šíření světla ve skle platí (index lomu skla se s rostoucí vlnovou délkou světla snižuje – normální disperze):**
- A) světlo fialové barvy se šíří větší rychlostí než světlo zelené barvy
 - B) světlo červené barvy se šíří větší rychlostí než světlo žluté barvy
 - C) světlo se nešíří
 - D) světlo modré barvy se šíří stejnou rychlostí jako světlo žluté barvy

9.48 Pro šíření světla ve vakuu platí:

- A) světlo fialové barvy se šíří větší rychlostí než světlo zelené barvy
- B) světlo červené barvy se šíří větší rychlostí než světlo žluté barvy
- C) světlo se nešíří
- D) světlo modré barvy se šíří stejnou rychlostí jako světlo žluté barvy

9.49 Pro vlnovou délku λ elektromagnetického vlnění platí (c je rychlost šíření světla a f je frekvence vlnění):

- A) $\lambda = f / c$
- B) $\lambda = c / f$
- C) $\lambda = c \cdot f$
- D) $\lambda = 1 / (c \cdot f)$

9.50 Pro vlnovou délku λ elektromagnetického vlnění platí (c je rychlost šíření světla a T je perioda kmitání):

- A) $\lambda = T / c$
- B) $\lambda = c / T$
- C) $\lambda = c \cdot T$
- D) $\lambda = 1 / (c \cdot T)$

9.51 Při lomu monochromatického světla z vakua ($n = 1$) do vody ($n = 1,33$):

- A) se rychlost světla sníží 1,33krát
- B) se vlnová délka zkrátí 1,33krát
- C) se frekvence zvýší 1,33krát
- D) může dojít k totálnímu odrazu

9.52 Při ohybu světla na dvojštěrbině platí, že:

- A) maxima intenzity vznikají v úhlech, ve kterých je fázový rozdíl roven celočíselným násobkům 2π
- B) úhly, ve kterých vznikají interferenční maxima, závisejí na vlnové délce světla
- C) úhly, ve kterých vznikají interferenční maxima, nezávisejí na vlnové délce světla, pouze na vzdálenosti štěrbin a vzdálenosti stínítka
- D) pro monochrom. světlo nemůže vzniknout víc než jedno interferenční maximum

9.53 Při průchodu rozhraním optických prostředí:

- A) se mění frekvence světla
- B) se nemění rychlost světla
- C) se nemění frekvence světla, mění se však rychlost šíření světla
- D) se nemění vlnová délka světla

9.54 **Přibližně platí:**

- A) tíhové zrychlení $g \cong 10 \text{ m/s}^2$
- B) rychlost zvuku ve vzduchu $v \cong 340 \text{ m/s} \cong 1200 \text{ km/h}$
- C) rychlost světla ve vakuu $c \cong 3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$
- D) normální atmosférický tlak $p_a \cong 1000 \text{ kPa}$

9.55 **Přibližně platí:**

- A) tíhové zrychlení $g \cong 9,81 \text{ m/s}^2$
- B) rychlost zvuku ve vzduchu při normální teplotě a tlaku $v \cong 93 \text{ km/h}$
- C) rychlost světla ve vakuu $c \cong 3 \cdot 10^5 \text{ km/s}$
- D) normální atmosférický tlak $p_a \cong 101,3 \text{ kPa}$

9.56 **Příčinou existence dvojlomu světla na některých krystalech je:**

- A) šíření světla v krystalu v různých směrech různou rychlostí
- B) větší index lomu než 1,3
- C) optická anizotropie
- D) nehomogenost krystalu

9.57 **Rentgenové záření má vlnové délky v rozmezí:**

- A) 10^8 nm až 10^{11} nm
- B) menší než 10^{-13} m
- C) přibližně 10^{-8} m až 10^{-12} m
- D) 10^{-3} m až $0,77 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

9.58 **Rentgenové záření:**

- A) je více pohlcováno v kostech než ve svalech
- B) je více pohlcováno ve svalech než v kostech
- C) má kratší vlnové délky než záření gama
- D) se při průchodu látkou může pohlcovat a jeho energie se pak mění v energii vnitřní

9.59 **Rentgenové záření:**

- A) je vyzařováno při dopadu svazku elektronů, urychleného vysokým napětím, na anodu RTG lampy
- B) je vyzařováno rtuťovou výbojkou
- C) vyvolává ionizaci
- D) může v některých materiálech vyvolat luminiscenci

9.60 **Rychlost šíření elektromagnetického vlnění v prostředí o relativní permitivitě ϵ_r a relativní permeabilitě μ_r určujeme podle vztahu (c je rychlost světla ve vakuu):**

- A) $v = c / \sqrt{\epsilon_r \cdot \mu_r}$
- B) $v = c \cdot \sqrt{\epsilon_r \cdot \mu_r}$
- C) $v = c / (\epsilon_r \cdot \mu_r)$
- D) $v = c \cdot (\epsilon_r \cdot \mu_r)$

- 9.61 **Rychlost šíření světla je v prostředí opticky hustším:**
- A) zanedbatelná ve srovnání s prostředím opticky řidším
 - B) stejná jako v prostředí opticky řidším
 - C) větší než v prostředí opticky řidším
 - D) menší než v prostředí opticky řidším
- 9.62 **Rychlost šíření světla ve skle:**
- A) je tím větší, čím větší je intenzita světla
 - B) je větší než ve vakuu
 - C) nezávisí na barvě světla
 - D) závisí na barvě světla
- 9.63 **Rychlost šíření světla:**
- A) ve vakuu je přibližně $3 \cdot 10^8$ km/s
 - B) ve vakuu je přibližně 300 000 km/s
 - C) ve vzduchu je nepatrně vyšší než ve vakuu
 - D) ve vodě je přibližně $225 \cdot 10^8$ m/s
- 9.64 **Světelná vlnoplocha:**
- A) je plocha v každém bodě kolmá ke směru šíření světla
 - B) je plocha, ve které leží světelné paprsky
 - C) je rozhraní dvou prostředí, kde dochází k lomu světla
 - D) je zvlněná vodní hladina
- 9.65 **Světelné vlnění při odrazu na rozhraní s opticky hustším prostředím:**
- A) nemění fázi
 - B) změni fázi na opačnou
 - C) měni vlnovou délku
 - D) měni frekvenci
- 9.66 **Světelný rok je vedlejší jednotkou jedné z následujících fyzikálních veličin:**
- A) času
 - B) délky
 - C) osvětlení
 - D) světelného toku
- 9.67 **Světelný tok je:**
- A) zářivá energie vyzařovaná zdrojem za 1 sekundu
 - B) energie vyzařovaná za 1 sekundu do prostorového úhlu 1 steradián
 - C) energie vyzařovaná do prostorového úhlu 1 steradián
 - D) ta část zářivého toku zdroje, která může vyvolat světelný vjem v lidském oku

9.68 **Světlo je:**

- A) příčné mechanické vlnění (v pevných látkách)
- B) příčné elektromagnetické vlnění
- C) podélné elektromagnetické vlnění
- D) proud fotonů

9.69 **Světlo urazí v prostředí o indexu lomu n za určitý čas vzdálenost s . Pro optickou dráhu l platí (optická dráha je vzdálenost, kterou by světlo urazilo za stejný čas ve vakuu):**

- A) $l = n \cdot s$
- B) $l = n / s$
- C) $l = s / n$
- D) $l = (n - 1) \cdot s$

9.70 **Tvrdé rentgenové záření má vlnovou délku vzhledem k vlnové délce viditelného světla řádově:**

- A) $100\,000\times$ menší
- B) $100\times$ menší
- C) $100\times$ větší
- D) $100\,000\times$ větší

9.71 **U optické mřížky rozumíme mřížkovou konstantou (periodou mřížky):**

- A) počet štěrbin na 1 mm
- B) šířku jedné štěrbin
- C) vzdálenost středů dvou sousedních štěrbin
- D) počet štěrbin na 1 cm

9.72 **Ultrafialové záření má vlnové délky v rozmezí:**

- A) $4 \cdot 10^{-7}$ m až 10^{-8} m
- B) menší než 10^{-13} m
- C) 390 nm až 770 nm
- D) přibližně 10^{-8} m až 10^{-12} m

9.73 **Ultrafialové záření:**

- A) má vyšší frekvenci než viditelné světlo
- B) má kratší vlnové délky než viditelné světlo
- C) má kratší vlnové délky než RTG záření
- D) má vyšší frekvenci než infračervené záření

9.74 **Ultrafialové záření:**

- A) vysokých energií má ionizační účinky
- B) prochází křemenným sklem s relativně malými ztrátami, proto se používají křemenné baňky na ultrafialové (UV) výbojky
- C) je pohlcováno draselným sklem
- D) má vlnovou délku kratší než světlo fialové barvy

9.75 **Určete správná tvrzení porovnávající vlnové délky a frekvence záření:**

- A) ultrafialové záření má vyšší frekvenci než záření infračervené
- B) viditelné světlo má vyšší frekvenci než záření ultrafialové
- C) viditelné světlo má větší vlnovou délku než záření infračervené
- D) ultrafialové záření má menší vlnovou délku než viditelné světlo

9.76 **V postupné elektromagnetické vlně:**

- A) je vektor B kolmý na směr šíření
- B) je vektor E kolmý na směr šíření
- C) jsou vektory E a B navzájem kolmé
- D) se vektory E a B navzájem ruší

9.77 **Viditelné světlo jsou elektromagnetické vlny o vlnových délkách:**

- A) 390 mm – 790 mm
- B) 0,000 39 mm – 0,000 79 mm
- C) 0,000 39 m – 0,000 79 m
- D) $390 \cdot 10^{-12}$ mm – $790 \cdot 10^{-12}$ mm

9.78 **Vlnová délka oranžového světla je 600 nm; frekvence tohoto světla je přibližně:**

- A) $5 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$
- B) $5 \cdot 10^2 \text{ s}^{-1}$
- C) $2 \cdot 10^{-15} \text{ s}^{-1}$
- D) $2 \cdot 10^{15} \text{ s}$

9.79 **Zákon lomu šířící se vlny na rovinném rozhraní můžeme popsat vztahem (ϵ_1 – úhel dopadu, v_1 – rychlost vlnění v prvním prostředí, ϵ_2 – úhel lomu, v_2 – rychlost vlnění v druhém prostředí):**

- A) $\sin \epsilon_1 \cdot \sin \epsilon_2 = v_1 / v_2$
- B) $\sin \epsilon_1 / \sin \epsilon_2 = v_2 / v_1$
- C) $\sin \epsilon_1 / \sin \epsilon_2 = v_1 \cdot v_2$
- D) $\sin \epsilon_1 / \sin \epsilon_2 = v_1 / v_2$

9.80 **Zdrojem elektromagnetického vlnění může být:**

- A) nepohybující se vodič s konstantním proudem
- B) cívka připojená k oscilátoru
- C) vodič s časově proměnným proudem
- D) rotující magnet

10 Optika

10.01 Absolutní index lomu je definován jako:

- A) součin rychlosti světla ve vakuu a v daném prostředí
- B) podíl rychlosti světla ve vakuu a v daném prostředí
- C) podíl rychlosti světla ve dvou libovolných prostředích, na jejichž rozhraní dochází k lomu světla
- D) podíl úhlu lomu a úhlu dopadu

10.02 Aby normální oko za dobré viditelnosti na vzdálenost 1 km rozeznalo dva body, musí být od sebe vzdáleny alespoň ($\text{tg } 1^\circ \cong 0,017$, $\text{tg } 1' \cong 0,0003$):

- A) 0,3 m
- B) 3 m
- C) 1,7 m
- D) 0,17 m

10.03 Barevná vada čoček spočívá v tom, že:

- A) čočky jsou nehomogenně zbarvené
- B) barevné složky bílého světla se lámou do různých ohnisek
- C) index lomu závisí na frekvenci světla
- D) barva očí je individuální

10.04 Brýle, v nichž jsou použity rozptylky:

- A) posunují výsledný obraz předmětu blíž k oční čočce
- B) posunují výsledný obraz předmětu dále od oční čočky
- C) korigují krátkozrakost
- D) korigují dalekozrakost

10.05 Čočky rozptylky:

- A) soustředí ují dopadající rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, tzv. ohniska čočky
- B) mají zápornou optickou mohutnost
- C) mají větší tloušťku ve středu než při okraji
- D) můžeme použít k zapálení papíru slunečním svitem

10.06 **Čočky spojky:**

- A) mají větší tloušťku při okraji než uprostřed
- B) mají zápornou optickou mohutnost
- C) soustředí uří dopadající rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, tzv. ohniska čočky
- D) využíváme pro jejich schopnost odrazet světlo

10.07 **Dalekozraké oko:**

- A) korigujeme spojkami
- B) korigujeme rozptylkami
- C) má nedostatečnou optickou mohutnost k zaostření blízkých předmětů
- D) vytváří obraz blízkého předmětu před sítnicí

10.08 **Duté kulové zrcadlo má poloměr křivosti 5 m, ve vzdálenosti 10 m před zrcadlem je předmět o výšce 1 m; velikost převráceného obrazu předmětu potom je:**

- A) 33 cm
- B) 3,3 m
- C) 20 cm
- D) 50 cm

10.09 **Duté kulové zrcadlo má poloměr křivosti 5 m, ve vzdálenosti 10 m před zrcadlem leží předmět; potom je obrazová vzdálenost vytvořeného obrazu:**

- A) 5 m
- B) -5 m
- C) 10 m
- D) 3,3 m

10.10 **Duté zrcadlo:**

- A) má ohniskovou vzdálenost $f > 0$
- B) vytváří vždy převrácený obraz předmětu
- C) vždy zmenšuje obraz předmětu
- D) má ohniskovou vzdálenost $f < 0$

10.11 **Dvě rovinná zrcadla jsou umístěna tak, že svírají úhel 90° . V rovině kolmé k oběma zrcadlům dopadá na první ze zrcadel světelný paprsek, odrazí se od prvního a pak i od druhého zrcadla. Platí, že po odrazu světelného paprsku na obou zrcadlech jsou oba paprsky – dopadající a dvakrát odražený – navzájem rovnoběžné?**

- A) paprsky nejsou nikdy rovnoběžné
- B) paprsky by byly rovnoběžné pouze při dopadu pod úhlem 45°
- C) ano, paprsky jsou vždy rovnoběžné
- D) paprsky by byly rovnoběžné jen tehdy, pokud by zrcadla svírala úhel 45°

10.12 Dvojvydutá čočka (ve vzduchu):

- A) má obě plochy konkávní
- B) je v opticky řidším prostředí rozptylkou
- C) vytváří vždy zvětšený obraz předmětu
- D) má obě plochy konvexní

10.13 Dvojvypuklá čočka (ve vzduchu):

- A) má obě plochy konvexní
- B) vytváří obraz pouze vzpřímený, skutečný
- C) je rozptylkou
- D) má obě plochy konkávní

10.14 Galileův (holandský) dalekohled:

- A) je tvořen kombinací spojky a rozptylky
- B) je tvořen spojkami
- C) vytváří obraz převrácený
- D) vytváří obraz vzpřímený a zmenšený

10.15 Index lomu vakua je:

- A) 2
- B) 0
- C) 1
- D) $3 \cdot 10^8$

10.16 Index lomu vzduchu za standardních podmínek je:

- A) blízky 1
- B) 1,4
- C) 2
- D) 0

10.17 Index lomu:

- A) je bezrozměrný
- B) se udává v $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) se udává v úhlových stupních
- D) se udává v radiánech

10.18 Jaké brýle musí ve vzduchu používat člověk, který při ponoření do vody vidí normálně?

- A) spojky
- B) rozptylky
- C) otázka nemá smysl, pod vodou člověk nemůže vidět ostře
- D) žádné brýle nepotřebuje

10.19 Jednotka s rozměrem m^{-1} :

- A) je jednotkou optické mohutnosti
- B) je 1 Hz
- C) je jednotkou příčného zvětšení
- D) je jednotkou ohniskové vzdálenosti

10.20 Jednotkou optické mohutnosti čočky je:

- A) dioptrie
- B) metr
- C) stupeň
- D) kandela

10.21 Keplerův dalekohled:

- A) se skládá ze dvou spojek (objektivu a okuláru)
- B) se skládá ze spojky a rozptylky
- C) obraz vytvořený objektivem pozorujeme okulárem a je skutečný a přímý
- D) je zrcadlový hvězdářský dalekohled

10.22 Keplerův hvězdářský dalekohled:

- A) vytváří vzpřímený obraz
- B) je tvořen kombinací spojky a rozptylky
- C) je tvořen spojnou soustavou čoček
- D) využívá odrazu na dvou hranolech

10.23 Konvenční zraková vzdálenost je:

- A) větší než vzdálenost blízkého bodu normálního oka
- B) menší než vzdálenost blízkého bodu normálního oka
- C) menší než vzdálenost dalekého bodu normálního oka
- D) 25 cm

10.24 Konvenční zraková vzdálenost:

- A) je konvenčně stanovená vzdálenost, používaná např. při výpočtu zvětšení mikroskopu
- B) je největší vzdálenost, ze které vidíme ještě ostře
- C) je nejmenší vzdálenost, ze které vidíme ještě ostře
- D) je přibližně 15 cm před okem

10.25 Krátkozraké oko:

- A) vytváří obraz velmi vzdáleného předmětu teoreticky za sítnicí
- B) korigujeme spojkami
- C) má daleký bod v konečné vzdálenosti a blízký bod posunutý k oku
- D) má blízký bod posunutý od oka

10.26 **Která z optických soustav má skutečné ohnisko?**

- A) rovinné zrcadlo
- B) duté zrcadlo
- C) vypuklé zrcadlo
- D) spojná čočka

10.27 **Lidské oko je necitlivější na světlo:**

- A) červené
- B) žlutozelené
- C) bílé
- D) černé

10.28 **Mějme tenkou dvojdutou (bikonkávní) čočku s poloměry křivosti r_1 a r_2 a indexem lomu n . Optická mohutnost této čočky (ve vzduchu):**

- A) se vypočte ze vztahu $((n - 1) \cdot (r_1 + r_2))^{-1}$
- B) je v závislosti na poloměrech křivosti buď kladná, nebo záporná
- C) je záporná
- D) se vypočte ze vztahu $n \cdot (r_1^{-1} + r_2^{-1})$

10.29 **Mezi základní předpoklady geometrické optiky nepatří:**

- A) zákon záměnnosti chodu paprsků
- B) zákon odrazu
- C) zákon zachování rychlosti světla
- D) zákon přímočarého šíření paprsků

10.30 **Mezní úhel je úhel:**

- A) dopadu, při kterém je úhel lomu 0°
- B) odrazu, kterému odpovídá úhel dopadu 90°
- C) dopadu, při kterém dochází k úplnému odrazu, což může nastat, šíří-li se paprsek z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího
- D) dopadu, při kterém je úhel lomu 90° , což může nastat, šíří-li se paprsek z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího

10.31 **Normální oko není schopno rozlišit dva body, jestliže je vidí pod zorným úhlem:**

- A) 1 úhlový stupeň
- B) 2 úhlové minuty
- C) 1 úhlová vteřina
- D) 0,1 radiánu

10.32 **O viditelném světle lze říci, že:**

- A) je to elektromagnetické vlnění
- B) má vlnovou délku větší než UV záření
- C) má jinou fyzikální podstatu než vlny televizního signálu (jedná se o jiný druh vlnění)
- D) je ta část záření černého tělesa, která je vnímatelná zrakem

10.33 **Obraz předmětu umístěného v nekonečné vzdálenosti od dutého kulového zrcadla na jeho optické ose:**

- A) je skutečný a převrácený
- B) vznikne ve středu křivosti zrcadla
- C) vznikne v ohniskové rovině zrcadla
- D) nevznikne

10.34 **Obraz vytvořený objektivem optického mikroskopu je:**

- A) skutečný
- B) pozorován okulárem
- C) zvětšený
- D) přímý

10.35 **Obraz vytvořený spojnou čočkou je podle polohy předmětu vzhledem k ohnisku:**

- A) zvětšený nebo zmenšený, skutečný nebo neskutečný, vždy vzpřímený
- B) zvětšený nebo zmenšený, skutečný nebo neskutečný, vzpřímený nebo převrácený
- C) vždy zvětšený, skutečný, vzpřímený nebo převrácený
- D) vždy zvětšený, skutečný nebo neskutečný, převrácený

10.36 **Oční čočka je:**

- A) ploskodutá
- B) ploskovypuklá
- C) dvojpupuklá
- D) průsvitná

10.37 **Ohnisková vzdálenost čočky je –50 cm. Optická mohutnost této čočky je:**

- A) 2 D
- B) 5 D
- C) 1/2 D
- D) –2 D

10.38 **Okulár mikroskopu:**

- A) nelze použít jako okulár v dalekohledu
- B) neovlivňuje zvětšení mikroskopu
- C) je tvořen rozptylkami
- D) je spojnou soustavou, zde použitou jako lupa

10.39 Optická mohutnost čočky je -2 D :

- A) jde o spojku
- B) jde o rozptylku
- C) ohnisková vzdálenost je -2 m
- D) ohnisková vzdálenost je $-0,5\text{ m}$

10.40 Optická mohutnost čočky je:

- A) tloušťka čočky
- B) převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti čočky
- C) veličina s jednotkou m^{-2}
- D) nezávislá na poloměru křivosti optických ploch čočky

10.41 Optická mohutnost čočky:

- A) je ohnisková vzdálenost čočky udaná v metrech
- B) je bezrozměrná veličina
- C) je převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti čočky v metrech
- D) má stejné znaménko jako ohnisková vzdálenost

10.42 Optická mohutnost spojně čočky je $+5\text{ D}$; ohnisková vzdálenost f této čočky je:

- A) 5 m
- B) 5 dm
- C) 2 m
- D) 20 cm

10.43 Optickým intervalem mikroskopu rozumíme:

- A) vzdálenost předmětového ohniska objektivu od obrazového ohniska okuláru
- B) vzdálenost předmětového ohniska okuláru od obrazového ohniska objektivu
- C) délku, o kterou lze posouvat tubusem mikroskopu
- D) délku mikroskopu

10.44 Otvorová vada:

- A) je důsledkem špatného zaostřování dalekohledů
- B) je důsledkem toho, že čočka nemá ideálně hladký povrch
- C) se vyskytuje u parabolického zrcadla a odstraňuje se tím, že uprostřed zrcadla užívaného k vyšetření ucha je otvor
- D) se vyskytuje u čoček a je důsledkem toho, že pro paprsky vzdálenější od optické osy vznikají odchylky od ideálního zobrazení (bod se zobrazuje jako neostrý kroužek)

- 10.45 **Paraxiální paprsky jsou paprsky:**
- A) procházející pouze středem čočky
 - B) jdoucí přímo od zdroje světla (bez odrazu)
 - C) kterými se přímka zobrazuje vždy jako bod
 - D) jdoucí v blízkosti optické osy
- 10.46 **Ploskovypuklá (plankonvexní) čočka má poloměr křivosti 25 cm a index lomu 1,5. Její ohnisková vzdálenost je přibližně:**
- A) +50 cm
 - B) -50 cm
 - C) -2 D
 - D) -20 cm
- 10.47 **Podle Snellova zákona platí (ϵ_1 – úhel dopadu, ϵ_2 – úhel lomu, v_1, v_2 – rychlosti vlnění v prvním a ve druhém prostředí, n_1, n_2 – indexy lomu prvního a druhého prostředí):**
- A) $\sin \epsilon_1 / \sin \epsilon_2 = v_2 / v_1$
 - B) $\sin \epsilon_1 / \sin \epsilon_2 = n_2 / n_1$
 - C) $n_1 \cdot \sin \epsilon_2 = n_2 \cdot \sin v_1$
 - D) $v_1 \cdot \sin \epsilon_2 = v_2 \cdot \sin \epsilon_1$
- 10.48 **Podle znaménkové konvence je hodnota obrazové vzdálenosti a' vždy záporná pro obraz vytvořený:**
- A) rozptylnou čočkou
 - B) spojnou čočkou
 - C) dutým zrcadlem
 - D) vypuklým zrcadlem
- 10.49 **Podle znaménkové konvence je předmětová ohnisková vzdálenost kladná pro:**
- A) dutá zrcadla
 - B) vypuklá zrcadla
 - C) spojně čočky
 - D) rozptylné čočky
- 10.50 **Princip zobrazení spojnou optickou soustavou, kdy se předmět umístěný dále, než činí dvojnásobek ohniskové vzdálenosti, zobrazí skutečný, zmenšený a převrácený, využívá:**
- A) fotoaparát
 - B) lupa
 - C) lidské oko
 - D) zpětné zrcátko u automobilu

- 10.51 **Pro dutá a vypuklá kulová zrcadla a spojné a rozptylné čočky platí zobrazovací rovnice, která:**
- A) má tvar $1/a + 1/a' = 1/f$, kde f je ohnisková vzdálenost, a je vzdálenost předmětu a a' je vzdálenost obrazu
 - B) je společná pro uvedené typy zrcadel a čoček při dodržování znaménkové konvence
 - C) u čoček předpokládá měření vzdáleností od hlavních bodů čočky
 - D) u zrcadel předpokládá měření vzdáleností od vrcholu zrcadla
- 10.52 **Pro příčné zvětšení kulového zrcadla platí (a – vzdálenost předmětu, a' – vzdálenost obrazu, y – výška předmětu, y' – výška obrazu, f – ohnisková vzdálenost):**
- A) $Z = -f / (a - f)$
 - B) $Z = y' / y$
 - C) $Z = -a' / a$
 - D) $Z = a / f$
- 10.53 **Pro zobrazení spojnou čočkou platí (a – předmětová vzdálenost, f – ohnisková vzdálenost):**
- A) jestliže $a > 2f$, obraz je skutečný, zmenšený a převrácený
 - B) jestliže $a > 2f$, obraz je skutečný, zvětšený a převrácený
 - C) jestliže $a < f$, obraz je skutečný, zvětšený a vzpřímený
 - D) jestliže $a < f$, obraz je neskutečný, zvětšený a vzpřímený
- 10.54 **Pro zobrazení spojnou čočkou platí (a – předmětová vzdálenost, f – ohnisková vzdálenost):**
- A) jestliže $a < f$, obraz je neskutečný, zvětšený a vzpřímený
 - B) jestliže $a < f$, obraz je neskutečný, zmenšený a převrácený
 - C) jestliže $a > f$, obraz je neskutečný, zvětšený a vzpřímený
 - D) obraz je vždy neskutečný, zmenšený a převrácený
- 10.55 **Přemístíme-li křemennou spojnou čočku ($n = 1,46$) ze vzduchu ($n = 1$) do metylénjodidu ($n = 1,74$):**
- A) funguje jako spojka
 - B) absolutní hodnota její ohniskové vzdálenosti bude větší
 - C) funguje jako rozptylka
 - D) zmenší se její optická mohutnost
- 10.56 **Přemístíme-li spojnou skleněnou čočku ($n = 1,5$) ze vzduchu ($n = 1$) do vody ($n = 1,33$):**
- A) funguje jako rozptylka
 - B) funguje jako spojka
 - C) zmenší se její optická mohutnost
 - D) zvětší se její ohnisková vzdálenost

10.57 **Při sledování spektrálních čar vzdalující se hvězdy:**

- A) dochází k červenému posunu
- B) pozorujeme Dopplerův efekt
- C) vlnové délky čar se zkracují
- D) zvyšuje se energie dopadajících fotonů

10.58 **Přibližná hodnota rychlosti světla ve vakuu je:**

- A) $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $3 \cdot 10^8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $3 \cdot 10^8 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
- D) $3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

10.59 **Relativní index lomu:**

- A) je vyjádřen poměrem rychlosti světla ve vakuu ku rychlosti světla v daném prostředí c / v
- B) je vyjádřen poměrem rychlostí světla v daných prostředích v_1 / v_2
- C) pokud je menší než 1 a sinus úhlu dopadu je větší nebo roven relativnímu indexu lomu, nastává úplný odraz
- D) při přechodu z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí je větší než 1

10.60 **Rovinné zrcadlo vytváří obraz, který je:**

- A) zdánlivý, převrácený, zvětšený, souměrný s předmětem podle roviny zrcadla
- B) zdánlivý, vzpřímený, stejně veliký, souměrný s předmětem podle roviny zrcadla
- C) skutečný, převrácený, zmenšený
- D) skutečný, vzpřímený, stejně veliký, souměrný s předmětem podle roviny zrcadla

10.61 **Rozlišovací schopnost mikroskopu:**

- A) závisí pouze na intenzitě osvětlení
- B) je definována jako vzdálenost dvou bodů, které je ještě pozorovatel schopen rozlišit
- C) se nemůže změnit výměnou okuláru
- D) se nezmění záměnou objektivu a okuláru

10.62 **Rychlost světla v prostředí o indexu lomu 2,0 je:**

- A) $15 \cdot 10^7 \text{ m/s}$
- B) $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
- C) $6 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
- D) $1,5 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

10.63 **Rychlost šíření světla ve vodě je:**

- A) závislá na frekvenci
- B) větší než ve vzduchu
- C) menší než ve vakuu
- D) závislá na barvě světla

10.64 **Řádově porovnejte rychlost šíření světla a zvuku ve vzduchu. Rychlost zvuku je:**

- A) tisíckrát menší než rychlost světla
- B) tisíckrát větší než rychlost světla
- C) milionkrát menší než rychlost světla
- D) stotisíckrát menší než rychlost světla

10.65 **Spojná čočka má oba poloměry křivosti 20 cm a index lomu 1,5. Její optická mohutnost potom je:**

- A) +5 D
- B) -5 D
- C) +0,5 D
- D) -1 D

10.66 **Světelnost jednoduchého jednočočkového objektivu fotoaparátu:**

- A) je dána poměrem mezi ohniskovou vzdáleností objektivu a citlivostí filmu
- B) závisí na intenzitě osvětlení fotografované scény
- C) udává poměr mezi průměrem vstupního otvoru a ohniskovou vzdáleností objektivu
- D) se dá zvýšit použitím fotografického blesku

10.67 **Teplota na povrchu Slunce je přibližně:**

- A) 1 300 °C
- B) 6 000 K
- C) 1 000 K
- D) 27 000 K

10.68 **Triedr je:**

- A) dalekohled sestavený z parabolického zrcadla a čočky
- B) v principu Galileův (holandský) dalekohled
- C) v principu Kellerův dalekohled s přidanými hranoly
- D) hranol, pomocí kterého provádíme trojlom světla

10.69 **Úplný (totální) odraz lze využít:**

- A) u lupy
- B) u odrazného hranolu
- C) u optických vláken
- D) u triedru

10.70 Vyberte pravdivá tvrzení:

- A) oko není schopno rozlišit zrakové vjemy následující po sobě v intervalu 0,01 s
- B) normální oko je schopno rozlišit dva body, jestliže je vidí pod zorným úhlem větším než 1 úhlová minuta
- C) oko vnímá barvy nezávisle na intenzitě osvětlení
- D) normální oko není schopno rozlišit dva body, které vidí pod zorným úhlem 0,1 radiánu

10.71 Vyberte správný vzorec pro ohniskovou vzdálenost čočky o indexu lomu n ve vzduchu (f – ohnisková vzdálenost; r_1, r_2 – poloměry křivosti čočky):

- A) $1 / f = (n - 1) \cdot (1 / r_1 + 1 / r_2)$
- B) $f = (n - 1) \cdot (1 / r_1 + 1 / r_2)$
- C) $f = (n - 1) \cdot (r_1 + r_2)$
- D) $1 / f = (n - 1) \cdot (r_1 + r_2)$

10.72 Vypuklé kulové zrcadlo má poloměr křivosti 5 m. Ve vzdálenosti 10 m před zrcadlem je předmět o výšce 1 m. Velikost obrazu předmětu je:

- A) 33 cm
- B) 3,3 m
- C) 20 cm
- D) 50 cm

10.73 Vypuklé kulové zrcadlo má poloměr křivosti 5 m. Ve vzdálenosti 10 m před zrcadlem je předmět, jehož zdánlivý obraz je od zrcadla vzdálen:

- A) 5 m
- B) 2 m
- C) 10 m
- D) 3,3 m

10.74 Vypuklé zrcadlo:

- A) může vytvářet skutečný i neskutečný (zdánlivý) obraz předmětu
- B) má ohniskovou vzdálenost $f > 0$
- C) vytváří vždy vzpřímený obraz předmětu
- D) vytváří vždy neskutečný (zdánlivý) obraz předmětu

10.75 Vzduchová bublina se chová ve vodě přibližně jako:

- A) spojka
- B) rozptylka
- C) spojka nebo rozptylka v závislosti na vlnové délce světla
- D) kulové zrcadlo

10.76 **Ze zákona lomu $\sin \alpha / \sin \beta = n_2 / n_1$ plyne, že pro úhel α rovný meznímu úhlu platí (α – úhel dopadu v prostředí s indexem lomu n_1 , β – úhel lomu v prostředí s indexem lomu n_2):**

- A) $\sin \alpha = 0$
- B) $\sin \alpha = 1$
- C) $\sin \alpha = n_2 / n_1$
- D) $\sin \alpha = 1 / n_2$

10.77 **Zrcadla:**

- A) využívají lomu světla
- B) způsobují rozklad světla na jednotlivé barevné složky
- C) odrážejí světlo dle zákona odrazu (úhel dopadu světla je roven úhlu odrazu), přitom odraz světla nezáleží na vlnové délce
- D) nemohou správně fungovat ve vakuu

11 Atomová fyzika

11.01 Absolutně černé těleso energii:

- A) odráží a vyzařuje
- B) dokonale odráží
- C) pouze pohlcuje
- D) pohlcuje a vyzařuje

11.02 Absorpce elektromagnetického záření:

- A) je proces, při němž jsou dopadající fotony pohlcovány hmotou a způsobují přechod atomů do stavu s vyšší energií
- B) vždy způsobuje uvolnění elektronu z atomu
- C) vede k pohlcování elektronů z obalu jádrem atomu
- D) česky znamená proces uvolňování energie z atomů formou fotonů

11.03 Aktivita radioaktivního preparátu:

- A) je počet atomů, které se přemění za 1 sekundu
- B) klesá exponenciálně s časem
- C) klesá logaritmičtě s časem
- D) má stejnou fyzikální jednotku jako poločas rozpadu

11.04 Atom radioaktivního cesia $^{137}_{55}\text{Cs}$ obsahuje:

- A) 82 neutronů
- B) 192 nukleonů
- C) 137 kladných elementárních nábojů
- D) 55 protonů

11.05 Budiž E_0 energie základního stavu, E energie excitovaného stavu, f frekvence záření, h Planckova konstanta. Při přechodu atomu z excitovaného do základního stavu dochází k emisi fotonu. Frekvenci emitovaného fotonu lze určit podle vztahu:

- A) $E - E_0 = h \cdot f$
- B) $E / E_0 = h \cdot f$
- C) $E / E_0 = h / f$
- D) $E - E_0 = c^2 / 2$

11.06 **Budiž r_0 vzdálenost dvou atomů v molekule ve stabilní rovnovážné poloze. Ve vzdálenosti mírně větší než r_0 je výsledná síla mezi atomy:**

- A) nulová
- B) odpudivá
- C) přitažlivá
- D) přitažlivá nebo odpudivá, záleží na velikosti molekul

11.07 **Cyklotron je:**

- A) kruhový urychlovač fotonů
- B) elektron obíhající po kruhové dráze kolem jádra
- C) přístroj k urychlování těžkých částic s elektrickým nábojem
- D) urychlovač všech nukleonů

11.08 **Cyklotron může sloužit k urychlování:**

- A) protonů
- B) deutronů
- C) neutronů
- D) částic alfa

11.09 **Částice α :**

- A) se skládá ze dvou protonů a dvou neutronů
- B) má nukleonové číslo $A = Z$
- C) splňuje svým nukleonovým a protonovým číslem rovnici $A + Z = 4$
- D) se neodchyluje v magnetickém poli

11.10 **De Broglieho vlnová délka:**

- A) je nepřímo úměrná hybnosti částice
- B) je přímo úměrná hmotnosti částice
- C) nezávisí na hybnosti částice
- D) je přímo úměrná hybnosti částice

11.11 **Dosah elektromagnetické interakce je:**

- A) omezený rozměry atomů
- B) neomezený
- C) omezený rozměry jádra atomu
- D) omezený rozměrem sluneční soustavy

11.12 **Dosah gravitační interakce je:**

- A) omezený rozměry atomů
- B) neomezený
- C) omezený rozměry jádra atomu
- D) omezený vzdáleností Země – Měsíc

11.13 **Dva izotopy stejného prvku mají různý počet:**

- A) protonů
- B) neutronů
- C) nukleonů
- D) elektronů

11.14 **Elektrárny využívají obvykle chladicí věže k odvedení ztrátového tepla do ovzduší. Jaderná elektrárna, ve srovnání s uhelnou při stejném výkonu, produkuje ztrátové teplo:**

- A) podstatně větší
- B) podstatně menší
- C) žádné
- D) stejné – množství odpadního tepla nezávisí na tom, zda energie pochází ze spalování uhlí nebo jaderného štěpení, ale pouze na účinnosti turbín a generátorů

11.15 **Elektron má:**

- A) nulovou klidovou hmotnost
- B) nulový elektrický náboj
- C) pouze vlastnosti částice
- D) některé vlastnosti částice i vlnové vlastnosti

11.16 **Elektron:**

- A) je stabilní částice
- B) jeho antičásticí je pozitron
- C) je součástí záření alfa
- D) může být urychlován elektrostatickým polem

11.17 **Energie nutná k odtržení elektronu z elektronového obalu molekuly plynu se nazývá:**

- A) vnitřní energie
- B) potenciální energie
- C) ionizační energie
- D) kinetická energie

11.18 **Excitovaný stav atomu je stav:**

- A) s energií elektronového obalu vyšší než v základním stavu
- B) kdy dochází k samovolné přeměně protonu na neutron
- C) kdy dochází k samovolnému uvolňování protonů z jádra mimo atom
- D) s energií elektronového obalu vyšší než v základním stavu a energií jádra menší než v základním stavu

11.19 Excitovaným stavem atomu rozumíme:

- A) stav, kdy atom přijal elektron od jiného atomu
- B) stav, kdy atom uvolnil alespoň jeden elektron
- C) stav s vyššími hodnotami energie elektronů v obalu, než jaká je v základním stavu
- D) stav s vyššími počty nukleonů v jádře

11.20 Gama záření :

- A) je elektromagnetické vlnění
- B) je proud neutronů
- C) je proud fotonů
- D) není odchylováno elektrickým polem

11.21 Intenzita vyzařování černého tělesa je:

- A) úměrná druhé mocnině vlnové délky záření
- B) přímo úměrná teplotě tělesa
- C) přímo úměrná druhé mocnině teploty tělesa
- D) přímo úměrná čtvrté mocnině teploty tělesa

11.22 Izotopy mají jádra:

- A) s různým počtem neutronů a stejným počtem protonů
- B) s různým počtem protonů a stejným počtem neutronů
- C) se stejným nukleonovým číslem
- D) se stejným počtem neutronů

11.23 Izotopy určitého prvku lze rozlišit:

- A) pouze chemickými metodami
- B) fyzikálními metodami
- C) na základě zjištění atomové hmotnosti daného izotopu
- D) v některých případech na základě záření, které emitují

11.24 Jaderná elektrárna zatěžuje při běžném provozu životní prostředí:

- A) emisemi skleníkových plynů
- B) emisemi sloučenin síry
- C) emisemi radioaktivních plynů a popílků
- D) nutností v určitých časových intervalech vyměňovat jaderné palivo, přičemž vyhořelé palivo je nutno skladovat, ukládat, nebo dále zpracovávat

11.25 Jaderné síly, působící mezi nukleony v jádře atomu a zajišťující jeho stabilitu:

- A) v žádném případě neumožňují rozpad jádra
- B) jsou projevem silné interakce
- C) jsou projevem gravitační interakce
- D) jsou projevem elektromagnetické interakce

11.26 Jaderné síly:

- A) jsou v oblasti svého působení silnější než elektrostatické síly
- B) jejich velikost závisí na nábojích
- C) mají krátký dosah, přibližně 0,001 pm
- D) přitahují elektrony k jádru atomu

11.27 Jádro atomu:

- A) má záporný náboj, jehož velikost je přesně dána počtem nukleonů
- B) je elektricky neutrální
- C) má kladný náboj, jehož velikost je dána počtem protonů
- D) poutá k sobě elektrony pouze gravitační silou

11.28 Jádro radioaktivního atomu, který vyzáří částici α , se změní v jádro atomu prvku, který je v periodické tabulce prvků (v obvyklém uspořádání):

- A) posunut o čtyři místa doleva oproti původnímu prvku
- B) posunut o dvě místa doprava oproti původnímu prvku
- C) posunut o dvě místa doleva oproti původnímu prvku
- D) posunut o jedno místo doleva oproti původnímu prvku

11.29 Jádro radioaktivního atomu, který vyzáří částici β^- , se změní v jádro atomu prvku, který je v periodické tabulce prvků (v obvyklém uspořádání):

- A) posunut o dvě místa doleva oproti původnímu prvku
- B) na téže místě, jako je původní prvek
- C) posunut o jedno místo doleva oproti původnímu prvku
- D) posunut o jedno místo doprava oproti původnímu prvku

11.30 Jádro uhlíku $^{12}_6\text{C}$ obsahuje:

- A) 6 neutronů
- B) 6 nukleonů
- C) 12 protonů
- D) 12 elektronů

11.31 Jádro uranu $^{238}_{92}\text{U}$ má:

- A) 238 kladných elementárních nábojů
- B) 92 kladných elementárních nábojů
- C) 92 neutronů
- D) 238 nukleonů

11.32 **Jaké nukleonové číslo A a protonové číslo Z má jádro atomu lehkého vodíku?**

- A) $A = 0, Z = 0$
- B) $A = 0, Z = 1$
- C) $A = 1, Z = 1$
- D) $A = 1, Z = 0$

11.33 **Je chybou tvrdit, že:**

- A) kladně nabitý ion vzniká při přebytku neutronů
- B) ionty vznikají při vysokých teplotách
- C) elektrický proud je způsoben pohybem volných elektronů
- D) volný elektron může s elektricky neutrálním atomem vytvořit záporně nabitý ion

11.34 **Je chybou tvrdit, že:**

- A) elektrony jsou poutány v atomu jadernou silou
- B) téměř veškerá hmotnost atomu je soustředěna v jádře
- C) jaderné síly nemají tak velký dosah jako síly elektrické
- D) každému prvku odpovídá určitý počet protonů v jádře atomu

11.35 **K určování stáří organických materiálů se využívá radioizotopová metoda, spočívající v určení podílu nerozpadlých izotopů:**

- A) vodíku
- B) uhlíku
- C) uranu
- D) radonu

11.36 **Kolik elektronů je v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti $^{198}_{80}\text{Hg}$?**

- A) 118
- B) 80
- C) 198
- D) žádný, protože je elektricky neutrální

11.37 **Magnetické kvantové číslo m může nabývat hodnot:**

- A) všech přirozených čísel
- B) od $-l$ do l , kde l je vedlejší kvantové číslo
- C) $1/2, -1/2$
- D) jen lichých čísel

11.38 **Magnetické kvantové číslo udává:**

- A) moment hybnosti
- B) smysl rotace elektronu
- C) orientaci orbitalu v prostoru
- D) slupku

11.39 Mezi nukleonovým číslem A , počtem protonů Z a počtem neutronů N platí u libovolného prvku vztah:

- A) $Z = N + A$
- B) $A = Z - N$
- C) $A = Z + N$
- D) $N = A + Z$

11.40 Mlžná komora je určena pro:

- A) měření absolutní vlhkosti vzduchu
- B) měření velikost náboje neutronů
- C) měření rosného bodu vzduchu
- D) pozorování trajektorií částic

11.41 Množinu všech možných hlavních kvantových čísel lze vyjádřit jako:

- A) $0, 1, 2, \dots$
- B) $1, 2, \dots, m - 1$, kde m je magnetické kvantové číslo
- C) $1, 2, \dots$
- D) $1, 2, \dots, (2 \cdot l + 1)$, kde l je vedlejší kvantové číslo

11.42 Množinu všech možných magnetických kvantových čísel pro dané vedlejší kvantové číslo l lze vyjádřit jako:

- A) $0, 1, \dots, l$
- B) $-l, -l + 1, \dots, 0, \dots, l - 1, l$
- C) $-(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1)$
- D) $1, 2, \dots, l$

11.43 Množinu všech možných vedlejších kvantových čísel pro dané hlavní kvantové číslo n lze vyjádřit jako:

- A) $1, 2, \dots, n - 1$
- B) $0, 1, \dots, n - 1$
- C) $1, 2, \dots, n$
- D) $0, 1, \dots, n$

11.44 Náboj protonu je:

- A) stejně veliký jako náboj elektronu v absolutní hodnotě
- B) kladný
- C) $1840\times$ větší než absolutní hodnota náboje elektronu
- D) záporný

11.45 Nukleonové číslo udává:

- A) součet protonů a neutronů v jádře
- B) počet neutronů v jádře
- C) počet elektronů v obalu neutrálního atomu
- D) počet protonů v jádře

11.46 **Označte nesprávné přiřazení mezi veličinou a její možnou jednotkou:**

- A) jednotkou poločasu rozpadu je 1 s
- B) jednotkou intenzity elektrického pole je $1 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$
- C) jednotkou intenzity vyzařování je 1 lux
- D) jednotkou indukčnosti je 1 H

11.47 **Označte nesprávné tvrzení:**

- A) jednotkou součinitele délkové teplotní roztažnosti je $\text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
- B) jednotkou látkového množství je mol
- C) jednotkou poločasu rozpadu je sekunda (příp. minuta, hodina, den, rok)
- D) jednotkou optické mohutnosti je dioptrie

11.48 **Pauliho princip říká, že v jednom stacionárním stavu atomu se nemohou vyskytovat dva elektrony, které mají:**

- A) stejných všech pět kvantových čísel
- B) stejná kvantová čísla n, m
- C) stejná všechna kvantová čísla
- D) stejnou energii

11.49 **Poločas rozpadu T představuje dobu, za kterou se rozpadne polovina jader z původního množství N jader. Kolik jader se rozpadne za dobu dvou poločasů $2T$?**

- A) $N / 2$
- B) všechna jádra
- C) $3N / 4$
- D) $N / 4$

11.50 **Poločas rozpadu T představuje dobu, za kterou se rozpadne polovina jader z původního množství N jader. Kolik jader se rozpadne za dobu tří poločasů $3T$?**

- A) $N / 8$
- B) všechna jádra
- C) $7N / 8$
- D) $N / 3$

11.51 **Poločas rozpadu T představuje dobu, za kterou se rozpadne polovina jader z původního množství N jader. Kolik jader zůstane nerozpadlých za dobu tří poločasů $3T$?**

- A) $N / 8$
- B) všechna jádra
- C) $7N / 8$
- D) $N / 3$

- 11.52 Polotloušťka D látky je vrstva, která sníží intenzitu I jaderného záření na polovinu. Materiál o tloušťce $2D$ sníží intenzitu záření I :
- A) na $I / 3$
 - B) na $I / 4$
 - C) na nulu
 - D) na $I / 2$
- 11.53 Polotloušťka D látky je vrstva, která sníží intenzitu I jaderného záření na polovinu. Materiál o tloušťce $3D$ sníží intenzitu záření I :
- A) na $I / 3$
 - B) na $I / 8$
 - C) na nulu
 - D) na $I / 2$
- 11.54 Pozitron má následující počet elementárních nábojů:
- A) jeden kladný
 - B) dva kladné
 - C) žádný
 - D) jeden záporný
- 11.55 Pracovní náplní Geiger-Müllerova počítáče může být:
- A) vodní pára
 - B) vakuum
 - C) zředěný plyn
 - D) vzduch za normálního tlaku
- 11.56 Protonové číslo udává:
- A) hmotnost atomu
 - B) počet kladných elementárních nábojů v jádře
 - C) počet protonů v jádře
 - D) počet elementárních částic v jádře
- 11.57 Přechod elektronu z excitovaného do základního stavu může být prováděn:
- A) emisí fotonu
 - B) uvolněním energie
 - C) emisí elektronu a fotonu
 - D) emisí elektronu
- 11.58 Při absorpci elektromagnetického záření atom:
- A) přechází ze stavu s nižší energií do stavu s vyšší energií
 - B) vždy uvolňuje elektrony
 - C) vždy vyzařuje foton
 - D) přechází ze stavu s vyšší energií do stavu s nižší energií

11.59 **Při Comptonově efektu, kdy dojde ke srážce fotonu rentgenového záření s elektronem, má foton:**

- A) stejnou energii, jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se nezmění
- B) menší energii, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se nezmění
- C) menší frekvenci, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se změní
- D) větší frekvenci, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se změní

11.60 **Při Comptonově efektu, kdy dojde ke srážce fotonu rentgenového záření s elektronem, má foton:**

- A) stejnou energii, jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se změní
- B) menší vlnovou délku, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se změní
- C) menší vlnovou délku, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se nezmění
- D) větší vlnovou délku, než jakou měl před srážkou, a směr jeho šíření se změní

11.61 **Při radioaktivním rozpadu jádra jsou vždy zachovány tyto fyzikální veličiny:**

- A) elektrický náboj
- B) hmotnost
- C) hybnost
- D) rychlost

11.62 **Při radioaktivním rozpadu počet radioaktivních atomů ve vzorku klesá s časem přibližně:**

- A) lineárně
- B) exponenciálně
- C) logaritmicky
- D) kvadraticky

11.63 **Při rozpadu atomového jádra přeměnou alfa se:**

- A) prvek posune v periodické tabulce o 2 místa vlevo
- B) hmotnostní číslo sníží o 2 a atomové číslo o 4
- C) počet nukleonů sníží o 4
- D) počet protonů se sníží o 2

11.64 **Při spontánní emisi fotonu vyvolané přechodem elektronu ze stavu s energií E_m do stavu s energií E_n , má vyzářený foton (h – Planckova konstanta, c – rychlost světla):**

- A) energií $E_m - E_n$
- B) vlnovou délkou $\lambda_{mn} = (E_m - E_n) / (h \cdot c)$
- C) energií $h \cdot \lambda_{mn} = E_m - E_n$
- D) frekvenci f , splňují rovnici $h \cdot f = E_m - E_n$

11.65 **Při vnějším fotoelektrickém jevu dochází k emisi:**

- A) α částic
- B) neutronů
- C) fotonů
- D) elektronů

11.66 **Přibližně platí:**

- A) Avogadrovo číslo $N_A \cong 6,022 \cdot 10^{-23} \text{ mol}^{-1}$
- B) rychlost zvuku v ideálním vakuu $v \cong 334 \text{ m/s}$
- C) klidová hmotnost protonu $m_p \cong 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- D) rychlost světla ve vakuu $c \cong 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

11.67 **Rozdíl mezi rentgenovým zářením a zářením gama spočívá:**

- A) ve fyzikální podstatě záření
- B) výhradně v energii záření (mezi oběma druhy záření existuje ostrá energetická hranice)
- C) v procesu vzniku záření (elektronový obal nebo jádro)
- D) záření gama je zvláštním druhem rentgenového záření

11.68 **Rozměry atomu jsou řádově:**

- A) 1 pm
- B) 0,1 μm
- C) 100 nm
- D) 100 pm

11.69 **Rychlost přeměny radioaktivního vzorku lze ovlivnit:**

- A) tlakem
- B) teplotou
- C) gravitační interakcí
- D) nelze ovlivnit vnějšími podmínkami

11.70 **S rostoucí teplotou černého tělesa se vlnová délka záření vyzařovaného s největší intenzitou:**

- A) nemění
- B) zvětšuje
- C) zmenšuje
- D) zvětšuje a po dosažení kritické teploty se světlo stane lineárně polarizovaným

11.71 **S rostoucí teplotou černého tělesa:**

- A) se celková intenzita vyzařování nemění
- B) se zmenšuje celková intenzita vyzařování
- C) se zvětšuje celková intenzita vyzařování
- D) roste vlnová délka záření vyzařovaného s největší intenzitou

11.72 **Síla působící mezi dvěma atomy v molekulách nebo pevných látkách:**

- A) je bez ohledu na vzdálenost atomů silou přitažlivou
- B) je v závislosti na vzdálenosti atomů silou přitažlivou nebo odpudivou
- C) je bez ohledu na vzdálenost atomů silou odpudivou
- D) je vždy nulová, neboť mezi nenabitými atomy nepůsobí žádné síly

11.73 **Spinové kvantové číslo elektronu:**

- A) udává orientaci orbitalu v prostoru
- B) může nabývat pouze hodnot $+1$ a -1
- C) může nabývat pouze hodnot $0, 1, \dots, n - 1$
- D) může nabývat pouze hodnot $+1/2$ a $-1/2$

11.74 **Stav elektronů v atomu je jednoznačně určen:**

- A) energií atomu
- B) souborem kvantových čísel
- C) nábojem atomového jádra
- D) teplotou

11.75 **Tepelná elektrárna na hnědé uhlí zatěžuje při běžném provozu životní prostředí:**

- A) emisemi skleníkových plynů
- B) emisemi sloučenin síry
- C) emisemi radioaktivních příměsí, které se v různé míře nacházejí v hnědém uhlí
- D) nutností ukládat pevné odpadní produkty spalování a odpadní produkty zachycené filtrací

11.76 **Typická vzdálenost, na kterou se uplatňuje silná interakce, je:**

- A) vzdálenost 10^{-15} m
- B) vzdálenost 10^{-5} m
- C) vzdálenost odpovídající rozměrům atomů
- D) vzdálenost odpovídající rozměrům krystalů

11.77 **Typický rozměr atomů je:**

- A) 10^{-15} m
- B) 10^{-10} m
- C) 10^{-10} nm
- D) 10^{-5} m

11.78 **Tzv. červená bariéra vnějšího fotoelektrického jevu znamená, že tento jev nastává:**

- A) teprve tehdy, až vlnová délka dopadajícího záření klesne pod určitou hodnotu
- B) až při dostatečné intenzitě dopadajícího záření
- C) teprve tehdy, až frekvence dopadajícího záření klesne pod určitou hodnotu
- D) teprve tehdy, až vlnová délka dopadajícího záření vzroste nad určitou hodnotu

11.79 Určete protonové a nukleonové číslo prvku, který vznikne α rozpadem

$^{226}_{88}\text{Ra}$:

- A) $^{226}_{88}\text{X}$
- B) $^{222}_{86}\text{X}$
- C) $^{227}_{86}\text{X}$
- D) $^{224}_{84}\text{X}$

11.80 V elektricky neutrálním atomu je počet elektronů roven:

- A) počtu protonů v jádře
- B) rozdílu počtu nukleonů a protonů v jádře
- C) počtu nukleonů v jádře
- D) počtu neutronů v jádře

11.81 V jakých jednotkách se udává Planckova konstanta h ?

- A) $\text{J} \cdot \text{m}^{-1}$
- B) J
- C) $\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$
- D) $\text{J} \cdot \text{s}$

11.82 Velikost elektrického proudu, který vzniká při fotoelektrickém jevu, je:

- A) nezávislá na intenzitě dopadajícího záření
- B) úměrná čtvrté mocnině intenzity dopadajícího záření
- C) nepřímo úměrná intenzitě dopadajícího záření
- D) rostoucí s rostoucí intenzitou dopadajícího záření

11.83 Velikost rychlosti, se kterou vystupují elektrony z látky při fotoelektrickém jevu:

- A) závisí pouze na vlnové délce dopadajícího záření
- B) závisí pouze na materiálu
- C) závisí na materiálu a na vlnové délce dopadajícího záření
- D) závisí pouze na intenzitě dopadajícího záření

11.84 Vnitřní fotoelektrický jev:

- A) je opačným k vnějšímu fotoelektrickému jevu
- B) způsobuje uvolňování elektronů z atomů, kdy uvolněné elektrony zůstávají v látce a umožňují vznik elektrické vodivosti u původně nevodivých materiálů
- C) spočívá v přijímání volných elektronů do atomů
- D) neumožňuje vznik elektrického proudu

11.85 **Z možných stavů, ve kterých se může nacházet daný atom, nazýváme základním stavem ten stav:**

- A) ve kterém atom nereaguje na žádné podněty
- B) ve kterém protony a elektrony v atomu na sebe nepůsobí žádnou silou
- C) který má nejvyšší hodnotu celkové energie atomu
- D) který má nejnižší hodnotu celkové energie atomu

11.86 **Záření alfa je:**

- A) tvořeno jádry He
- B) přitahováno k záporně nabitě elektrodě
- C) tvořeno proudem elektronů
- D) směsí volně letících protonů a neutronů

11.87 **Záření gama:**

- A) nemá elektrický náboj
- B) má jednotkový kladný elementární náboj
- C) má jednotkový záporný elementární náboj
- D) je proud fotonů

11.88 **Záření β^- je tvořeno:**

- A) protony
- B) elektrony
- C) fotony
- D) heliovými jádry

11.89 **Záření β^- tvoří elektrony vyzařované:**

- A) z elektronového obalu atomu
- B) z nejvyšší energetické hladiny elektronového obalu
- C) z jádra atomu (při rozpadu neutronu)
- D) při vnějším fotoelektrickém jevu

11.90 **Záření β^- :**

- A) jsou elektrony vznikající při procesech v atomovém jádře
- B) se nevychyluje v magnetickém poli
- C) se vychyluje v magnetickém poli
- D) je bez elektrického náboje

11.91 **Zdrojem záření gama ve zdravotnictví jsou kobaltové a cesiové zářiče. Atom radioaktivního kobaltu $^{60}_{27}\text{Co}$ obsahuje:**

- A) 27 neutronů
- B) 60 nukleonů
- C) 60 kladných elementárních nábojů
- D) 27 protonů

12 Správné odpovědi

1	1.27 C, D	1.54 B, D	2.15 D
1.01 A	1.28 C	1.55 B	2.16 D
1.02 A	1.29 C	1.56 B	2.17 D
1.03 B, C	1.30 D	1.57 B	2.18 D
1.04 C	1.31 A	1.58 D	2.19 A
1.05 A	1.32 B, D	1.59 D	2.20 A, B
1.06 A	1.33 A, D	1.60 D	2.21 B
1.07 D	1.34 B	1.61 A, C	2.22 C
1.08 B	1.35 C	1.62 C	2.23 C
1.09 D	1.36 A	1.63 C	2.24 D
1.10 B	1.37 A	1.64 D	2.25 A
1.11 A, B, C, D	1.38 A, B, C, D		2.26 B
1.12 C	1.39 B, D	2	2.27 C
1.13 B	1.40 B	2.01 C	2.28 B
1.14 C	1.41 B, C	2.02 C	2.29 C, D
1.15 C	1.42 B	2.03 D	2.30 D
1.16 B	1.43 C	2.04 A	2.31 A, B, C, D
1.17 C	1.44 B	2.05 C	2.32 B
1.18 C, D	1.45 D	2.06 D	2.33 C
1.19 B, C	1.46 A	2.07 B	2.34 C
1.20 A	1.47 D	2.08 B	2.35 C
1.21 D	1.48 D	2.09 B	2.36 C
1.22 C	1.49 A, B	2.10 B	2.37 B
1.23 A	1.50 B, D	2.11 B	2.38 D
1.24 D	1.51 A	2.12 B, C	2.39 D
1.25 D	1.52 A	2.13 C	2.40 A
1.26 C	1.53 A, D	2.14 B	2.41 D

2.42 C	2.75 A, B	3.20 A	3.53 A
2.43 B	2.76 B	3.21 C	3.54 A, B, C, D
2.44 B	2.77 A	3.22 A, B	3.55 A, B, C, D
2.45 B	2.78 A, B, C, D	3.23 B	3.56 A, B, D
2.46 A, B, C, D	2.79 B	3.24 C	3.57 A
2.47 C	2.80 A	3.25 A	3.58 A
2.48 B, C	2.81 A	3.26 B	3.59 A
2.49 B	2.82 B	3.27 B	3.60 D
2.50 D	2.83 C	3.28 D	3.61 C, D
2.51 A	2.84 A	3.29 A	3.62 A, B, C, D
2.52 A	2.85 C	3.30 A, B, C, D	3.63 A, D
2.53 B	2.86 A	3.31 B	3.64 B
2.54 C		3.32 A	3.65 A, D
2.55 D	3	3.33 C	3.66 B
2.56 B	3.01 B, D	3.34 A, D	3.67 B, C
2.57 A, B, C	3.02 B, C	3.35 D	3.68 B
2.58 D	3.03 A, D	3.36 B	3.69 A, D
2.59 A, B	3.04 C	3.37 D	3.70 B
2.60 C, D	3.05 C, D	3.38 D	3.71 C
2.61 B, C, D	3.06 C	3.39 B	3.72 C
2.62 A	3.07 A	3.40 A	3.73 B
2.63 C	3.08 B	3.41 A	3.74 B
2.64 A	3.09 D	3.42 C	3.75 D
2.65 A, D	3.10 C	3.43 B	3.76 C
2.66 C	3.11 A, C	3.44 A	3.77 D
2.67 A, B, D	3.12 C	3.45 A	3.78 A
2.68 A	3.13 C, D	3.46 A	3.79 B
2.69 B, D	3.14 C	3.47 C	3.80 D
2.70 B	3.15 A	3.48 D	3.81 C
2.71 D	3.16 D	3.49 A, C	3.82 A
2.72 B	3.17 C	3.50 C	3.83 D
2.73 B	3.18 D	3.51 D	3.84 B, D
2.74 A	3.19 B	3.52 C	3.85 D

3.86 B	4.27 A	4.60 A	5
3.87 C	4.28 B, C	4.61 A	5.01 A, B, C
3.88 C	4.29 C	4.62 B	5.02 B, D
3.89 C	4.30 B, C	4.63 B	5.03 D
3.90 A, D	4.31 A	4.64 A	5.04 C
	4.32 B	4.65 C	5.05 B
4	4.33 A, C	4.66 A, C	5.06 B
4.01 C	4.34 A, C, D	4.67 C	5.07 A, B, C, D
4.02 C	4.35 C	4.68 B	5.08 D
4.03 C	4.36 A	4.69 D	5.09 D
4.04 B	4.37 C	4.70 C, D	5.10 D
4.05 C	4.38 A	4.71 C	5.11 A, C
4.06 B	4.39 D	4.72 D	5.12 B
4.07 A	4.40 B, C	4.73 A, B, D	5.13 D
4.08 D	4.41 C	4.74 D	5.14 C
4.09 B	4.42 A	4.75 A, D	5.15 C
4.10 A	4.43 A	4.76 C	5.16 B
4.11 B	4.44 A, D	4.77 A	5.17 D
4.12 C	4.45 C	4.78 C	5.18 C
4.13 A	4.46 B, D	4.79 C	5.19 C
4.14 D	4.47 B	4.80 A	5.20 D
4.15 B	4.48 A	4.81 A, B, D	5.21 A
4.16 B	4.49 B	4.82 C	5.22 B
4.17 A	4.50 C, D	4.83 C	5.23 C
4.18 C	4.51 D	4.84 B	5.24 A, B
4.19 D	4.52 B	4.85 D	5.25 B, D
4.20 C	4.53 B	4.86 D	5.26 A
4.21 B	4.54 C, D	4.87 A	5.27 D
4.22 C	4.55 A, B, D	4.88 B	5.28 B
4.23 C	4.56 A	4.89 A	5.29 B, D
4.24 C	4.57 A	4.90 B	5.30 D
4.25 A	4.58 B	4.91 A	5.31 B
4.26 D	4.59 B		5.32 D

5.33 A, C	5.66 C	6.22 C	6.55 B
5.34 A, C	5.67 A	6.23 C	6.56 D
5.35 C	5.68 B	6.24 A	6.57 D
5.36 B	5.69 A	6.25 A	6.58 A
5.37 D	5.70 B	6.26 D	6.59 D
5.38 A, C, D	5.71 B	6.27 B	6.60 C
5.39 A, C, D	5.72 A, D	6.28 B, C	6.61 A
5.40 A, C, D	5.73 A	6.29 D	6.62 C
5.41 C	5.74 B	6.30 C, D	6.63 A, C
5.42 A, C	5.75 A	6.31 A, B	6.64 B, C
5.43 B, C, D		6.32 D	6.65 B
5.44 C, D	6	6.33 A, D	6.66 C
5.45 A, B, D	6.01 D	6.34 A	6.67 C
5.46 B	6.02 C	6.35 B	6.68 B
5.47 B	6.03 A	6.36 A	6.69 A, B, C, D
5.48 C	6.04 A	6.37 A	6.70 D
5.49 C	6.05 D	6.38 C	6.71 A
5.50 B, D	6.06 B	6.39 C	6.72 A
5.51 D	6.07 B	6.40 D	6.73 B
5.52 A, D	6.08 D	6.41 C	6.74 B
5.53 D	6.09 A, C	6.42 A	6.75 C
5.54 A, B, D	6.10 D	6.43 A	
5.55 B	6.11 B	6.44 C, D	7
5.56 B, D	6.12 C	6.45 D	7.01 C
5.57 B	6.13 B	6.46 A, B, C, D	7.02 C
5.58 A, B, C, D	6.14 A	6.47 C, D	7.03 A
5.59 D	6.15 D	6.48 B	7.04 A
5.60 A	6.16 C, D	6.49 B, C, D	7.05 B, D
5.61 B	6.17 C, D	6.50 C	7.06 A
5.62 D	6.18 D	6.51 B, C	7.07 C
5.63 B	6.19 D	6.52 A, B, D	7.08 D
5.64 B, C	6.20 D	6.53 D	7.09 C
5.65 D	6.21 C	6.54 C	7.10 C

7.11 D	7.44 A, C, D	7.77 A, D	8.29 B
7.12 B	7.45 A	7.78 A	8.30 D
7.13 A	7.46 B	7.79 C	8.31 A, B, C, D
7.14 C	7.47 A, C, D		8.32 B
7.15 A	7.48 B, C	8	8.33 B
7.16 B	7.49 A, B	8.01 C	8.34 B
7.17 A, C, D	7.50 C	8.02 A, C, D	8.35 A, C, D
7.18 C	7.51 A, B	8.03 B	8.36 C
7.19 B	7.52 A, B, C, D	8.04 D	8.37 C
7.20 C	7.53 B	8.05 A	8.38 A
7.21 B	7.54 B	8.06 B	8.39 B
7.22 A	7.55 A	8.07 B, D	8.40 B
7.23 D	7.56 A	8.08 A	8.41 A, B, C, D
7.24 D	7.57 C	8.09 B, C, D	8.42 A
7.25 B, C	7.58 A	8.10 A	8.43 A, B, C
7.26 A, B	7.59 D	8.11 A, C, D	8.44 D
7.27 A, D	7.60 A	8.12 C	8.45 D
7.28 A, C	7.61 B	8.13 A	8.46 B, C
7.29 A	7.62 A	8.14 A	8.47 A, C, D
7.30 B	7.63 A, C, D	8.15 D	8.48 B, D
7.31 A, B, C, D	7.64 D	8.16 D	8.49 A
7.32 A, B, C, D	7.65 A	8.17 C	8.50 A
7.33 A, B, C, D	7.66 A, C	8.18 A	8.51 B, C, D
7.34 A, B, C, D	7.67 B	8.19 D	8.52 B
7.35 A	7.68 A, D	8.20 C	8.53 A
7.36 B	7.69 A, C, D	8.21 B	8.54 D
7.37 A	7.70 A	8.22 A, B, D	8.55 D
7.38 D	7.71 A, D	8.23 B, D	8.56 B, C
7.39 D	7.72 C, D	8.24 A	8.57 D
7.40 D	7.73 B, D	8.25 B	8.58 D
7.41 A	7.74 D	8.26 D	8.59 D
7.42 B	7.75 A, C	8.27 A	8.60 B
7.43 A, D	7.76 A, B	8.28 B	8.61 A

8.62 D	8.95 A, B, D	8.128 B	9.07 C
8.63 B	8.96 A	8.129 B	9.08 C
8.64 B	8.97 C, D	8.130 B	9.09 C
8.65 B, D	8.98 B	8.131 D	9.10 B
8.66 C	8.99 A	8.132 C	9.11 B
8.67 D	8.100 D	8.133 B, C, D	9.12 A, B, D
8.68 A	8.101 D	8.134 A	9.13 D
8.69 A	8.102 C	8.135 C	9.14 A, C
8.70 B, C	8.103 A, B, C	8.136 B	9.15 A, B
8.71 B, C, D	8.104 A, B	8.137 D	9.16 C
8.72 A, B, C, D	8.105 C	8.138 D	9.17 A
8.73 D	8.106 A	8.139 A	9.18 C
8.74 A	8.107 A, B, D	8.140 D	9.19 A
8.75 A	8.108 C	8.141 A	9.20 A
8.76 A, B, C, D	8.109 C	8.142 A, C	9.21 A, D
8.77 B	8.110 A, B, C, D	8.143 A	9.22 B, D
8.78 A	8.111 B, C, D	8.144 D	9.23 A, B
8.79 D	8.112 C	8.145 A, C, D	9.24 A, B, D
8.80 D	8.113 D	8.146 A	9.25 B, C, D
8.81 A	8.114 C	8.147 D	9.26 C
8.82 A	8.115 B	8.148 B	9.27 A, C
8.83 A	8.116 B	8.149 B	9.28 D
8.84 D	8.117 A	8.150 B	9.29 A
8.85 C, D	8.118 A	8.151 D	9.30 A
8.86 B	8.119 A, B, C, D	8.152 B	9.31 A, B, C, D
8.87 A, B	8.120 A, B, C, D		9.32 C
8.88 D	8.121 D	9	9.33 D
8.89 B, D	8.122 B	9.01 B	9.34 A
8.90 D	8.123 B, C, D	9.02 D	9.35 B
8.91 A, C	8.124 A, D	9.03 B, C	9.36 B
8.92 A	8.125 B	9.04 C	9.37 B, D
8.93 A, C, D	8.126 A, D	9.05 B	9.38 D
8.94 C, D	8.127 A	9.06 A, D	9.39 D

9.40 A, B, C	9.73 A, B, D	10.24 A	10.57 A, B
9.41 A	9.74 A, B, C, D	10.25 C	10.58 D
9.42 B, C, D	9.75 A, D	10.26 B, D	10.59 B, C, D
9.43 C	9.76 A, B, C	10.27 B	10.60 B
9.44 D	9.77 B	10.28 C	10.61 B
9.45 A	9.78 A	10.29 C	10.62 A
9.46 A	9.79 D	10.30 D	10.63 A, C, D
9.47 B	9.80 B, C, D	10.31 C	10.64 C
9.48 D		10.32 A, B, D	10.65 A
9.49 B	10	10.33 A, C	10.66 C
9.50 C	10.01 B	10.34 A, B, C	10.67 B
9.51 A, B	10.02 A	10.35 B	10.68 C
9.52 A, B	10.03 B, C	10.36 C	10.69 B, C, D
9.53 C	10.04 B, C	10.37 D	10.70 A, B
9.54 A, B, C	10.05 B	10.38 D	10.71 A
9.55 A, C, D	10.06 C	10.39 B, D	10.72 C
9.56 A, C	10.07 A, C	10.40 B	10.73 B
9.57 C	10.08 A	10.41 C, D	10.74 C, D
9.58 A, D	10.09 D	10.42 D	10.75 B, D
9.59 A, C, D	10.10 A	10.43 B	10.76 C
9.60 A	10.11 C	10.44 D	10.77 C
9.61 D	10.12 A, B	10.45 D	
9.62 D	10.13 A	10.46 A	11
9.63 B	10.14 A	10.47 B, D	11.01 D
9.64 A	10.15 C	10.48 A, D	11.02 A
9.65 B	10.16 A	10.49 A, C	11.03 A, B
9.66 B	10.17 A	10.50 A, C	11.04 A, D
9.67 D	10.18 B	10.51 A, B, C, D	11.05 A
9.68 B, D	10.19 A	10.52 A, B, C	11.06 C
9.69 A	10.20 A	10.53 A, D	11.07 C
9.70 A	10.21 A	10.54 A	11.08 A, B, D
9.71 C	10.22 C	10.55 B, C, D	11.09 A
9.72 A	10.23 A, C, D	10.56 B, C, D	11.10 A

11.11 B	11.32 C	11.53 B	11.74 B
11.12 B	11.33 A	11.54 A	11.75 A, B, C, D
11.13 B, C	11.34 A	11.55 C	11.76 A
11.14 D	11.35 B	11.56 B, C	11.77 B
11.15 D	11.36 B	11.57 A, B	11.78 A
11.16 A, B, D	11.37 B	11.58 A	11.79 B
11.17 C	11.38 C	11.59 C	11.80 A
11.18 A	11.39 C	11.60 D	11.81 D
11.19 C	11.40 D	11.61 A, C	11.82 D
11.20 A, C, D	11.41 C	11.62 B	11.83 C
11.21 D	11.42 B	11.63 A, C, D	11.84 B
11.22 A	11.43 B	11.64 A, D	11.85 D
11.23 B, C, D	11.44 A, B	11.65 D	11.86 A, B
11.24 D	11.45 A	11.66 D	11.87 A, D
11.25 B	11.46 C	11.67 C	11.88 B
11.26 A, C	11.47 A	11.68 D	11.89 C
11.27 C	11.48 C	11.69 D	11.90 A, C
11.28 C	11.49 C	11.70 C	11.91 B, D
11.29 D	11.50 C	11.71 C	
11.30 A	11.51 A	11.72 B	
11.31 B, D	11.52 B	11.73 D	

Obsah

1	Základní pojmy	5
2	Mechanika I	15
3	Mechanika II	31
4	Kmitání, vlnění a akustika	47
5	Termika	63
6	Molekulová fyzika	75
7	Elektřina a magnetismus I	87
8	Elektřina a magnetismus II	101
9	Elektromagnetické vlnění	127
10	Optika	139
11	Atomová fyzika	153
12	Správné odpovědi	167